



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Fisio Manager

Documentación de proyecto

Análisis y Diseño de Sistemas

PROFESORA: Reyna Elia Melara Abarca

INTEGRANTES - EQUIPO 4:

Horta Hernández Andrea

Montes Jaimes Danna Xiomara

Pedraza Rangel Fátima Montserrat

Rosas Jiménez Brenda Sibhet

GRUPO: 5CM4

Fecha de entrega: 30 de abril de 2026

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Propósito del documento	1
1.2	Alcance del sistema	1
1.3	Visión del producto	1
1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	2
2	Actores y Stakeholders	3
2.1	Actores del sistema	3
2.2	Stakeholders	3
3	Requerimientos del Sistema	5
3.1	Requerimientos Funcionales	5
3.1.1	Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios	5
3.1.2	Módulo de Pacientes y Clínico	5
3.1.3	Módulo de Plan de Tratamiento y Notas Clínicas	6
3.1.4	Módulo de Rutinas y Ejercicios	7
3.1.5	Módulo de Sesiones y Feedback	7
3.1.6	Módulo de IA y Análisis	8
3.1.7	Módulo de Seguimiento y Reportes	8
3.1.8	Módulo de Bienestar	9
3.1.9	Módulo de Notificaciones	9
3.1.10	Módulo de Agenda y Citas	10
3.2	Requerimientos No Funcionales	10
3.2.1	Rendimiento	10
3.2.2	Escalabilidad	11
3.2.3	Seguridad	11
3.2.4	Privacidad y cumplimiento normativo	12
3.2.5	Disponibilidad y confiabilidad	12
3.2.6	Usabilidad	13
3.2.7	Mantenibilidad	13
3.2.8	Portabilidad e interoperabilidad	14
4	CRC Cards	15
4.1	Tarjetas CRC del dominio	15
4.1.1	Paciente	15
4.1.2	Terapeuta	15
4.1.3	Administrador	16
4.1.4	HistorialClinico	16

4.1.5	Diagnostico	17
4.1.6	PlanTratamiento	17
4.1.7	FaseTratamiento	18
4.1.8	NotaClinica	18
4.1.9	Rutina	18
4.1.10	Ejercicio	19
4.1.11	ParametrosEjercicio	19
4.1.12	AsignacionRutina	19
4.1.13	SesionEjecucion	20
4.1.14	Feedback	20
4.1.15	AnalisisIA	20
4.1.16	ReporteProgreso	21
4.1.17	Cita	21
4.1.18	Sala	21
4.1.19	HorarioDisponible	22
4.1.20	Recordatorio	22
4.1.21	ModuloBienestar	22
4.2	Diagrama visual de CRC Cards	22
5	Modelo C4 de Arquitectura	24
5.1	Nivel 1: Diagrama de Contexto	24
5.1.1	Actores y sistemas externos	24
5.2	Nivel 2: Diagrama de Contenedores	25
5.2.1	Contenedores principales	25
5.3	Nivel 3: Diagrama de Componentes	26
5.3.1	Componentes del Servicio de Feedback	27
6	CRR — Component Responsibility Report	29
6.1	CRR — Aplicación Web SPA	29
6.2	CRR — API Gateway / BFF	30
6.3	CRR — Servicio de Pacientes	30
6.4	CRR — Servicio de Rutinas	31
6.5	CRR — Servicio de Feedback	31
6.6	CRR — Servicio de IA / Orquestador	32
6.7	CRR — Servicio de Notificaciones	32
7	Diagrama de Clases Conceptuales	33
7.1	Decisiones de modelado	33
7.2	Código PlantUML del diagrama	34
8	Diagrama de Objetos	35
8.1	Escenario representado	35
8.2	Propósito del diagrama	36
8.3	Código PlantUML del diagrama	37
9	Diagrama de Robustez	38
9.1	Flujos consolidados	38
9.2	Reglas de robustez aplicadas	39
9.3	Código PlantUML del diagrama	39

10 Diagrama de Casos de Uso	40
10.1 Trazabilidad casos de uso vs requerimientos funcionales	41
11 Maquetas de Interfaz (UI/UX)	43
11.1 Sistema de Diseño	43
11.1.1 Filosofía visual	43
11.1.2 Reglas explícitas del sistema	43
11.1.3 Tipografía	44
11.2 Mapa de pantallas	44
11.3 Portal del Paciente (Móvil)	45
11.3.1 M-01 — Home del Paciente	45
11.3.2 M-02 — Detalle de Ejercicio	46
11.3.3 M-03 — Rutina activa: Lower Back Recovery	48
11.3.4 M-04 — Progreso personal	50
11.3.5 M-05 — Registro de Feedback	51
11.3.6 M-06 — Wellness Hub	53
11.3.7 M-07 — Ejercicio guiado: Morning Serenity	54
11.3.8 M-08 — Wellness Check-in y Journaling	55
11.4 Portal del Terapeuta (Web)	56
11.4.1 W-01 — Patient Directory	56
11.4.2 W-02 — Patient Detail	57
11.4.3 W-03 — Routine Builder	59
11.4.4 W-04 — Routine Builder (estado drag activo)	60
11.4.5 W-05 — Routine Library	61
11.4.6 W-06 — Clinical Analytics	64
11.4.7 W-07 — Sesión Clínica Activa	65
11.4.8 W-08 — Plan de Tratamiento	66
11.5 Trazabilidad pantallas vs requerimientos funcionales	68
11.6 Acceso al prototipo	68
12 Diagrama de Estados	69
12.1 Estados principales	69
12.2 Decisiones de modelado	72
12.3 Código PlantUML del diagrama	72
13 Diagramas de Secuencia	73
13.1 Flujo 1: Registro de Feedback	73
13.1.1 Participantes	73
13.1.2 Descripción del flujo	73
13.1.3 Aspectos destacados	76
13.2 Flujo 2: Asignación de Rutina	76
13.2.1 Participantes	76
13.2.2 Descripción del flujo	76
13.2.3 Aspectos destacados	79
13.3 Código PlantUML de los diagramas	79
14 Modelo de Base de Datos (ERD)	80
14.1 Tablas del modelo	80

14.1.1 Dominio de Usuarios	80
14.1.2 Dominio Clínico	80
14.1.3 Dominio de Rutinas y Ejercicios	81
14.1.4 Dominio de Seguimiento	81
14.1.5 Dominio de Agenda	81
14.2 Diagrama ERD	83
14.3 Convenciones aplicadas	83
14.4 Código PlantUML del diagrama	83
A Código fuente de los diagramas UML	84
A.1 Lista de archivos	84
A.2 Como compilar los diagramas	84
A.3 Diagrama de Clases Conceptuales	85
A.4 C4 Nivel 1: Contexto	89
A.5 C4 Nivel 2: Contenedores	90
A.6 C4 Nivel 3: Componentes	93
A.7 Casos de Uso	94
A.8 CRC Cards	97
A.9 Diagrama de Objetos	101
A.10 Diagrama de Robustez	105
A.11 Diagrama de Estados	108
A.12 Secuencia: Asignación de Rutina	109
A.13 Secuencia: Registro de Feedback	111
A.14 Modelo ERD	114

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento contiene la documentación técnica del sistema **FisioManager**, una plataforma digital orientada a la rehabilitación física que integra terapeutas y pacientes mediante rutinas personalizadas, seguimiento continuo y retroalimentación inteligente basada en voz y con integración de Inteligencia Artificial.

El documento está dirigido a equipos de desarrollo, líderes técnicos y stakeholders del proyecto, y su objetivo es establecer un enfoque del diseño, las responsabilidades de los componentes y los requisitos del sistema.

1.2 Alcance del sistema

FisioManager es una aplicación web responsiva (con soporte móvil) desarrollada sobre tecnologías modernas. El sistema está concebido para operar en el contexto de **una única clínica de fisioterapia** (no es una plataforma multiclínica) y contempla **un único rol de Administrador** que concentra tanto la administración operativa de la clínica como la administración técnica de la plataforma. El sistema cubre los siguientes requisitos funcionales:

- Gestión de usuarios (pacientes, terapeutas y el administrador único de la clínica).
- Gestión del historial clínico y diagnósticos.
- Planes de tratamiento por fases y notas clínicas de evolución.
- Agenda de citas con gestión de salas, horarios y recordatorios.
- Catálogo de ejercicios y creación de rutinas personalizadas.
- Asignación de rutinas y seguimiento de sesiones de ejecución.
- Captura de feedback del paciente mediante audio, escala de dolor y estado emocional.
- Transcripción y análisis con IA del feedback recibido.
- Generación de reportes de progreso y dashboards para terapeutas.
- Módulos de bienestar (meditación, respiración, contenido motivacional).

1.3 Visión del producto

FisioManager mejora el manejo y seguimiento del tratamiento, facilita la comunicación entre paciente y terapeuta, y optimiza la toma de decisiones clínicas mediante el aprovechamiento de inteligencia artificial sobre el feedback de voz del paciente. La plataforma funge como una herramienta intermedia entre las consultas presenciales, permitiendo continuidad y trazabilidad del tratamiento.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Termino	Definicion
API	Application Programming Interface, interfaz de programación de aplicaciones.
BFF	Backend For Frontend, capa intermedia que adapta APIs al consumidor frontend.
C4 Model	Modelo de documentación arquitectónica con cuatro niveles: Contexto, Contenedores, Componentes y Código.
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión.
CRC Card	Class–Responsibilities–Collaborators. Tarjeta para diseño orientado a objetos.
EF Core	Entity Framework Core, ORM oficial de .NET.
FCM	Firebase Cloud Messaging, servicio de notificaciones push.
IA	Inteligencia Artificial.
JWT	JSON Web Token, estándar de tokens firmados para autenticación.
LLM	Large Language Model, modelo de lenguaje de gran escala.
PTT	Push To Talk, modalidad de comunicación por voz.
RNF	Requerimiento No Funcional.
RF	Requerimiento Funcional.
SPA	Single Page Application, aplicación web de página única.
STT	Speech-To-Text, transcripción de voz a texto.
TTS	Text-To-Speech, síntesis de voz a partir de texto.
UML	Unified Modeling Language, lenguaje unificado de modelado.
CRR	Component Responsibility Report, reporte de responsabilidades de componentes.

2. Actores y Stakeholders

2.1 Actores del sistema

Los actores son las entidades (humanas o sistemas) que interactúan directamente con el sistema FisiManager. El sistema da servicio a **una única clínica** y considera **un único actor Administrador**, que concentra tanto la administración operativa de la clínica como la administración técnica de la plataforma; no se contemplan múltiples clínicas ni múltiples administradores.

Actor	Tipo	Descripción	Funciones principales
Paciente	Humano	Usuario que realiza su proceso de rehabilitación.	Visualizar rutinas asignadas, ejecutar ejercicios, registrar feedback (audio, dolor, emociones), consultar progreso, acceder a módulos de bienestar.
Fisioterapeuta	Humano	Profesional encargado del tratamiento del paciente.	Gestionar pacientes, registrar diagnóstico e historial, crear y personalizar rutinas, asignarlas, analizar feedback y progreso.
Administrador	Humano	Único responsable de la clínica y de la plataforma; reúne las funciones operativas y técnicas.	Gestionar usuarios y accesos, supervisar el uso del sistema, evaluar el desempeño de los terapeutas, consultar métricas agregadas, monitorear el funcionamiento y mantener la integridad de los datos.
Servicio de IA	Sistema	Componente externo que procesa audio y texto.	Transcribir audio a texto (STT), analizar sentimientos y palabras clave, generar resúmenes asistidos.

2.2 Stakeholders

Los stakeholders son todas las partes interesadas en el éxito del sistema, incluyendo aquellas que no interactúan directamente con la aplicación.

Stakeholder	Tipo	Interés	Rol	Necesidades
Pacientes	Primario	Recuperarse de manera eficiente y cómoda.	Ejecutar rutinas, registrar feedback, consultar progreso.	Interfaz simple, accesibilidad móvil, motivación.

Stakeholder	Tipo	Interes	Rol	Necesidades
Fisioterapeutas	Primario	Control total del tratamiento y seguimiento.	Gestionar pacientes, crear rutinas, analizar feedback.	Herramientas eficientes, visualización clara, personalización.
Clínica de fisioterapia	Primario	Optimizar la operación y calidad del servicio.	Centralizar información, evaluar desempeño.	Eficiencia operativa, control de información.
Desarrolladores	Secundario	Construcción y evolución del sistema.	Diseñar, desarrollar, mantener y mejorar.	Código limpio, arquitectura escalable, mantenibilidad.
Administrador	Secundario	Control y supervisión del sistema.	Gestionar usuarios, accesos y monitoreo.	Seguridad, control de acceso, monitoreo.
Entidades regulatorias	Secundario	Garantizar cumplimiento legal.	Establecer normas y supervisar la privacidad de datos.	Seguridad, cumplimiento normativo, privacidad.

3. Requerimientos del Sistema

Esta sección describe los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema FisiManager. Cada requerimiento se identifica con un código único, una descripción clara y un nivel de prioridad: **Alta** (imprescindible para el MVP), **Media** (importante para la primera versión) o **Baja** (deseable, planificado para versiones posteriores).

3.1 Requerimientos Funcionales

3.1.1 Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-001	Registro de usuarios	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con rol Paciente, Terapeuta o Administrador, capturando datos personales básicos y credenciales seguras.	Alta
RF-002	Inicio de sesión	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante correo electrónico y contraseña, emitiendo un token JWT con duración configurable.	Alta
RF-003	Cierre de sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión invalidando su token activo.	Alta
RF-004	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante un enlace de un solo uso enviado por correo electrónico.	Alta
RF-005	Cambio de contraseña	El usuario autenticado debe poder cambiar su contraseña actual por una nueva.	Media
RF-006	Gestión de perfil	Cada usuario debe poder visualizar y actualizar sus datos de perfil (teléfono, foto, preferencias de notificación).	Media
RF-007	Control de acceso por rol	El sistema debe restringir las funcionalidades disponibles según el rol del usuario autenticado (Paciente, Terapeuta o Administrador).	Alta
RF-008	Gestión de usuarios (admin)	El administrador debe poder crear, editar, desactivar y eliminar lógicamente cualquier cuenta de usuario.	Alta

3.1.2 Módulo de Pacientes y Clínico

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-010	Asignación paciente-terapeuta	El sistema debe permitir asignar uno o más pacientes a un terapeuta. Un paciente puede tener un terapeuta principal asignado.	Alta
RF-011	Registro de historial clínico	El terapeuta debe poder crear y mantener el historial clínico de cada paciente, incluyendo antecedentes, alergias y medicamentos.	Alta
RF-012	Registro de diagnóstico	El terapeuta debe poder registrar diagnósticos asociados al paciente, con descripción, fecha, código y nivel de gravedad.	Alta
RF-013	Consulta de historial	El terapeuta y el paciente (en modo lectura) deben poder consultar el historial clínico completo en orden cronológico.	Alta
RF-014	Edición de diagnóstico	El terapeuta debe poder editar los diagnósticos registrados por él mismo.	Media

3.1.3 Módulo de Plan de Tratamiento y Notas Clínicas

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-015	Creación de plan de tratamiento	El terapeuta debe poder crear un plan de tratamiento para un paciente, con nombre, objetivo clínico, fechas de inicio y fin estimadas, y estado (activo, completado, suspendido).	Alta
RF-016	Definición de fases del plan	El terapeuta debe poder estructurar el plan en fases secuenciales ordenadas, cada una con nombre, duración estimada en semanas y objetivos.	Alta
RF-017	Prescripción de rutinas en el plan	El plan de tratamiento debe poder prescribir una o más asignaciones de rutina vinculadas a sus fases, reflejando la intención clínica del tratamiento.	Media
RF-018	Registro de notas clínicas	El terapeuta debe poder registrar notas clínicas con fecha, tipo (evolución, observación, indicación) y contenido, asociadas al historial clínico y, opcionalmente, al plan de tratamiento activo.	Alta
RF-019	Visibilidad de la nota al paciente	El terapeuta debe poder marcar cada nota clínica como visible o no visible para el paciente.	Media

3.1.4 Módulo de Rutinas y Ejercicios

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-020	Catálogo de ejercicios	El sistema debe ofrecer un catálogo de ejercicios con nombre, descripción, video, imagen, zona corporal y tipo (fuerza, flexibilidad, equilibrio, relajación, cardio).	Alta
RF-021	Creación de rutinas	El terapeuta debe poder crear rutinas componiendo ejercicios del catálogo, especificando series, repeticiones, duración y descanso por ejercicio.	Alta
RF-022	Personalización de rutina	El terapeuta debe poder agregar notas específicas para el paciente en cada ejercicio dentro de una rutina.	Alta
RF-023	Clonado de rutina	El terapeuta debe poder clonar una rutina existente como punto de partida para crear una nueva.	Media
RF-024	Asignación de rutina a paciente	El terapeuta debe poder asignar una rutina a uno o varios pacientes, especificando fecha de inicio, fecha de fin y frecuencia semanal.	Alta
RF-025	Visualización de rutina asignada	El paciente debe poder visualizar las rutinas que tiene asignadas, con instrucciones, video e imágenes.	Alta
RF-026	Pausa o cancelación de asignación	El terapeuta debe poder pausar, reanudar o cancelar una asignación de rutina.	Media
RF-027	Generación asistida de rutinas	El sistema debe ofrecer al terapeuta sugerencias de rutinas generadas por IA con base en el perfil clínico del paciente.	Baja

3.1.5 Módulo de Sesiones y Feedback

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-030	Inicio de sesión de ejecución	El paciente debe poder iniciar una sesión de ejecución de rutina, registrándose el momento de inicio.	Alta
RF-031	Marcado de ejercicio completado	El paciente debe poder marcar cada ejercicio como completado, omitido o no completado durante la sesión.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-032	Finalización de sesión	El sistema debe registrar la finalización de la sesión calculando el porcentaje de cumplimiento.	Alta
RF-033	Registro de feedback por voz	El paciente debe poder grabar un mensaje de audio al finalizar la sesión expresando cómo se sintió.	Alta
RF-034	Registro de nivel de dolor	El paciente debe poder seleccionar un nivel de dolor en una escala de 0 a 10 al registrar feedback.	Alta
RF-035	Registro de estado emocional	El paciente debe poder registrar su estado emocional mediante una escala visual (muy bien, bien, neutro, mal, muy mal).	Alta
RF-036	Almacenamiento seguro del audio	El sistema debe almacenar el audio en un repositorio de objetos cifrado, asociado al feedback correspondiente.	Alta

3.1.6 Módulo de IA y Análisis

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-040	Transcripción de audio	El sistema debe transcribir automáticamente el audio del feedback a texto en español mediante un servicio de IA.	Alta
RF-041	Análisis de sentimiento	El sistema debe analizar el texto transcrito y clasificar el sentimiento general (positivo, neutro, negativo).	Alta
RF-042	Extracción de palabras clave	El sistema debe identificar palabras clave clínicamente relevantes (síntomas, partes del cuerpo, intensidad).	Media
RF-043	Generación de alertas clínicas	El sistema debe generar alertas automáticas cuando el feedback indique problemas o síntomas de deterioro del paciente (dolor alto sostenido, palabras de alerta).	Alta
RF-044	Resumen asistido para terapeuta	El sistema debe generar un resumen breve del feedback procesado para facilitar su lectura por el terapeuta.	Media

3.1.7 Módulo de Seguimiento y Reportes

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-050	Consulta de progreso (paciente)	El paciente debe poder consultar su progreso personal: rutinas completadas, evolución del dolor, adherencia.	Alta
RF-051	Dashboard de terapeuta	El terapeuta debe contar con un dashboard que liste sus pacientes, alertas recientes y feedback pendiente de revisión.	Alta
RF-052	Reporte de progreso (PDF)	El sistema debe generar reportes de progreso exportables a PDF para un paciente y un rango de fechas dado.	Media
RF-053	Gráficas de tendencia	El sistema debe mostrar gráficas de tendencia de dolor, estado emocional y adherencia.	Media
RF-054	Indicadores de clínica	El administrador de la clínica debe poder consultar indicadores agregados (pacientes activos, sesiones completadas, adherencia promedio).	Media

3.1.8 Módulo de Bienestar

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-060	Catálogo de módulos de bienestar	El sistema debe ofrecer un catálogo de recursos de bienestar (meditación, respiración, contenido educativo y motivacional).	Media
RF-061	Acceso del paciente	El paciente debe poder acceder libremente a los módulos de bienestar y registrar su consumo.	Media

3.1.9 Módulo de Notificaciones

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-070	Recordatorio de rutina	El sistema debe enviar notificaciones push y/o email recordando al paciente la ejecución de su rutina según la frecuencia programada.	Alta
RF-071	Notificación de feedback al terapeuta	El sistema debe notificar al terapeuta cuando un paciente registre feedback con alerta clínica.	Alta
RF-072	Preferencias de notificación	El usuario debe poder configurar canales y horarios de notificación preferidos.	Media

3.1.10 Módulo de Agenda y Citas

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-080	Definición de horarios disponibles	El terapeuta debe poder definir su disponibilidad semanal (día, hora de inicio y fin) con un rango de vigencia; la disponibilidad de una sala se modela de la misma forma.	Alta
RF-081	Gestión de salas	El administrador debe poder registrar y mantener las salas o consultorios de la clínica con ubicación, capacidad y equipamiento.	Media
RF-082	Agendamiento de cita	El sistema debe permitir agendar una cita entre un paciente y un terapeuta, validando la disponibilidad horaria y evitando colisiones con otras citas.	Alta
RF-083	Asignación de sala a la cita	Una cita debe poder ocupar opcionalmente una sala que esté disponible en el horario solicitado.	Media
RF-084	Gestión del estado de la cita	El sistema debe permitir confirmar, reprogramar o cancelar una cita, manteniendo la trazabilidad de su estado.	Alta
RF-085	Recordatorio de cita	El sistema debe programar y enviar un recordatorio de la cita por los canales configurados (push y/o email) con anticipación.	Alta
RF-086	Consulta de agenda	El terapeuta debe poder consultar su agenda diaria y semanal con las citas programadas.	Alta
RF-087	Vinculación de cita a plan de tratamiento	Una cita debe poder asociarse a un plan de tratamiento para reflejar el contexto clínico de la consulta.	Baja

3.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las propiedades de calidad del sistema. Se agrupan según la categorización ISO/IEC 25010.

3.2.1 Rendimiento

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RNF-001	Tiempo de respuesta API	El 95 por ciento de las peticiones a endpoints REST debe resolverse en menos de 500 ms bajo carga normal (hasta 200 usuarios concurrentes).	Alta
RNF-002	Tiempo de carga inicial	La aplicación web debe cargar su pantalla inicial en menos de 3 segundos sobre conexión 4G.	Alta
RNF-003	Procesamiento de IA	La transcripción y análisis de un audio de hasta 60 segundos deben completarse en menos de 15 segundos.	Media
RNF-004	Subida de audio	Una grabación de hasta 5 MB debe poder subirse en menos de 10 segundos sobre conexión 4G.	Media

3.2.2 Escalabilidad

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RNF-010	Escalabilidad horizontal	El sistema debe soportar el escalado horizontal de servicios mediante manejo de contenedores (Docker/Podman).	Alta
RNF-011	Capacidad inicial	El sistema debe soportar al menos 5,000 usuarios registrados y 500 sesiones concurrentes en su versión inicial.	Alta
RNF-012	Crecimiento	La arquitectura debe permitir crecer hasta 50,000 usuarios sin rediseño mayor.	Media

3.2.3 Seguridad

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RNF-020	Cifrado en tránsito	Toda comunicación cliente-servidor y servicio-servicio debe usar TLS 1.2 o superior.	Alta
RNF-021	Cifrado en reposo	Los audios de feedback y los datos clínicos en base de datos deben almacenarse con cifrado en reposo (AES-256).	Alta
RNF-022	Hash de contraseñas	Las contraseñas deben almacenarse con bcrypt con factor de costo moderado.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-023	Tokens JWT	Los tokens JWT deben tener expiración máxima de 60 minutos, con refresh token de hasta 7 días.	Alta
RNF-024	Auditoría de accesos	Todos los accesos a datos clínicos deben registrarse en una bitácora con identificación del usuario, marca de tiempo y operación.	Alta
RNF-025	Protección contra ataques comunes	El sistema debe protegerse contra OWASP Top 10 (inyección, XSS, CSRF, etc.).	Alta
RNF-026	Rate limiting	El API gateway debe aplicar límites de tasa para prevenir abuso (por ejemplo, 100 peticiones por minuto por usuario).	Alta

3.2.4 Privacidad y cumplimiento normativo

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-030	Cumplimiento de protección de datos	El sistema debe cumplir con la legislación local de protección de datos personales (LFPDPPP en México, RGPD en Europa) y normativas de datos de salud aplicables.	Alta
RNF-031	Consentimiento informado	El sistema debe registrar el consentimiento explícito del paciente para almacenar audios y procesarlos con IA.	Alta
RNF-032	Derecho al olvido	El sistema debe permitir la eliminación completa de los datos personales y clínicos de un usuario a petición, dentro del plazo legal.	Alta
RNF-033	Anonimización para análisis agregado	Las métricas agregadas y reportes de clínica no deben permitir identificar individualmente a los pacientes.	Media

3.2.5 Disponibilidad y confiabilidad

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-040	Disponibilidad objetivo	El sistema debe contar con un SLA de 99.5 por ciento de disponibilidad mensual.	Alta
RNF-041	Respaldo automático	Las bases de datos deben respaldarse automáticamente al menos cada 24 horas con retención mínima de 30 días.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-042	Recuperación ante desastres	El RTO objetivo debe ser menor a 4 horas y el RPO menor a 1 hora.	Media
RNF-043	Tolerancia a fallos de IA	Si el servicio de IA externo no está disponible, el feedback debe poder almacenarse y procesarse posteriormente sin pérdida.	Alta

3.2.6 Usabilidad

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-050	Interfaz responsiva	La interfaz debe adaptarse a resoluciones desde 360 px (móvil) hasta 1920 px (escritorio).	Alta
RNF-051	Idioma	La interfaz debe estar disponible en español como idioma primario, con arquitectura preparada para internacionalización.	Alta
RNF-052	Accesibilidad WCAG	La interfaz debe cumplir con WCAG 2.1 nivel AA en flujos críticos (login, ejecución de rutina, registro de feedback).	Media
RNF-053	Curva de aprendizaje	Un terapeuta debe poder crear y asignar su primera rutina en menos de 10 minutos sin entrenamiento previo.	Media

3.2.7 Mantenibilidad

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-060	Cobertura de pruebas	El código debe mantener al menos el 70 por ciento de cobertura de pruebas unitarias en la capa de dominio y aplicación.	Alta
RNF-061	Documentación API	Toda la API REST pública debe estar documentada con OpenAPI 3.0 (Swagger).	Alta
RNF-062	CI/CD	Cada commit debe disparar el pipeline automatizado de build, pruebas y análisis estático.	Alta
RNF-063	Logging estructurado	Todos los servicios deben emitir logs estructurados (JSON) con nivel, marca de tiempo, correlation ID y contexto.	Alta

3.2.8 Portabilidad e interoperabilidad

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RNF-070	Compatibilidad de navegadores	La aplicación debe funcionar en las dos últimas versiones estables de Chrome, Firefox, Safari y Edge.	Alta
RNF-071	Containerización	Todos los servicios deben distribuirse como contenedores Docker-Podman.	Alta
RNF-072	Independencia de proveedor de IA	La capa de IA debe encapsular el proveedor concreto (Whisper, OpenAI, Ollama, Llama, etc.) tras una interfaz, permitiendo sustitución.	Media
RNF-073	Exportación de datos	El sistema debe permitir la exportación de los datos del paciente en formato estándar (JSON / CSV / FHIR).	Baja

4. CRC Cards

Las tarjetas CRC (Class–Responsibilities–Collaborators) son una herramienta de diseño orientado a objetos creada por Kent Beck y Ward Cunningham. Cada tarjeta describe una clase del sistema en términos de su nombre, sus responsabilidades (qué sabe y qué hace) y sus colaboradores (otras clases con las que coopera para cumplir esas responsabilidades).

A continuación se presentan las tarjetas CRC del modelo de dominio de FisiManager. Estas tarjetas son la base sobre la que se construye el diagrama de clases (Capítulo 7) y guían la asignación de responsabilidades durante la implementación.

4.1 Tarjetas CRC del dominio

4.1.1 Paciente

Paciente	
RESPONSABILIDADES	COLABORADORES
■ Identificarse y autenticarse en el sistema ■ Conocer sus datos personales y demográficos ■ Visualizar las rutinas que tiene asignadas ■ Iniciar y ejecutar sesiones de rutina ■ Registrar feedback al finalizar la sesión (audio, dolor, emoción) ■ Consultar su progreso a lo largo del tiempo ■ Acceder a contenido de los módulos de bienestar ■ Conocer al terapeuta que lo atiende	■ Usuario (clase base) ■ Terapeuta (asignado) ■ Rutina (visualizacion) ■ AsignacionRutina ■ SesionEjecucion ■ Feedback ■ HistorialClinico ■ ModuloBienestar ■ ReporteProgreso

4.1.2 Terapeuta

Terapeuta

RESPONSABILIDADES

- Identificarse y autenticarse
- Conocer su cédula profesional y especialidad
- Gestionar su lista de pacientes asignados
- Crear y mantener historial clínico
- Registrar diagnósticos con códigos CIE-10
- Crear y personalizar rutinas
- Asignar rutinas a pacientes con frecuencia y duración
- Pausar, reanudar o cancelar asignaciones
- Analizar feedback con apoyo de IA
- Generar reportes de progreso para sus pacientes

COLABORADORES

- Usuario (clase base)
- Paciente
- HistorialClinico
- Diagnostico
- Rutina
- AsignacionRutina
- Feedback
- AnalisisIA
- ReporteProgreso
- ServicioIA

4.1.3 Administrador

Administrador

RESPONSABILIDADES

- Identificarse con privilegios elevados
- Crear, editar y desactivar cuentas de usuario
- Asignar y modificar roles de usuario
- Supervisar el uso del sistema y el desempeño de los terapeutas
- Consultar las métricas agregadas de la clínica
- Monitorear el funcionamiento del sistema
- Auditar accesos a datos clínicos sensibles
- Configurar parámetros globales del sistema

COLABORADORES

- Usuario (clase base)
- Paciente
- Terapeuta
- LogAcceso
- MetricasSistema

4.1.4 HistorialClinico

HistorialClinico

RESPONSABILIDADES

- Centralizar la información clínica del paciente
- Almacenar antecedentes médicos relevantes
- Registrar alergias y medicamentos en uso
- Mantener cronología de diagnósticos
- Proveer vista consolidada para el terapeuta

COLABORADORES

- Paciente (propietario)
- Diagnostico (componente)
- Terapeuta (consumidor)

4.1.5 Diagnostico

Diagnostico

RESPONSABILIDADES

- Almacenar el diagnóstico clínico de un paciente
- Asociar código CIE-10 cuando aplique
- Indicar nivel de severidad
- Mantener registro del terapeuta que lo emite
- Mantener fecha de emisión
- Permitir actualización con trazabilidad

COLABORADORES

- HistorialClinico (contenedor)
- Terapeuta (autor)

4.1.6 PlanTratamiento

PlanTratamiento

RESPONSABILIDADES

- Expresar el objetivo clínico del tratamiento
- Conocer sus fechas de inicio y fin estimadas
- Mantener su estado (activo, completado, suspendido)
- Agrupar fases secuenciales de tratamiento
- Prescribir las asignaciones de rutina del paciente
- Documentarse mediante notas clínicas

COLABORADORES

- Paciente (sujeto)
- Terapeuta (autor)
- FaseTratamiento (componente)
- AsignacionRutina (prescripción)
- NotaClinica (documentación)

4.1.7 FaseTratamiento

FaseTratamiento

RESPONSABILIDADES

- Representar una etapa del plan de tratamiento
- Conocer su orden dentro del plan
- Indicar su duración estimada en semanas
- Definir los objetivos clínicos de la fase

COLABORADORES

- PlanTratamiento (contenedor)
- AsignacionRutina (prescrita en la fase)

4.1.8 NotaClinica

NotaClinica

RESPONSABILIDADES

- Registrar una observación clínica con identidad propia
- Conocer su fecha, tipo y autor
- Indicar si es visible para el paciente
- Vincularse al historial y, opcionalmente, al plan activo

COLABORADORES

- HistorialClinico (contenedor)
- PlanTratamiento (contexto opcional)
- Terapeuta (autor)

4.1.9 Rutina

Rutina

RESPONSABILIDADES

- Conocer su nombre, descripción y nivel
- Mantener su composición ordenada de ejercicios
- Conocer al terapeuta que la creó
- Calcular su duración total estimada
- Permitir clonado para reutilización
- Validar coherencia interna (no duplicados, orden válido)

COLABORADORES

- Ejercicio (referenciado)
- ParametrosEjercicio (componente)
- Terapeuta (creador)
- AsignacionRutina (consumidor)

4.1.10 Ejercicio

Ejercicio

RESPONSABILIDADES

- Describir un ejercicio del catálogo
- Proveer recursos multimedia (video, imagen)
- Identificar la zona corporal trabajada
- Identificar el tipo (fuerza, flexibilidad, equilibrio, relajación, cardio)
- Proveer instrucciones de ejecución

COLABORADORES

- ParametrosEjercicio (referenciado en rutinas)

4.1.11 ParametrosEjercicio

ParametrosEjercicio

RESPONSABILIDADES

- Especificar series, repeticiones, duración y descanso
- Determinar el orden del ejercicio en una rutina
- Almacenar notas específicas del terapeuta
- Vincular un ejercicio del catálogo a una rutina

COLABORADORES

- Rutina (contenedor)
- Ejercicio (referenciado)

4.1.12 AsignacionRutina

AsignacionRutina

RESPONSABILIDADES

- Vincular una rutina con un paciente y un terapeuta
- Controlar fechas de inicio y fin
- Definir frecuencia semanal de ejecución
- Mantener su estado (activa, pausada, completada, cancelada)
- Iniciar nuevas sesiones de ejecución
- Marcar como completada cuando corresponda

COLABORADORES

- Rutina
- Paciente
- Terapeuta
- SesionEjecucion (genera)

4.1.13 SesionEjecucion

SesionEjecucion

RESPONSABILIDADES

- Registrar inicio y fin de la ejecución
- Marcar ejercicios completados/omitidos
- Calcular porcentaje de cumplimiento
- Vincular con el feedback registrado
- Conocer si fue completada satisfactoriamente

COLABORADORES

- AsignacionRutina (origen)
- Paciente (ejecutor)
- Feedback (resultado opcional)

4.1.14 Feedback

Feedback

RESPONSABILIDADES

- Almacenar el audio grabado por el paciente
- Registrar nivel de dolor en escala de 0–10
- Registrar estado emocional
- Solicitar la transcripción del audio
- Solicitar el análisis con IA
- Mantener fecha y duración del registro

COLABORADORES

- SesionEjecucion (contexto)
- Paciente (autor)
- AnalisisIA (resultado)
- AudioStorageService

4.1.15 AnalisisIA

AnalisisIA

RESPONSABILIDADES

- Almacenar la transcripción del audio
- Detectar y clasificar el sentimiento
- Extraer palabras clave clínicamente relevantes
- Generar alertas automáticas (dolor sostenido, palabras de alerta)
- Resumir hallazgos para el terapeuta
- Indicar el nivel de confianza del análisis

COLABORADORES

- Feedback (origen)
- ServicioIA (productor)
- Terapeuta (consumidor)

4.1.16 ReporteProgreso

ReporteProgreso

RESPONSABILIDADES

- Calcular adherencia al tratamiento
- Generar tendencia de evolución del dolor
- Producir gráficas de estado emocional
- Generar resumen ejecutivo
- Exportar a PDF
- Definir el rango de fechas a reportar

COLABORADORES

- Paciente (sujeto)
- SesionEjecucion (datos)
- Feedback (datos)
- Terapeuta (consumidor)

4.1.17 Cita

Cita

RESPONSABILIDADES

- Representar un encuentro entre paciente y terapeuta
- Conocer su fecha, hora, motivo y modalidad
- Mantener su estado (confirmada, reprogramada, cancelada)
- Ocupar opcionalmente una sala
- Disparar uno o más recordatorios
- Ligarse opcionalmente a un plan de tratamiento

COLABORADORES

- Paciente
- Terapeuta
- Sala (opcional)
- Recordatorio (genera)
- PlanTratamiento (contexto opcional)

4.1.18 Sala

Sala

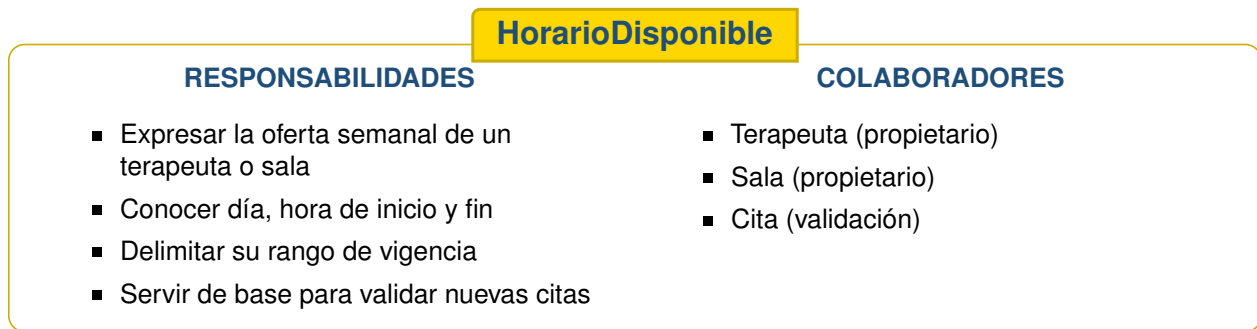
RESPONSABILIDADES

- Describir un consultorio o espacio de la clínica
- Conocer su ubicación, capacidad y equipamiento
- Exponer su disponibilidad horaria

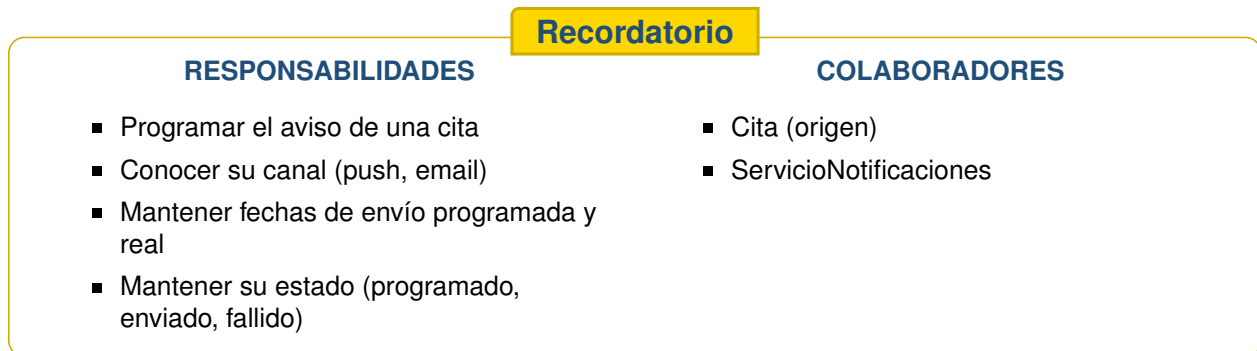
COLABORADORES

- Cita (la ocupa)
- HorarioDisponible (su disponibilidad)

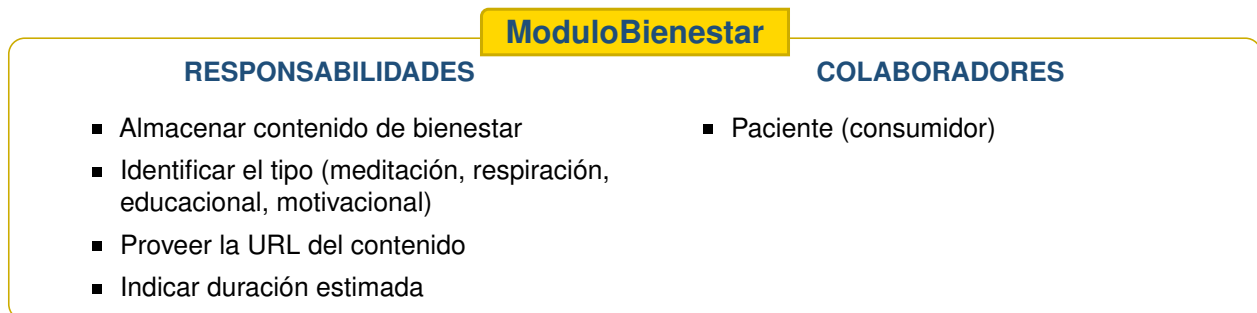
4.1.19 HorarioDisponible



4.1.20 Recordatorio



4.1.21 ModuloBienestar



4.2 Diagrama visual de CRC Cards

La siguiente figura presenta una vista panorámica de las tarjetas CRC del sistema, generada con PlantUML y disponible como artefacto compilable en el repositorio del proyecto:

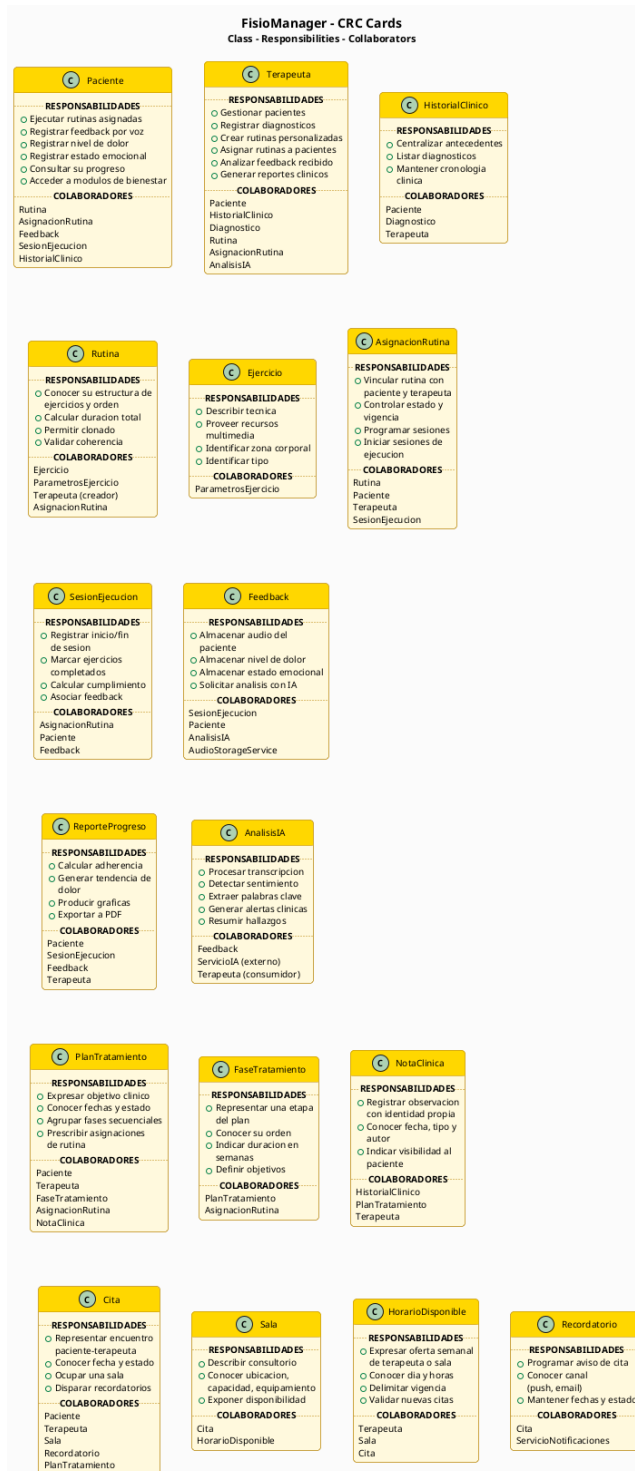


Figura 4.1: Vista global de las CRC Cards del dominio FisioManager.

5. Modelo C4 de Arquitectura

El modelo C4 (Context, Containers, Components, Code) propuesto por Simon Brown ofrece una manera abstracta de comunicar la arquitectura de un sistema de software a distintos niveles de detalle. Este capítulo presenta los tres primeros niveles para el sistema FizioManager.

5.1 Nivel 1: Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto muestra a FizioManager como una caja azul y describe sus interacciones con usuarios y sistemas externos.

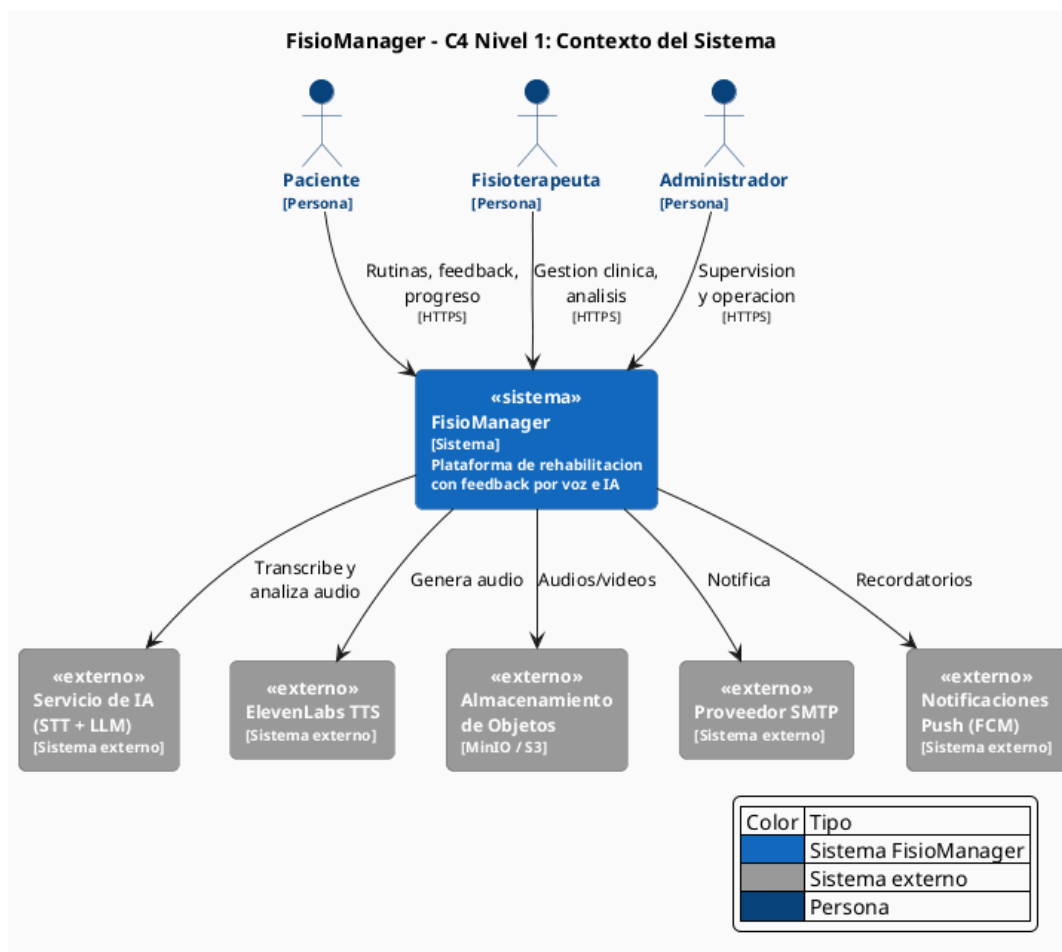


Figura 5.1: Diagrama de Contexto del Sistema (C4 Nivel 1).

5.1.1 Actores y sistemas externos

- **Paciente:** interactúa con FizioManager vía web responsiva para visualizar rutinas, ejecutar ejercicios y registrar feedback por voz.

- **Fisioterapeuta:** gestiona pacientes, crea rutinas, asigna y supervisa progreso.
- **Administrador:** actor único que supervisa indicadores agregados de uso y desempeño de la clínica y, a la vez, gestiona usuarios, accesos y monitoreo técnico de la plataforma.
- **Servicio de IA (STT + LLM):** transcribe audio y analiza sentimientos.
- **ElevenLabs (TTS):** genera audio de respuesta cuando aplique.
- **Almacenamiento de Objetos (MinIO/S3):** persiste audios y videos.
- **Proveedor de Email (SMTP/SendGrid):** envía notificaciones por correo.
- **Notificaciones Push (FCM):** envía recordatorios a dispositivos móviles.

5.2 Nivel 2: Diagrama de Contenedores

El diagrama de contenedores descompone FisiManager en sus aplicaciones, servicios y almacenes de datos. Cada contenedor representa una unidad desplegable independientemente.

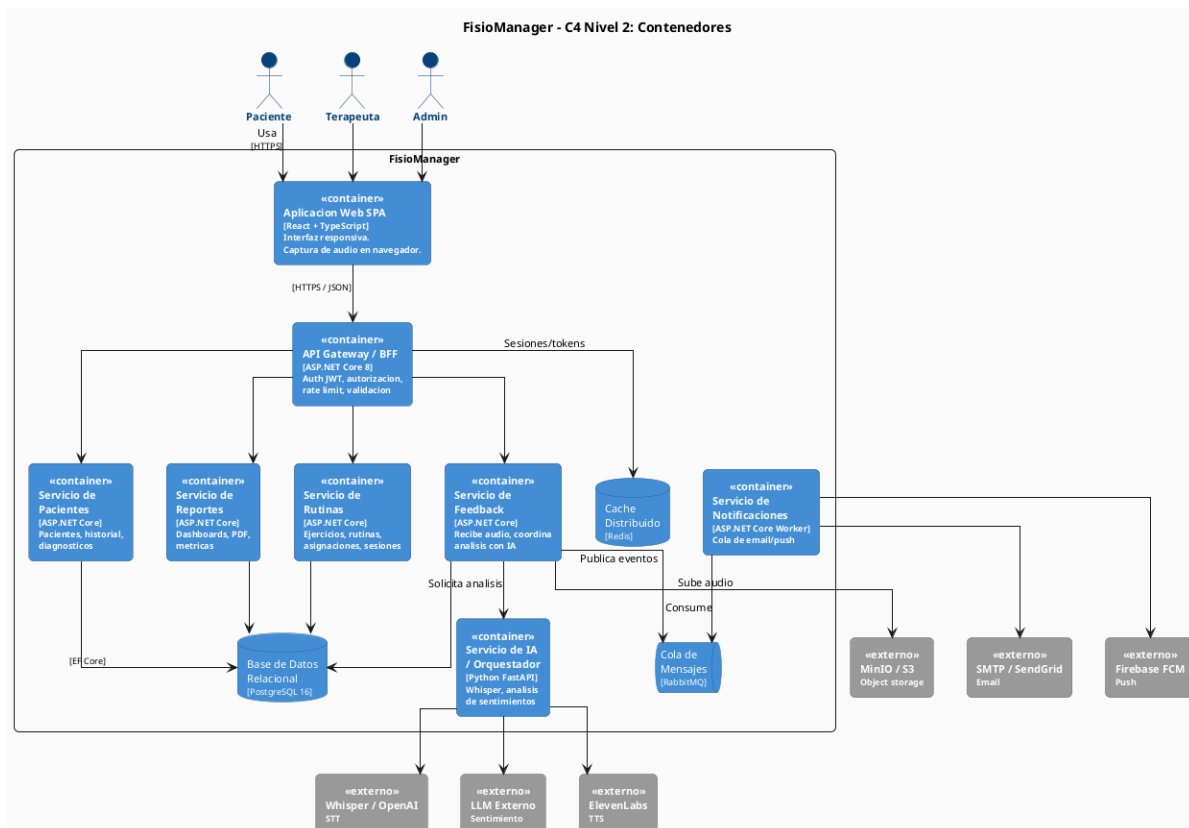


Figura 5.2: Diagrama de Contenedores (C4 Nivel 2).

5.2.1 Contenedores principales

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
Aplicación Web SPA	React + TypeScript	Interfaz de usuario única para los tres tipos de actores. Captura audio del paciente directamente en el navegador.
API Gateway / BFF	ASP.NET Core 8	Punto de entrada unificado. Realiza autenticación JWT, autorización por rol, validación, rate limiting y enrutamiento hacia los servicios de dominio.
Servicio de Pacientes	ASP.NET Core	Gestiona pacientes, historial clínico, diagnósticos y la relación con terapeutas.
Servicio de Rutinas	ASP.NET Core	Mantiene catálogo de ejercicios, gestiona rutinas, asignaciones y sesiones de ejecución.
Servicio de Feedback	ASP.NET Core	Recibe el audio y datos del feedback del paciente. Coordina su almacenamiento, publicación de eventos y solicitud de análisis con IA.
Servicio de IA / Orquestador	Python FastAPI	Encapsula los proveedores externos de IA. Realiza transcripción (Whisper), análisis de sentimiento y generación asistida de rutinas.
Servicio de Reportes	ASP.NET Core	Genera dashboards, reportes de progreso PDF y métricas agregadas de la clínica.
Servicio de Notificaciones	ASP.NET Worker	Consume eventos de la cola de mensajes y envía recordatorios por email y push notifications.
BD Relacional	PostgreSQL 16	Persistencia transaccional principal: usuarios, rutinas, sesiones, feedback, historial clínico.
Cache Distribuido	Redis	Sesiones, tokens, resultados temporales de IA y cola de espera ligera.
Cola de Mensajes	RabbitMQ	Comunicación asíncrona entre servicios. Publica eventos como FeedbackRegistrado o AlertaDolorAlto.

5.3 Nivel 3: Diagrama de Componentes

El nivel 3 descompone un contenedor específico en sus componentes internos. Para FisiManager se documenta el **Servicio de Feedback**, por ser el componente con mayor complejidad de orquestación (audio, IA, eventos asíncronos).

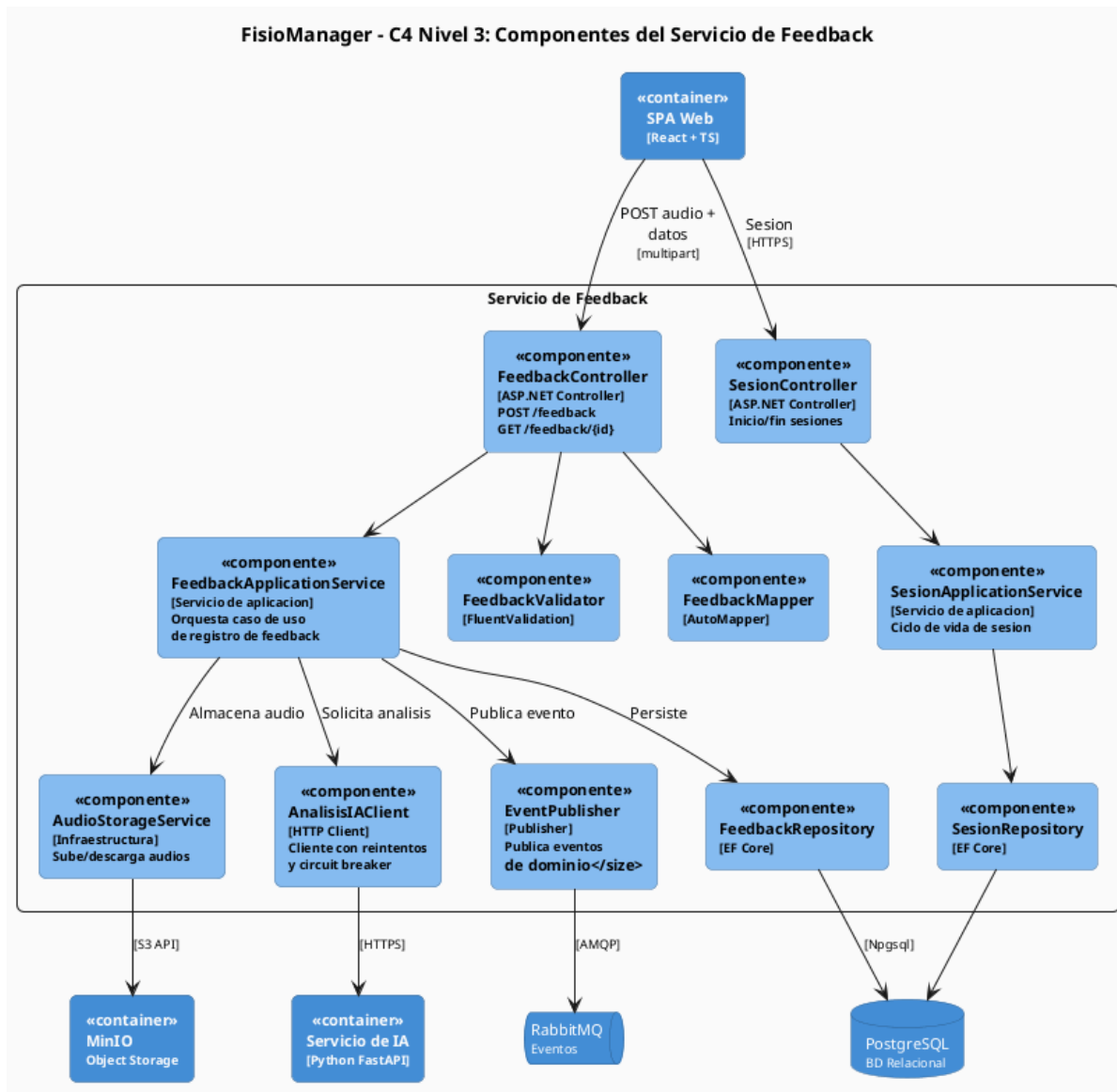


Figura 5.3: Componentes del Servicio de Feedback (C4 Nivel 3).

5.3.1 Componentes del Servicio de Feedback

- **FeedbackController:** expone los endpoints REST públicos para registro y consulta de feedback.
- **SesionController:** expone los endpoints de inicio, marcado de ejercicios y finalización de sesión.
- **FeedbackApplicationService:** implementa el caso de uso de registro de feedback orquestando almacenamiento de audio, persistencia, publicación de eventos y solicitud de análisis.
- **SesionApplicationService:** gestiona el ciclo de vida de las sesiones de ejecución.

- **AudioStorageService:** encapsula la subida y descarga de audio sobre MinIO/S3, aplicando compresión y conversión de formato cuando aplique.
- **AnalysisClient:** cliente HTTP tipado hacia el Servicio de IA, con políticas de reintento exponencial y circuit breaker.
- **EventPublisher:** publica eventos de dominio (FeedbackRegistrado, AlertaDolorAlto) sobre RabbitMQ.
- **FeedbackRepository / SessionRepository:** abstraen el acceso a datos sobre Entity Framework Core.
- **FeedbackValidator:** valida los datos recibidos (rango de dolor, formato y tamaño de audio, longitud de transcripción) usando FluentValidation.
- **FeedbackMapper:** convierte entre DTOs públicos y entidades de dominio mediante AutoMapper.

6. CRR — Component Responsibility Report

El CRR (*Component Responsibility Report*) es un documento que consolida, para cada componente significativo del sistema, sus responsabilidades, dependencias, puntos de falla y criterios de calidad. Funciona como un puente entre las CRC Cards (orientadas a clases del dominio) y la documentación arquitectónica C4 (orientada a contenedores y componentes).

Para cada componente principal se documenta: descripción, responsabilidades clave, entradas y salidas, dependencias, riesgos y atributos de calidad relevantes.

6.1 CRR — Aplicación Web SPA

Atributo	Detalle
Tecnología	React 18 + TypeScript + Vite + TanStack Query + Tailwind CSS
Responsabilidades	Renderizar UI responsiva para los tres roles; gestionar estado de sesión del usuario; capturar audio del paciente con MediaRecorder API; realizar llamadas autenticadas al API Gateway; mostrar dashboards y gráficas de progreso.
Entradas	Interacción del usuario, respuestas del API Gateway, audio del micrófono.
Salidas	Peticiones HTTP/JSON al API Gateway, archivos de audio multipart, eventos analíticos.
Dependencias	API Gateway, navegador con soporte de MediaRecorder y WebRTC.
Riesgos	Compatibilidad de captura de audio en Safari iOS; fallos de red durante grabación (mitigado con reintentos y almacenamiento local temporal).
Atributos de calidad	Usabilidad (RNF-050, RNF-052), Rendimiento (RNF-002), Compatibilidad (RNF-070).

6.2 CRR — API Gateway / BFF

Atributo	Detalle
Tecnología	ASP.NET Core 8 + YARP + JWT Bearer + Swagger / OpenAPI
Responsabilidades	Autenticar peticiones (JWT); autorizar según rol y política; aplicar rate limiting por usuario y por endpoint; validar contrato de entrada; enrutar a servicios de dominio; agregar respuestas cuando aplique (BFF).
Entradas	Peticiones HTTPS desde la SPA con tokens JWT.
Salidas	Peticiones HTTP a servicios internos, respuestas JSON al cliente.
Dependencias	Todos los servicios de dominio, Redis (cache de tokens), proveedor de identidad.
Riesgos	Single point of failure (mitigado con réplicas y balanceador); cuellos de botella si se aplican demasiadas reglas en síncrono.
Atributos de calidad	Seguridad (RNF-020, RNF-023, RNF-025, RNF-026), Rendimiento (RNF-001), Disponibilidad (RNF-040).

6.3 CRR — Servicio de Pacientes

Atributo	Detalle
Tecnología	ASP.NET Core + EF Core + PostgreSQL
Responsabilidades	CRUD de pacientes y de su historial clínico; registro y edición de diagnósticos; consulta del historial completo en orden cronológico; gestión de la relación paciente-terapeuta.
Entradas	Peticiones REST desde el API Gateway.
Salidas	Respuestas JSON, eventos de actualización en cola (PacienteAsignado, DiagnosticoRegistrado).
Dependencias	PostgreSQL, RabbitMQ (publicación de eventos).
Riesgos	Manejo de información sensible (datos clínicos); necesidad de auditoría detallada.
Atributos de calidad	Privacidad (RNF-030, RNF-031), Auditoría (RNF-024), Mantenibilidad (RNF-061).

6.4 CRR — Servicio de Rutinas

Atributo	Detalle
Tecnología	ASP.NET Core + EF Core + PostgreSQL
Responsabilidades	Mantener catálogo de ejercicios; crear, clonar y gestionar rutinas; gestionar asignaciones de rutina a paciente; manejar el ciclo de vida de SesionEjecucion.
Entradas	Peticiones REST desde el API Gateway, eventos de SesionFinalizada del Servicio de Feedback.
Salidas	Respuestas JSON, eventos RutinaAsignada y RutinaCompletada.
Dependencias	PostgreSQL, RabbitMQ, Almacenamiento de objetos (videos de ejercicios).
Riesgos	Crecimiento del catálogo y necesidad de cache; concurrencia en actualización de asignaciones.
Atributos de calidad	Rendimiento (RNF-001), Escalabilidad (RNF-011, RNF-012).

6.5 CRR — Servicio de Feedback

Atributo	Detalle
Tecnología	ASP.NET Core + EF Core + Polly + AWS SDK (S3) + RabbitMQ.Client
Responsabilidades	Recibir feedback (audio + datos); validar y persistir feedback; almacenar audio en MinIO/S3; solicitar análisis al Servicio de IA; publicar eventos de dominio.
Entradas	Peticiones multipart con audio y JSON, respuesta del Servicio de IA.
Salidas	Respuestas JSON, audios en object storage, eventos publicados (FeedbackRegistrado, AlertaDolorAlto).
Dependencias	PostgreSQL, MinIO/S3, RabbitMQ, Servicio de IA.
Riesgos	Latencia y caídas del servicio de IA externo (mitigado con Polly y procesamiento asíncrono); tamaño de audios y throughput de subida.
Atributos de calidad	Confiabilidad (RNF-043), Seguridad (RNF-021), Rendimiento (RNF-003, RNF-004).

6.6 CRR — Servicio de IA / Orquestador

Atributo	Detalle
Tecnología	Python 3.11 + FastAPI + Whisper / OpenAI client + ElevenLabs SDK
Responsabilidades	Transcribir audio a texto; analizar sentimiento y extraer palabras clave; generar resumen y alertas clínicas; sintetizar voz cuando aplique; encapsular el proveedor concreto de IA.
Entradas	Peticiones HTTP con audio o texto desde el Servicio de Feedback.
Salidas	Resultados estructurados de análisis (JSON con transcripción, sentimiento, alertas).
Dependencias	Servicios externos de IA (Whisper, LLM, ElevenLabs).
Riesgos	Costo variable por uso de APIs externas; cambios de formato del proveedor (mitigado con interfaz).
Atributos de calidad	Interoperabilidad (RNF-072), Rendimiento (RNF-003), Confiabilidad (RNF-043).

6.7 CRR — Servicio de Notificaciones

Atributo	Detalle
Tecnología	ASP.NET Core Worker + RabbitMQ.Client + SendGrid SDK + FCM SDK
Responsabilidades	Consumir eventos de la cola; componer mensajes a partir de plantillas; enviar email y push notifications; registrar entregas y rebotes.
Entradas	Eventos: RutinaAsignada, FeedbackRegistrado, AlertaDolorAlto, RecordatorioProgramado.
Salidas	Email enviado vía SMTP/SendGrid, notificaciones push vía FCM.
Dependencias	RabbitMQ, SMTP/SendGrid, FCM.
Riesgos	Límites del proveedor de email; tokens FCM expirados.
Atributos de calidad	Confiabilidad (RNF-040, RNF-043), Mantenibilidad (RNF-063).

7. Diagrama de Clases Conceptuales

El diagrama de clases conceptuales representa la estructura estática del *dominio del problema*. A diferencia de un diagrama de clases de software o de diseño, aquí no se incluyen tipos de datos, métodos, ni elementos de la capa de servicios, infraestructura o tecnología: solo conceptos del dominio, sus atributos esenciales y las asociaciones entre ellos. Estas clases conceptuales son las candidatas a convertirse, durante el diseño, en clases de software.

Para FisiManager se modelan las clases conceptuales agrupadas en paquetes que reflejan los *bounded contexts*: Usuarios, Clínico, Agenda, Rutinas, Seguimiento y Bienestar.

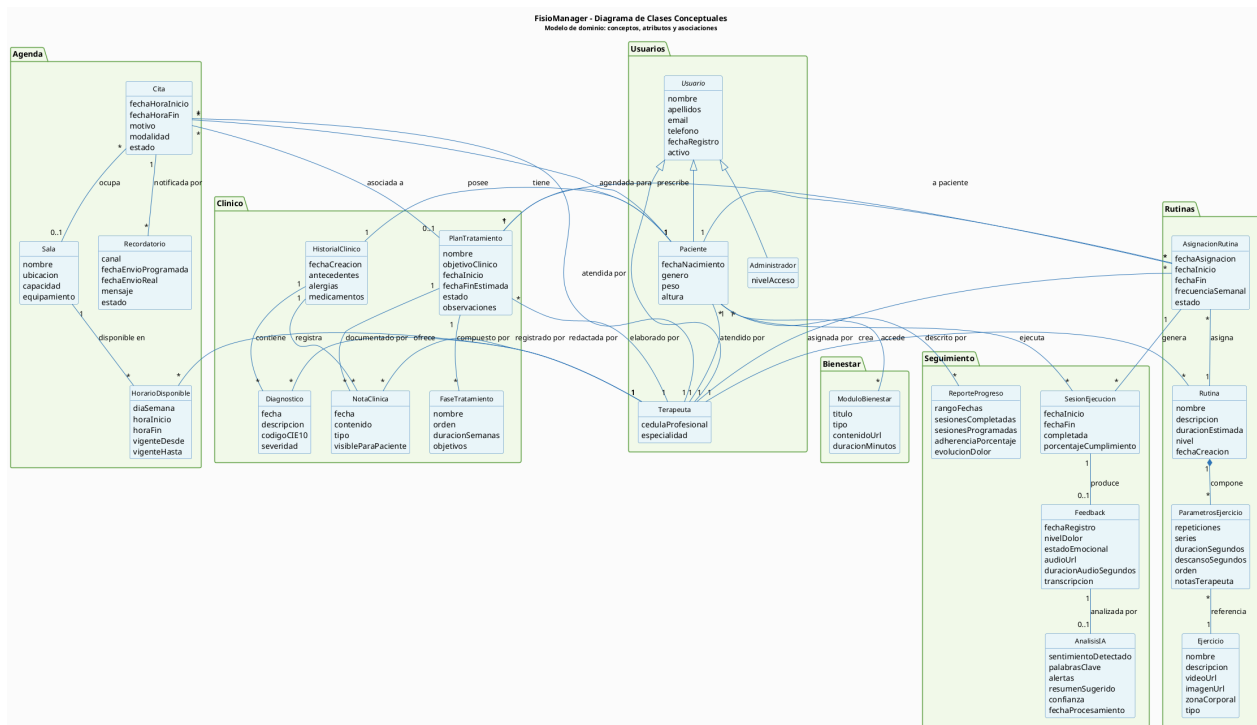


Figura 7.1: Diagrama de Clases Conceptuales del sistema FisiManager.

7.1 Decisiones de modelado

Las siguientes decisiones de modelado fueron tomadas durante el análisis orientado a objetos y se reflejan tanto en las CRC Cards como en el diagrama de clases conceptuales:

- **Herencia en Usuario:** se modela una clase abstracta `Usuario` de la cual heredan `Paciente`, `Terapeuta` y `Administrador`. Esto centraliza los atributos comunes y evita duplicación a nivel conceptual.
- **Separación Rutina vs AsignacionRutina:** una `Rutina` es una plantilla reutilizable; `AsignacionRutina` representa la instancia concreta para un paciente con fechas y estado. Esto permite asignar la misma `Rutina` a múltiples pacientes sin duplicarla.

- **Composición ParametrosEjercicio:** la relación entre `Rutina` y `Ejercicio` se modela mediante `ParametrosEjercicio` (clase intermedia con datos propios), no como simple muchos-a-muchos. Permite especificar series, repeticiones y notas que dependen del contexto de la rutina.
- **SesionEjecucion como agregado de seguimiento:** cada vez que el paciente realiza una rutina se crea una `SesionEjecucion`. Esta es la entidad sobre la que pivotan el feedback y el cálculo de adherencia.
- **Feedback con cardinalidad 0..1 hacia AnalisisIA:** el análisis es opcional porque el procesamiento es asíncrono y puede no haberse realizado aún, o haber fallado y estar pendiente de reintento.
- **PlanTratamiento y FaseTratamiento:** el plan agrupa fases secuenciales y prescribe las rutinas que el paciente debe ejecutar. La separación entre `PlanTratamiento` y `AsignacionRutina` permite que el plan exprese intención clínica (objetivos, fases) mientras que la asignación expresa la prescripción operativa.
- **NotaClinica como concepto propio:** las notas que el terapeuta registra durante consultas no se modelan como simples atributos de texto en `HistorialClinico` o `PlanTratamiento`, sino como un concepto independiente con identidad propia, fecha y autor. Esto permite trazabilidad de la evolución clínica y reutilizar la nota en distintos contextos.
- **Paquete Agenda:** se introduce `Cita` como concepto central de la planeación clínica. La cita ocurre entre un paciente y un terapeuta, opcionalmente ocupa una `Sala` y dispara uno o más `Recordatorio`. El `HorarioDisponible` expresa la oferta semanal del terapeuta (y de la sala) y es la base contra la que se valida una nueva cita. La cita puede ligarse a un `PlanTratamiento` para reflejar el contexto clínico de la consulta.

7.2 Código PlantUML del diagrama

El diagrama es totalmente compilable. El código fuente se entrega como archivo `.puml` en el repositorio y puede regenerarse con el comando:

```
1 plantuml -tpng 01_diagrama_clases.puml
```

El código fuente completo del diagrama se incluye en el Anexo A al final de este documento.

8. Diagrama de Objetos

El diagrama de objetos complementa al diagrama de clases conceptuales mostrando una *instantánea* (snapshot) del sistema en un momento determinado: instancias concretas de las clases con valores reales en sus atributos y enlaces entre ellas. Mientras el diagrama de clases describe qué *puede* existir, el diagrama de objetos muestra qué *existe* en un escenario específico, lo que ayuda a validar el modelo conceptual.

8.1 Escenario representado

Se modela una instantánea realista del sistema centrada en una paciente, *Ana López*, en tratamiento por un esguince de ligamento colateral medial de rodilla derecha. La instantánea incluye:

- La paciente (*ana*) atendida por el terapeuta *drMartinez* .
- Su *HistorialClinico* con un diagnóstico CIE-10 *S83.4* y una *NotaClinica* de evolución.
- Un *PlanTratamiento* activo (*Recuperación LCM rodilla derecha*) con la *FaseTratamiento* *Fase 2: Fortalecimiento* en curso.
- Una *Cita* de revaloración programada en el *Consultorio 3*, con un *Recordatorio* push ya enviado.
- La *AsignacionRutina* de la rutina *Fortalecimiento rodilla nivel 2*, con una *SesionEjecucion* completada y un *Feedback* ya analizado por IA.

8.3 Código PlantUML del diagrama

El código fuente del diagrama de objetos se entrega como `07_diagrama_objetos.puml` en el directorio `puml/`. Se regenera con:

```
1 plantuml -tpng 07_diagrama_objetos.puml
```

El código fuente completo se incluye en el Anexo A.

9. Diagrama de Robustez

El diagrama de robustez es un artefacto del método ICONIX que sirve de puente entre el análisis (casos de uso, modelo conceptual) y el diseño detallado. A diferencia del diagrama de clases conceptuales del Capítulo 7 (que solo muestra conceptos del problema), aquí ya se modelan **clases de software**, clasificadas en tres categorías:

- **Boundary (frontera):** interfaces de usuario y puntos de integración con sistemas externos. En FisiManager: pantallas (`UIAgendaPaciente`, `UIRegistroFeedback`, ...), el servicio de notificaciones y los servicios de IA externos.
- **Control:** lógica de aplicación que orquesta el flujo entre fronteras y entidades. En FisiManager: `GestorCitas`, `GestorFeedback`, `AnalizadorIA`, `GestorPlanTratamiento`, `GestorNotasClinicas`, etc.
- **Entity (entidad):** entidades persistentes del dominio, generalmente derivadas del diagrama de clases conceptuales.

9.1 Flujos consolidados

Para mantener una visión integrada del sistema se presenta un único diagrama de robustez consolidado que muestra cinco flujos representativos:

1. **Agendar cita (Paciente):** el paciente solicita una cita, el `GestorCitas` delega en `ValidadorDisponibilidad` para verificar horarios, salas y colisiones, crea la `Cita`, programa un `Recordatorio` y dispara una notificación.
2. **Registrar feedback de sesión (Paciente):** el paciente envía audio, nivel de dolor y estado emocional; el `GestorFeedback` crea la entidad `Feedback` y delega en `AnalizadorIA`, que invoca el servicio de IA externo y persiste `AnalisisIA`.
3. **Elaborar plan de tratamiento (Terapeuta):** el terapeuta crea o edita un `PlanTratamiento` con sus `FaseTratamiento` y prescribe `AsignacionRutina`, vinculando todo al `HistorialClinico` del paciente.
4. **Registrar nota clínica durante consulta (Terapeuta):** desde el expediente del paciente, el terapeuta agrega una `NotaClinica` que el `GestorNotasClinicas` adjunta al historial y, cuando aplica, al plan de tratamiento activo.
5. **Consulta de agenda (Terapeuta):** el terapeuta consulta su agenda del día; el `GestorCitas` devuelve las citas programadas.

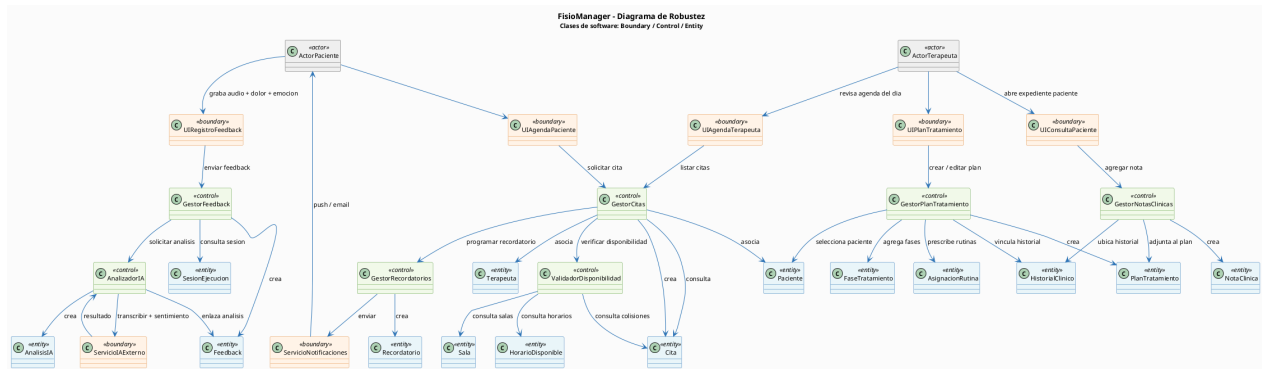


Figura 9.1: Diagrama de Robustez consolidado: clases de software (Boundary, Control, Entity) que participan en los flujos principales de FisiManager.

9.2 Reglas de robustez aplicadas

Se respetan las reglas clásicas de ICONIX:

- Los actores solo interactúan con clases **boundary**.
- Las clases **boundary** no se comunican entre sí directamente: siempre pasan por una clase **control**.
- Las clases **entity** no se comunican entre sí ni con **boundary** directamente: la coordinación entre entidades es responsabilidad de las clases **control**.
- Las clases **control** pueden hablar con cualquier otro tipo de clase.

Este diagrama es la base para identificar los *servicios de aplicación* y *repositorios* que aparecerán en el diseño detallado, y para construir más adelante los diagramas de secuencia por caso de uso.

9.3 Código PlantUML del diagrama

El código fuente se entrega como `08_diagrama_robustez.puml` en el directorio `puml/`. Se regenera con:

```
1 plantuml -tpng 08_diagrama_robustez.puml
```

El código fuente completo se incluye en el Anexo A.

10. Diagrama de Casos de Uso

Aunque no fue solicitado explícitamente, se incluye el diagrama de casos de uso por su valor para conectar los actores con los requerimientos funcionales y dar contexto a las CRC Cards.

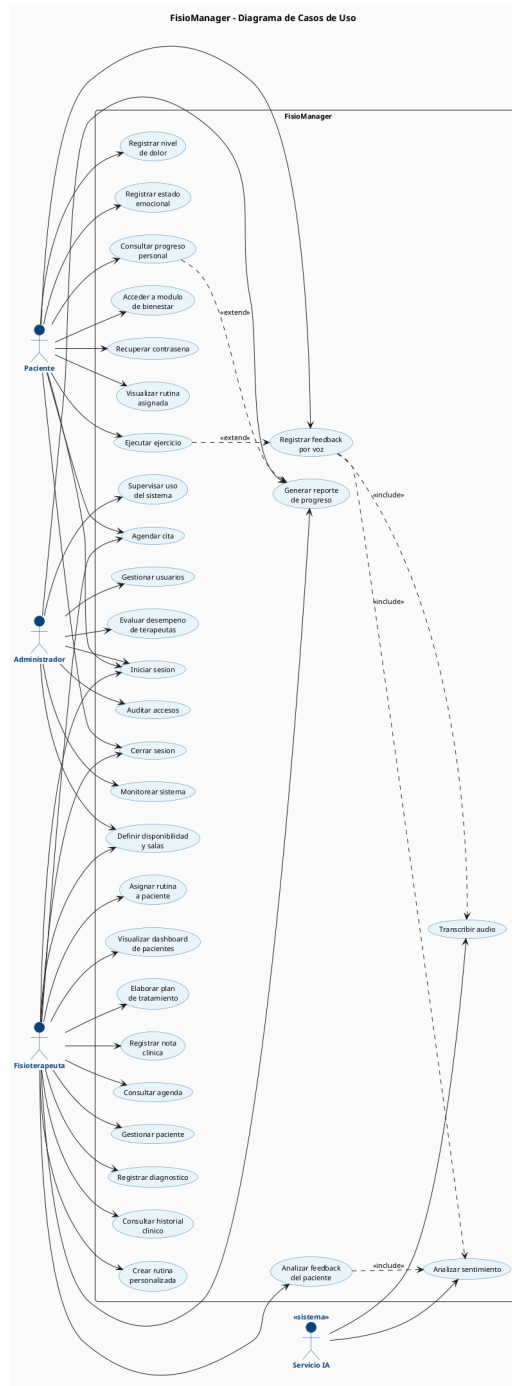


Figura 10.1: Diagrama de Casos de Uso UML.

10.1 Trazabilidad casos de uso vs requerimientos funcionales

La siguiente tabla establece la trazabilidad entre los casos de uso identificados y los requerimientos funcionales que cubren. Esta matriz permite verificar la cobertura de los requerimientos a nivel de implementación.

ID	Caso de Uso	Actor	RF asociados
UC-01	Iniciar sesión	Todos	RF-002
UC-10	Visualizar rutina asignada	Paciente	RF-025
UC-11	Ejecutar ejercicio	Paciente	RF-030, RF-031, RF-032
UC-12	Registrar feedback por voz	Paciente	RF-033, RF-036, RF-040
UC-13	Registrar nivel de dolor	Paciente	RF-034
UC-14	Registrar estado emocional	Paciente	RF-035
UC-15	Consultar progreso personal	Paciente	RF-050, RF-053
UC-16	Acceder a módulo de bienestar	Paciente	RF-060, RF-061
UC-20	Gestionar paciente	Terapeuta	RF-010
UC-21	Registrar diagnóstico	Terapeuta	RF-012, RF-014
UC-22	Consultar historial clínico	Terapeuta	RF-013
UC-23	Crear rutina personalizada	Terapeuta	RF-021, RF-022, RF-023, RF-027
UC-24	Asignar rutina a paciente	Terapeuta	RF-024, RF-026
UC-25	Analizar feedback del paciente	Terapeuta	RF-041, RF-042, RF-043, RF-044
UC-26	Visualizar dashboard de pacientes	Terapeuta	RF-051
UC-27	Generar reporte de progreso	Terapeuta / Administrador	RF-052, RF-054
UC-28	Elaborar plan de tratamiento	Terapeuta	RF-015, RF-016, RF-017

ID	Caso de Uso	Actor	RF asociados
UC-29	Registrar nota clínica	Terapeuta	RF-018, RF-019
UC-60	Definir disponibilidad y salas	Terapeuta / Administrador	RF-080, RF-081
UC-61	Agendar cita	Paciente / Terapeuta	RF-082, RF-083, RF-084, RF-085, RF-087
UC-62	Consultar agenda	Terapeuta	RF-086
UC-40	Gestionar usuarios	Administrador	RF-001, RF-008
UC-50	Transcribir audio	Servicio IA	RF-040
UC-51	Analizar sentimiento	Servicio IA	RF-041

11. Maquetas de Interfaz (UI/UX)

Este capítulo documenta las maquetas de alta fidelidad del producto diseñadas en *Google Stitch*. Las pantallas reflejan la filosofía de diseño **The Empathetic Curator**: una estética editorial premium, con asimetría intencional, tipografía sofisticada (Manrope + Plus Jakarta Sans) y profundidad lograda mediante capas tonales en lugar de bordes sólidos.

La paleta combina azul profundo (`#00478D`) para transmitir confianza clínica con verde orgánico (`#5B9D3E`) para representar vitalidad y progreso. La superficie base `#F3FAFF` se eleva mediante variaciones tonales en lugar de sombras tradicionales, creando una sensación de *papel fino apilado*.

Nota sobre el idioma de las maquetas

Los textos visibles en estas maquetas de alta fidelidad están en inglés porque corresponden al prototipo generado en *Google Stitch*, cuyo contenido placeholder se produjo en ese idioma. El producto final adopta el **español como idioma primario**, conforme al requerimiento **RNF-051**, con arquitectura preparada para internacionalización; las maquetas ilustran la *estructura, jerarquía y comportamiento* de cada pantalla, no su copia definitiva.

11.1 Sistema de Diseño

11.1.1 Filosofía visual

The Empathetic Curator

En el contexto de alto riesgo de la fisioterapia y la gestión de salud, FisiManager se aleja del aspecto clínico y *template-heavy* del software médico tradicional para adoptar una estética editorial de alta gama. La interfaz se siente curada, intencional y serena.

Se rompe la rigidez del grid tradicional mediante **asimetría intencional** y **profundidad tonal**. Generosos márgenes en blanco y superficies superpuestas tipo *layered* crean una interfaz que respira. Los datos no se presentan como una hoja de cálculo, sino como una serie de hitos significativos en el viaje del paciente.

11.1.2 Reglas explícitas del sistema

- **Regla *No-Line***: prohibido el uso de bordes sólidos de 1px para seccionar contenido. Las fronteras se definen por *shifts* de fondo (`surface` a `surface-container-low`) y transiciones tonales sutiles.
- **Jerarquía de superficies**: tratamiento del UI como una pila física de papel fino o vidrio esmerilado. Niveles: `surface` (base), `surface-container-low` (secciones), `surface-container-lowest` (tarjetas interactivas, blanco puro), `surface-container-highest` (overlays, sidebars).

- **Glass & Gradient:** uso de *glassmorphism* para barras de acción flotantes (semi-transparente con 24px backdrop-blur). Gradientes lineales primary a primary-container en los CTA principales para crear un *soft glow* táctil y premium.
- **Elevación sin sombras:** la sensación de profundidad se logra apilando surface-container-lowest sobre surface-container, no con drop shadows tradicionales.
- **Radios de esquina:** tarjetas md (1.5rem) para sensación amigable; botones full (9999px) para contraste arquitectónico; heroes xl (3rem) para estética orgánica tipo guijarro.
- **Sin negro puro:** el texto utiliza on-surface (#071E27) en lugar de #000000 para mantener un acabado suave.

11.1.3 Tipografía

- **Manrope** (La Autoridad): para display y headlines (nombre del paciente, estadísticas de recuperación). Geométrica pero cálida; letter-spacing ajustado a -2% en displays grandes para sensación editorial bespoke.
- **Plus Jakarta Sans** (El Compañero): para body y labels. Alta x-height y excelente legibilidad. body-lg (1rem) en notas clínicas para garantizar accesibilidad.

11.2 Mapa de pantallas

El producto se compone de **16 pantallas principales** organizadas en dos portales diferenciados. El portal del paciente (móvil) cubre el día a día de la rehabilitación, mientras que el portal del terapeuta (web) abarca tanto la gestión clínica diaria como la vista estratégica de administración de la clínica.

#	Pantalla	Portal	Propósito principal
M-01	Home del Paciente	Móvil — Paciente	Punto de entrada diario, rutinas del día y CTA principal.
M-02	Detalle de Ejercicio	Móvil — Paciente	Ejecución guiada con video, instrucciones y contadores.
M-03	Rutina activa (Lower Back)	Móvil — Paciente	Visualización del plan en curso y daily activities.
M-04	Progreso y dashboard personal	Móvil — Paciente	Streak, weekly goal, tendencias y smart insights.
M-05	Registro de Feedback	Móvil — Paciente	Captura de dolor, emoción y voice feedback (RF-033/035).
M-06	Wellness Hub	Móvil — Paciente	Módulos de bienestar: respiración, relajación (RF-060/061).
M-07	Ejercicio guiado (Morning Serenity)	Móvil — Paciente	Sesión en vivo de respiración guiada con biometría.

#	Pantalla	Portal	Propósito principal
M-08	Wellness Check-in y journaling	Móvil — Paciente	Estado emocional diario, reflexiones y soporte.
W-01	Patient Directory	Web — Terapeuta	Listado de pacientes con estado de recuperación.
W-02	Patient Detail (Alex Rivera)	Web — Terapeuta	Vista 360 del paciente con AI Clinical Insight.
W-03	Routine Builder	Web — Terapeuta	Constructor drag-and-drop de rutinas (RF-021).
W-04	Routine Builder (drag activo)	Web — Terapeuta	Estado interactivo del builder con drop zone.
W-05	Routine Library	Web — Terapeuta	Biblioteca curada con AI suggestions (RF-027).
W-06	Clinical Analytics	Web — Terapeuta / Admin	Dashboard agregado con AI Insights Engine (RF-051/054).
W-07	Sesión Clínica Activa	Web — Terapeuta	Notas y prescripción de tratamiento durante consulta.
W-08	Plan de Tratamiento	Web — Terapeuta / Admin	Vista por fases, medicaciones y feedback con IA.

11.3 Portal del Paciente (Móvil)

11.3.1 M-01 — Home del Paciente

Saludo personalizado y estado del día. Encabezado *Hello, Alex Rivera* en Manrope display con avatar circular. Línea secundaria *Ready for your recovery session today?* establece tono empático.

Tarjetas de *summary metrics* en disposición asimétrica: **Weekly Goal 85 % Complete** con barra de progreso azul y **12 Day Streak** en chip verde fluo. La asimetría refuerza la jerarquía: la meta semanal es la métrica principal.

Sección *Today's routines* con dos cards: **Active Plan: Treatment Routine** (focus shoulder mobility, 4 of 6 exercises) con CTA primario azul gradient *Start Now*. Debajo, **Evening: Relaxation Routine** con CTA secundario verde claro *Start Session*.

Footer fijo con *bottom navigation* de 4 ítems: Home, Routine, Progress, Wellness. La píldora azul activa indica posición actual.

Mapeo a requerimientos: RF-025 (visualización de rutina asignada), RF-030 (inicio de sesión).

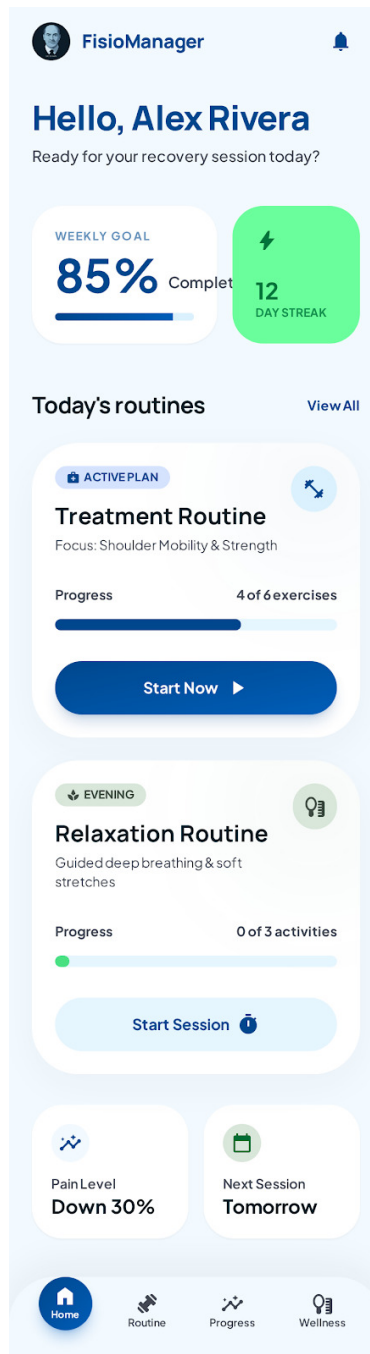


Figura 11.1: M-01 Home del Paciente.

11.3.2 M-02 — Detalle de Ejercicio

Pantalla de **ejecución guiada**. Hero superior: video instruccional de *Quadriceps Stretch* con overlay *INSTRUCTIONAL* y botón play centrado. El chip etiqueta superior *LEG RECOVERY* contextualiza la zona corporal trabajada.

Título display: **Quadriceps Stretch** en Manrope. Cuatro pasos numerados con círculos azules

contienen las instrucciones: *Stand tall on one leg... Bend your other knee... Grasp your ankle... Hold for 30 seconds.*

Tarjetas de metadatos: **Focus Zone: Anterior Thigh** (fondo blanco, label azul) y **Intensity: Moderate** (chip verde fluo con barra de 3 segmentos). Esto refuerza la *Bio-Metrics Chips* del sistema de diseño.

Progreso de ejecución: anillo concéntrico *Progress Orb* mostrando **8 / 12 reps** en el centro, con segmento verde indicando el avance. Debajo, control *Set 2 of 3* con botones $-/+$. CTA primario gradient: **Complete Exercise** con icono check.

Mapeo a requerimientos: RF-020 (catálogo con video), RF-031 (marcado de ejercicio).

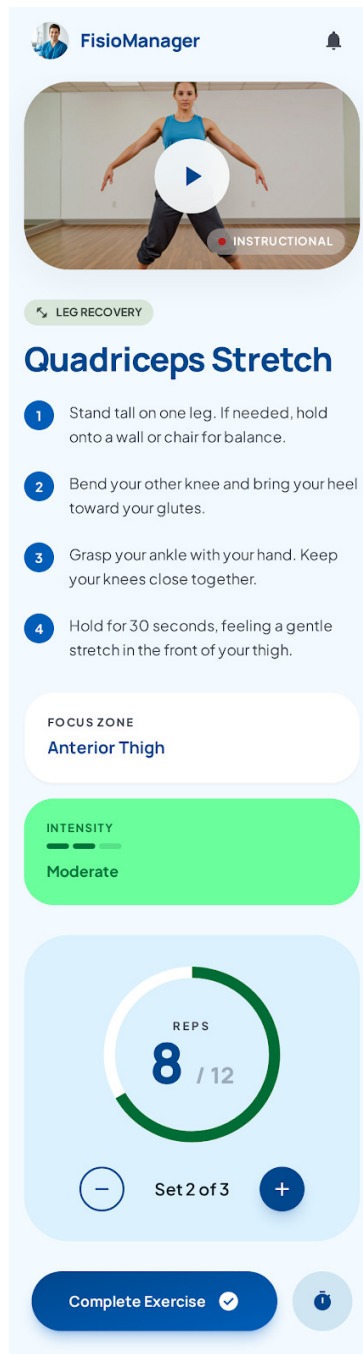


Figura 11.2: M-02 Detalle de Ejercicio — Quadriceps Stretch.

11.3.3 M-03 — Rutina activa: Lower Back Recovery

Vista del **plan en curso**. Header: *Current Plan* en label-sm seguido del título **Lower Back Recovery** en display, con indicador derecho **60 % Complete** en verde.

Card hero *Morning Session: Focus on mobility and deep core activation to stabilize the lumbar spine*. Anillo de progreso a la izquierda, dos chips a la derecha (3 Exercises / 12 Mins Total).

Lista de *Daily Activities*: tres ítems con thumbnail cuadrado, título, tag de tipo (*EXERCISE*, *BREATHING*) y duración en minutos. CTA *Start* en azul. El tercer ítem *Pelvic Tilts* aparece bloqueado con icono de candado y badge *NEXT STEP*, indicando progresión.

Bloque **Therapist Notes** en card verde claro: nota del terapeuta titulada *Consistency is Key*. Esto materializa la conexión paciente-terapeuta del modelo de dominio.

Tarjetas inferiores tipo *tip*: **Pain Guard** (fondo azul claro, icono advertencia) y **Stay Hydrated** (fondo verde menta).

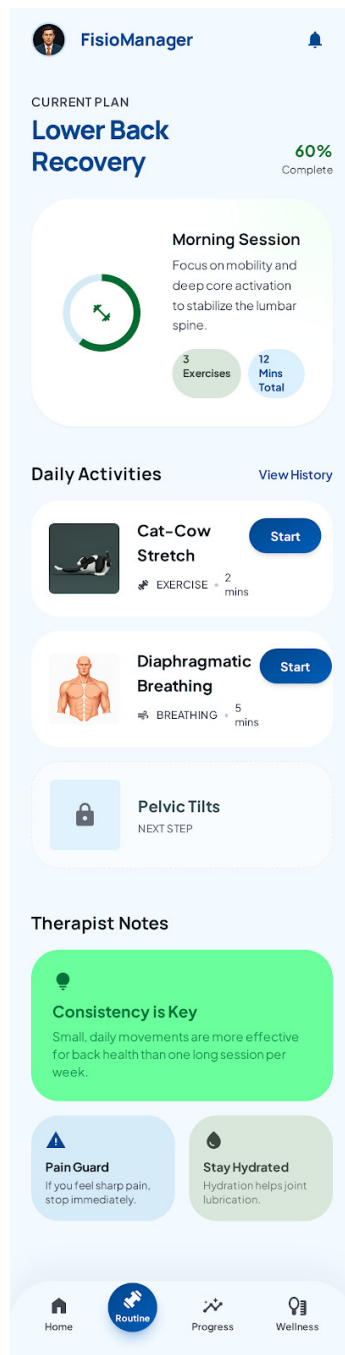


Figura 11.3: M-03 Rutina activa — Lower Back Recovery.

11.3.4 M-04 — Progreso personal

Dashboard tipo *wellness journal*. Hero card oscuro azul: **Steady Progress, Alex!** *You're recovering faster than 80 % of patients in your phase.* Sub-card glassmorphism: **Current Streak: 5 Days Streak** con emoji llama.

Card *Weekly Goal*: **85 % MET** en anillo verde concéntrico. Texto inferior *85 % of weekly goals met.*

Card *Pain Levels over time*: gráfica de línea suave (Plus Jakarta Sans para labels de días MON–SUN). Chip *Decreasing Trend* en verde claro. Visualización limpia, sin grid pesado.

Card *Completion Rate / Daily routine adherence*: barras verticales por día (M, T, W, T, F, S, S). Verde sólido para completados, gris para perdidos. Una semana donde se ven 4 días completados y 3 perdidos.

Card **Smart Insight** con icono de lámpara: texto narrativo personalizado generado por IA: *Your pain levels correlate with morning mobility sessions. Consider adding a 5-minute stretch...*

Mapeo a requerimientos: RF-050 (consulta de progreso), RF-053 (gráficas de tendencia), RF-044 (resumen asistido por IA).

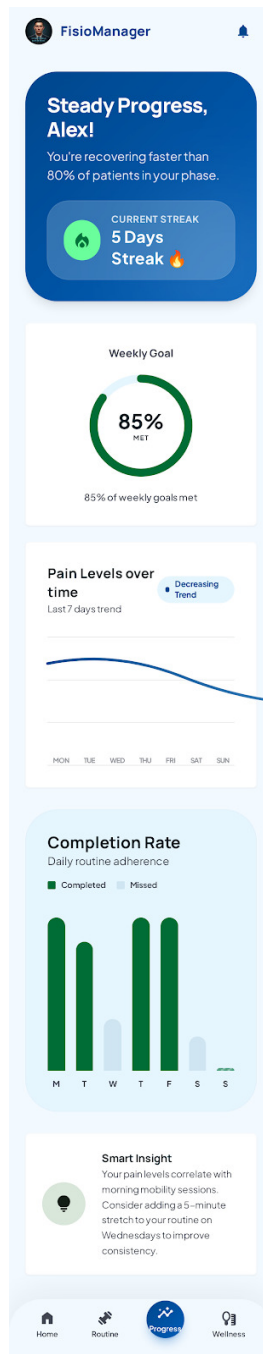


Figura 11.4: M-04 Progreso personal.

11.3.5 M-05 — Registro de Feedback

Pantalla central del valor diferencial de FisiManager. Título display: **How did you feel?** *Your feedback helps us tailor your recovery journey.*

Card **Pain Intensity**: slider horizontal con etiquetas 1, 5, 10. Tres iconos emoji indican el rango: verde (feliz, 1), amarillo (neutro, 5), rojo (dolor, 10). Chip *Level 4* en verde claro a la derecha.

Sección **Emotional Well-being**: tres botones cuadrados grandes con iconos emoji y label: *Happy*, *Neutral* (seleccionado, fondo azul gradient), *Sad*.

Voice feedback: gran círculo central con icono micrófono. Subtítulo *Tap to record voice feedback / Tell us about any specific discomfort*. El tamaño del control comunica la centralidad del feedback por voz.

CTA primario full-width: **Submit Feedback**.

Mapeo a requerimientos: RF-033 (feedback voz), RF-034 (dolor 0–10), RF-035 (estado emocional).

Figura 11.5: *M-05 Registro de Feedback.*

11.3.6 M-06 — Wellness Hub

Módulos de bienestar curados. Header: **Wellness Hub** en Manrope display. *Nurture your mind and body during recovery with curated relaxation techniques.*

Cards verticales con hero image de duración etiquetada (5 MIN, 12 MIN). **Mindful Breathing** *Deep diaphragmatic rhythm to center your focus.* **Progressive Relaxation** *Guided tension-release cycles.* Cada card incluye CTA verde *Start Practice* con icono play.

Card *Daily Wellness Goal*: anillo verde **75% CALM** con texto **15/20 min**. Sub-tarjetas con biométricas: *HR: 68 BPM* y *Breath: 12/min*.

CTA flotante azul gradient con efecto glow: **I need to relax** con icono flor de loto. La copy es deliberadamente humana y empática.

Mapeo a requerimientos: RF-060 (catálogo bienestar), RF-061 (acceso paciente).

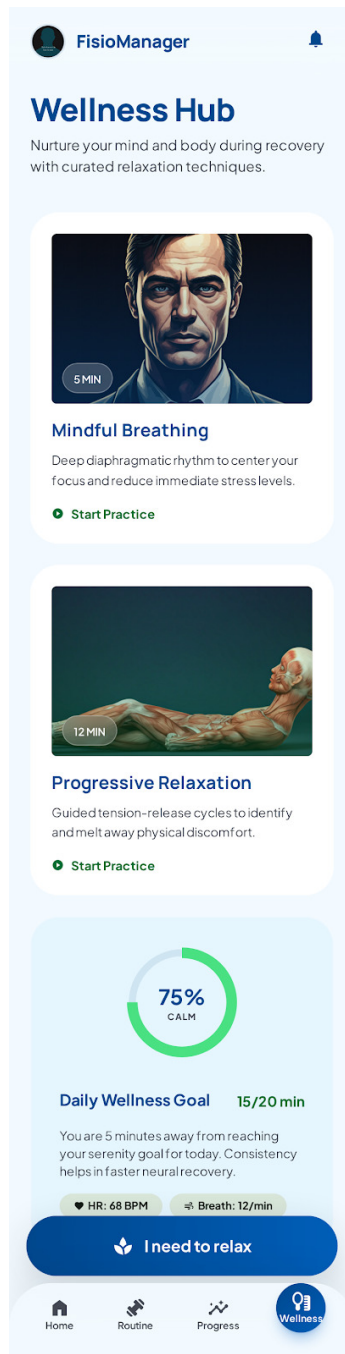


Figura 11.6: *M-06 Wellness Hub — módulos curados de meditación y relajación.*

11.3.7 M-07 — Ejercicio guiado: Morning Serenity

Pantalla de **sesión en vivo** para los módulos de bienestar. Es la profundización natural de M-06 cuando el paciente activa una práctica.

Header: avatar y **FizioManager**, campana de notificaciones. Título display **Morning Serenity** en Manrope con subtítulo *Guided Breathing Exercise*.

Centro de atención: gran círculo concéntrico con orbe azul gradient en el medio. Etiqueta *INHALE* y contador **04** (segundos restantes de la fase actual). El uso de un solo elemento dominante guía la atención del usuario hacia la respiración sin distracciones.

Card de **biométricas en tiempo real:** *Time Remaining 02:45* y *Heart Rate 72 bpm* con icono corazón en rojo claro. Esta materializa la integración con dispositivos de medición biométrica (wearables / sensor de frecuencia cardiaca).

Card **Background Sounds:** chip verde activo *Soft Rain*, chips secundarios *Forest Ambient* y *Ocean Breeze*. Personalización del soundscape sin salir de la sesión.

Card **Intensity:** *Adjust the duration of each breathing cycle*, control con $-/+$ y valor **08s**. Permite al paciente ajustar dificultad sin abandonar la práctica.

Footer: CTA primario azul gradient **Pause Session** (icono pause) y botón circular destructivo en rojo claro (X) para terminar.

Bottom navigation se modifica respecto a M-01: aparece una tab adicional *BREATHE* (activa) entre Home y Wellness, indicando que esta es una vista modal de inmersión. También se muestra una tab *CLINIC* a la derecha, lo que sugiere que en este flujo el paciente puede contactar la clínica directamente.

Mapeo a requerimientos: RF-061 (acceso a módulos de bienestar), extensión natural para integración biométrica.

11.3.8 M-08 — Wellness Check-in y Journaling

Pantalla de **seguimiento emocional diario**. Complementa a M-05 (feedback post-sesión) ofreciendo un espacio de auto-reflexión no vinculado a una rutina específica.

Header: título display **How are you feeling today?** con subtítulo *Your emotional health is a vital part of your physical recovery journey*. La copy refuerza el principio holístico del producto: cuerpo y mente son inseparables en la recuperación.

Grid 2x2 de estados emocionales: cada estado se representa con un icono ilustrativo en círculo de color suave y label: *Calm* (figura de meditación azul), *Energetic* (rayo verde), *Tired* (luna azul claro), *Frustrated* (cara triste rojo claro). El layout 2x2 facilita la selección rápida con el pulgar.

Card **Daily Reflections:** header con label-sm *Daily Reflections* y *OCT 24* en chip azul. Textarea grande con placeholder *Write down your thoughts or note any progress....* Botones inferiores: *micrófono* (dictado por voz, RF-033 reutilizado), *galería* (adjuntar foto/screenshot). CTA primario azul gradient *Save Note*.

Sección **Support Resources:** cards horizontales con cuatro elementos cada una:

Talk to a Specialist: foto de profesional de salud mental, copy *Schedule a confidential 15-minute call with our mental wellness team*. CTA circular verde con flecha.

Mental Wellness Tips: icono de artículos, copy *Curated articles on managing chronic pain through mindfulness*. CTA con icono libro abierto.

Bottom navigation: mismas 4 tabs (Home, Breathe, Wellness activa, Clinic).

Mapeo a requerimientos: RF-035 (estado emocional), RF-061 (acceso bienestar), RF-033 (registro por voz reutilizado para journaling).

11.4 Portal del Terapeuta (Web)

11.4.1 W-01 — Patient Directory

Pantalla de inicio del terapeuta. Sidebar izquierdo `surface-container-highest` con logo **FisioManager Therapist Portal**, navegación: Home, Patient Directory (activo), Routine Library, Clinical Analytics, Settings. CTA fijo abajo: **+ Create Routine** en azul gradient.

Topbar: search bar central, ítems de menú (Dashboard, Patients seleccionado, Routines, Analytics), iconos de notificaciones y settings, botón *New Patient* y avatar.

Hero: **Welcome back, Dr. Aris**, *You have 12 appointments scheduled for today*. Métricas: **84 % Avg. Recovery** y **24 Active Patients**. Cards laterales: *Next Session: Elena Rodriguez In 15 Minutes* y *Tasks: 4 Pending Reviews*.

Grid de pacientes (3 columnas) con cards: avatar, nombre, condición (*ACL Recovery Phase 2*, *Lower Back Pain Chronic*, etc.), estado (*ON TRACK* en verde, *DELAYED* en amarillo, *ATTENTION* en rojo), barra de progreso con porcentaje y CTA *View Details*.

Slot vacío con icono persona+: **Register Patient** *Start a new recovery journey today*.

Mapeo a requerimientos: RF-051 (dashboard de terapeuta), RF-010 (asignación paciente-terapeuta).

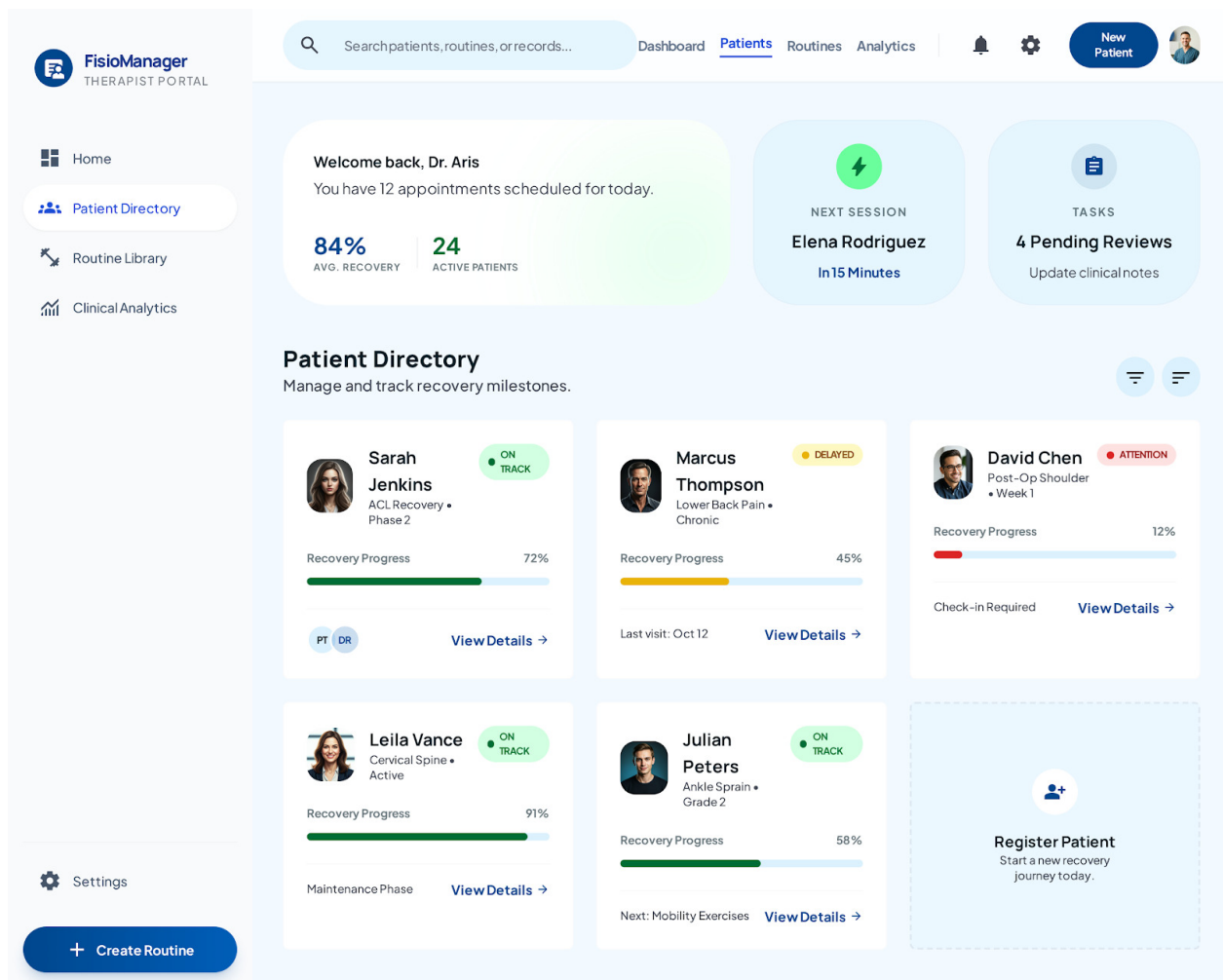


Figura 11.7: W-01 Patient Directory — vista de inicio del terapeuta.

11.4.2 W-02 — Patient Detail

Vista 360 grados de un paciente. Header con avatar grande, nombre **Alex Rivera / 32 Years**, badge *Active Recovery*, diagnóstico *Post-ACL Reconstruction*, chip *Week 8 of 12*. CTAs: *Schedule Visit* (secundario) y *Start Assessment* (primario gradient).

Card AI Clinical Insight (azul oscuro, hero principal): *Alex is showing remarkable progress in knee flexion, reaching 115 degrees today. However, voice feedback indicates a slight increase in frustration levels regarding balance exercises. Consider adjusting proprioception intensity for the next cycle.* Sub-cards: *Emotional Pulse: Determined, Recent Feedback: Feeling stable today.*

Esto materializa el flujo **Feedback** → **Análisis IA** → **insight para el terapeuta** (RF-040 a RF-044).

Card lateral *Recovery Metrics*: **ROM Progress 85 %**, **Compliance 92 %**, **Pain Level (Avg) 2.4/10**.

Tabs: Medical History (activo), Assigned Routines, Feedback History, Documents. **Journey Timeline** vertical con 3 eventos cronológicos: Post-Op Review #4 (Oct 12, 2023), Initial Rehab Protocol (Sep 28), ACL Reconstruction Surgery (Sep 14). Etiquetas *DR. SMITH ORTHO*.

Cards laterales: **Active Routines** (Lower Limb Stability A, Aquatic Mobilization), **Pain Distribution** (mini barras por día de la semana, viernes con mayor altura).

Mapeo a requerimientos: RF-013 (consulta historial), RF-051 (dashboard), RF-044 (resumen asistido).

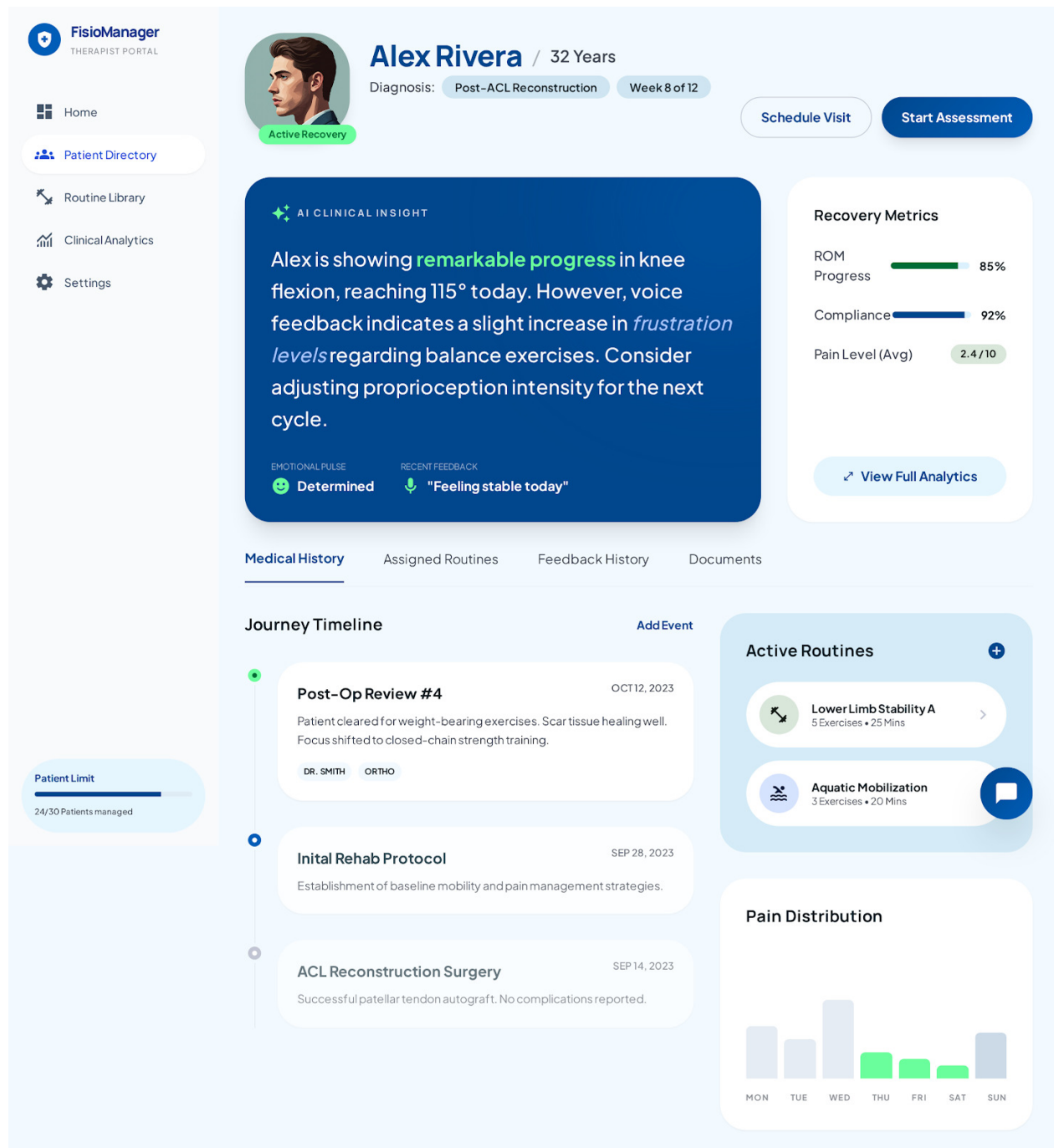


Figura 11.8: W-02 Patient Detail — vista 360 de Alex Rivera.

11.4.3 W-03 — Routine Builder

Constructor drag-and-drop de rutinas. Layout de dos paneles:

Panel izquierdo: Exercise Catalog. Search bar *Search exercises (e.g. Lumbar, Shoulder)*. Chips de filtro: All Movements (activo), Strength, Flexibility, Balance. Cards de ejercicios con thumbnail real (Lumbar Extension Cobra, Isometric Core Plank, Scapular Retraction, Glute Bridge), título, focus zone y tag de tipo (STRETCH, STRENGTH, REHAB) con botón + para agregar.

Panel derecho: rutina en construcción. Título editable **Untitled Routine** con icono lápiz. Fecha de creación. CTAs superiores: *Save as Template* y *Assign to Patient* (primario).

Lista de ejercicios agregados, cada uno con: número ordinal en círculo azul, nombre, controles **SETS / REPS-SEC / REST** en chips editables azul claro, botón eliminar (icono basurero rojo). Drop zone con dashed border y *+ Drag an exercise here or click to add manually*.

Footer fijo: métricas **Total Duration: ~12 Minutes, Exercise Count: 2 Movements**, CTA negro *Save Routine* y badge verde *DRAFT STATUS / All changes saved locally*.

Mapeo a requerimientos: RF-021 (creación de rutinas), RF-022 (personalización), RF-024 (asignación).

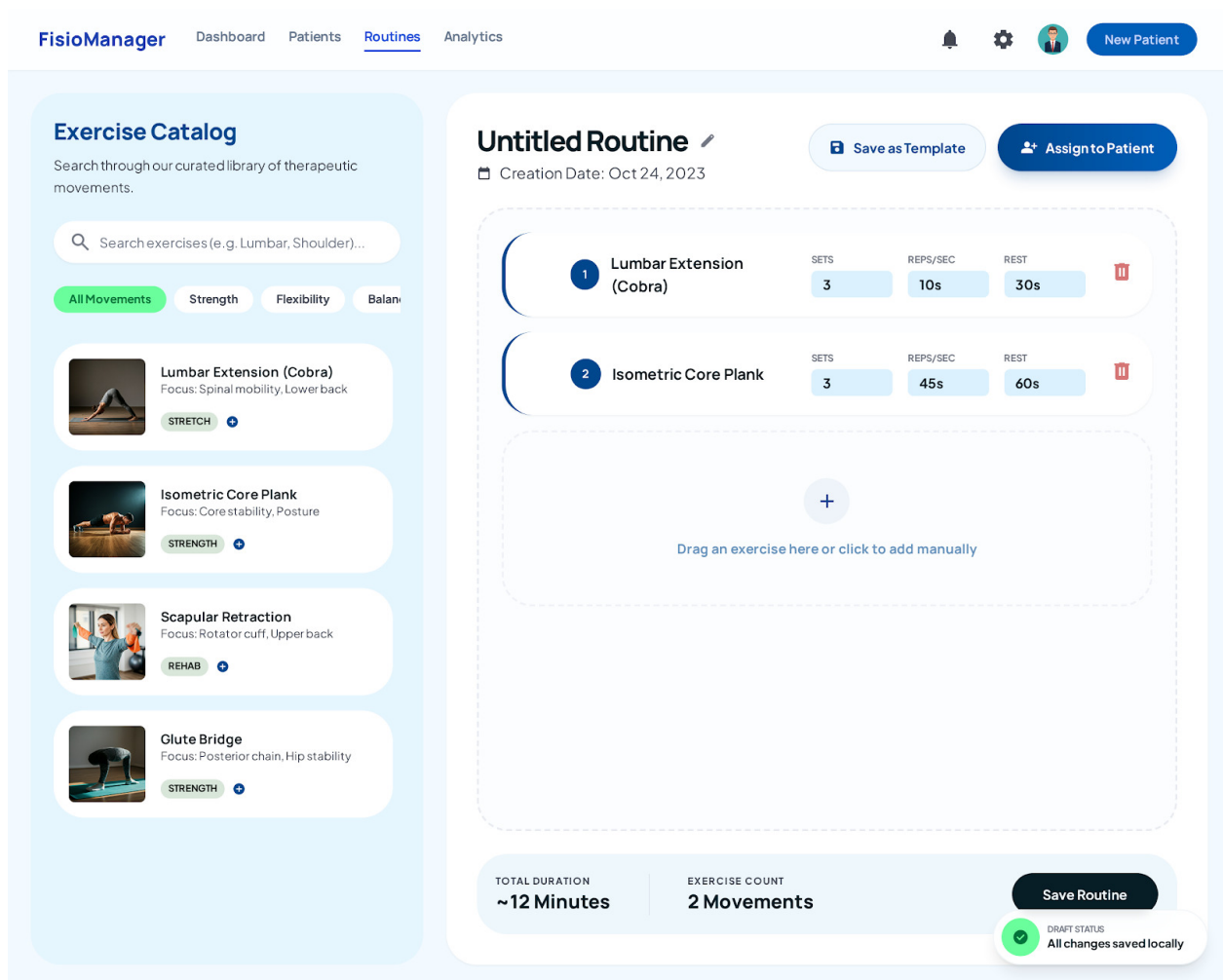


Figura 11.9: W-03 Routine Builder — panel de catálogo y rutina en construcción.

11.4.4 W-04 — Routine Builder (estado drag activo)

Variante interactiva del builder en pleno arrastre. Esta vista documenta los **estados intermedios del componente DnD** y guía al equipo de desarrollo en la implementación.

Diferencias respecto a W-03:

- En el panel izquierdo, las cards de ejercicios pierden la información de focus (subtítulo *Focus: Spinal mobility, Lower back* se reduce a *Focus: Spinal mobility*). El propósito es **compactar el catálogo** mientras hay un drag activo, dando más espacio visual al panel destino.
- Cada ítem de la lista de rutina aparece con un **drag handle** (icono de seis puntos en gris) a la izquierda del número ordinal, indicando que puede ser reordenado.
- La **drop zone** cambia de aspecto: el fondo pasa a `surface-container-low` con ligera tonalidad azul, el borde dashed se conserva, y el copy se simplifica de *Drag an exercise here or click to add manually* a *Drag from catalog or click to add*. La iluminación adicional es la señal visual de que ese es el target válido.

- El ítem *Glute Bridge* del catálogo desaparece (no está visible en el panel izquierdo), lo que sugiere que ese ítem es el que se está arrastrando.

Esta granularidad es importante para el equipo de frontend: documenta no solo los componentes en estado idle sino las transiciones de estado, que son el corazón de un Builder de calidad.

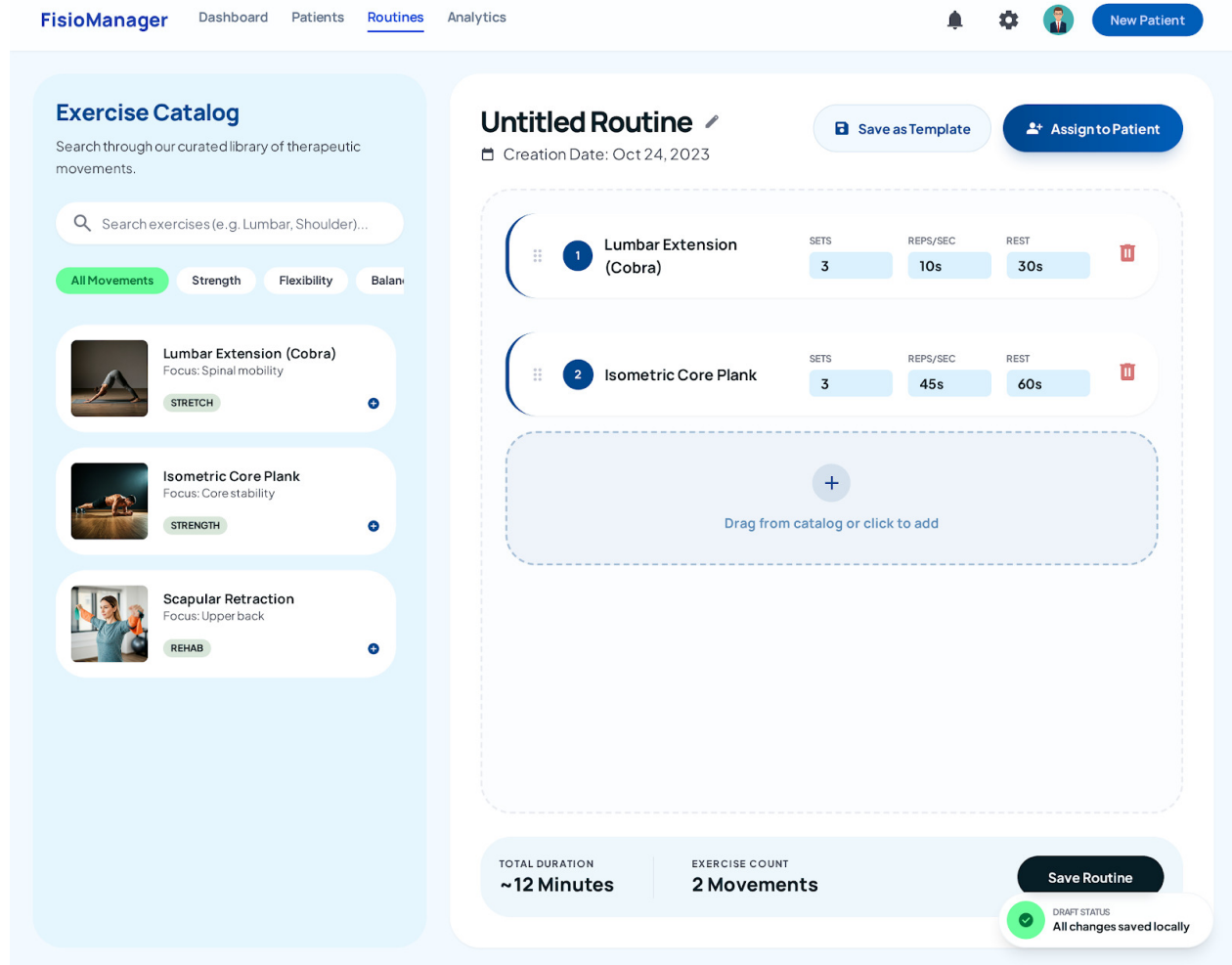


Figura 11.10: W-04 Routine Builder — estado de drag activo con drop zone iluminada.

11.4.5 W-05 — Routine Library

Biblioteca curada de rutinas. Header: *Curated Collections* (label-sm) seguido del título **Clinical Routine Library**. *Standardized rehabilitation protocols and wellness journeys for your patient clinical pathways*. Filtros derechos: **Filter** y **Latest**.

Grid 4 columnas. Primera card *Create New Routine* con icono + grande, copy editorial *Design a custom sequence for specific recovery needs*. Cards subsiguientes con foto hero (anatomía, vista de yoga mat, atleta, gimnasio), badge de categoría (*TREATMENT* verde, *RELAXATION* azul claro), título (**Post-OP Shoulder**, **Lumbar Release**, **ACL Strength II**, **Cervical Stability**, **Ankle Mobility**, **Hip Dysplasia**), descripción breve.

Cada card al pie: chips de duración (12E 15M, 8E 20M, etc.) y acciones rápidas iconos: edit, asignar a paciente (icono persona+), clonar.

Banner inferior *Smart Templates are here*: copy *Our AI engine suggests routine modifications based on real-time patient progress data and bio-metric feedback.* CTAs *Enable Smart Insights* y *Learn More*.

Sub-card *AI Suggestion: Lower Back Protocol*, con dos sugerencias: *Suggestion: Increase rest interval to 45s for 3 patients showing high fatigue* y *Insight: Patient John D. is ready for Stage 2 advancement*.

Mapeo a requerimientos: RF-021 (creación), RF-023 (clonado), RF-027 (generación asistida por IA).

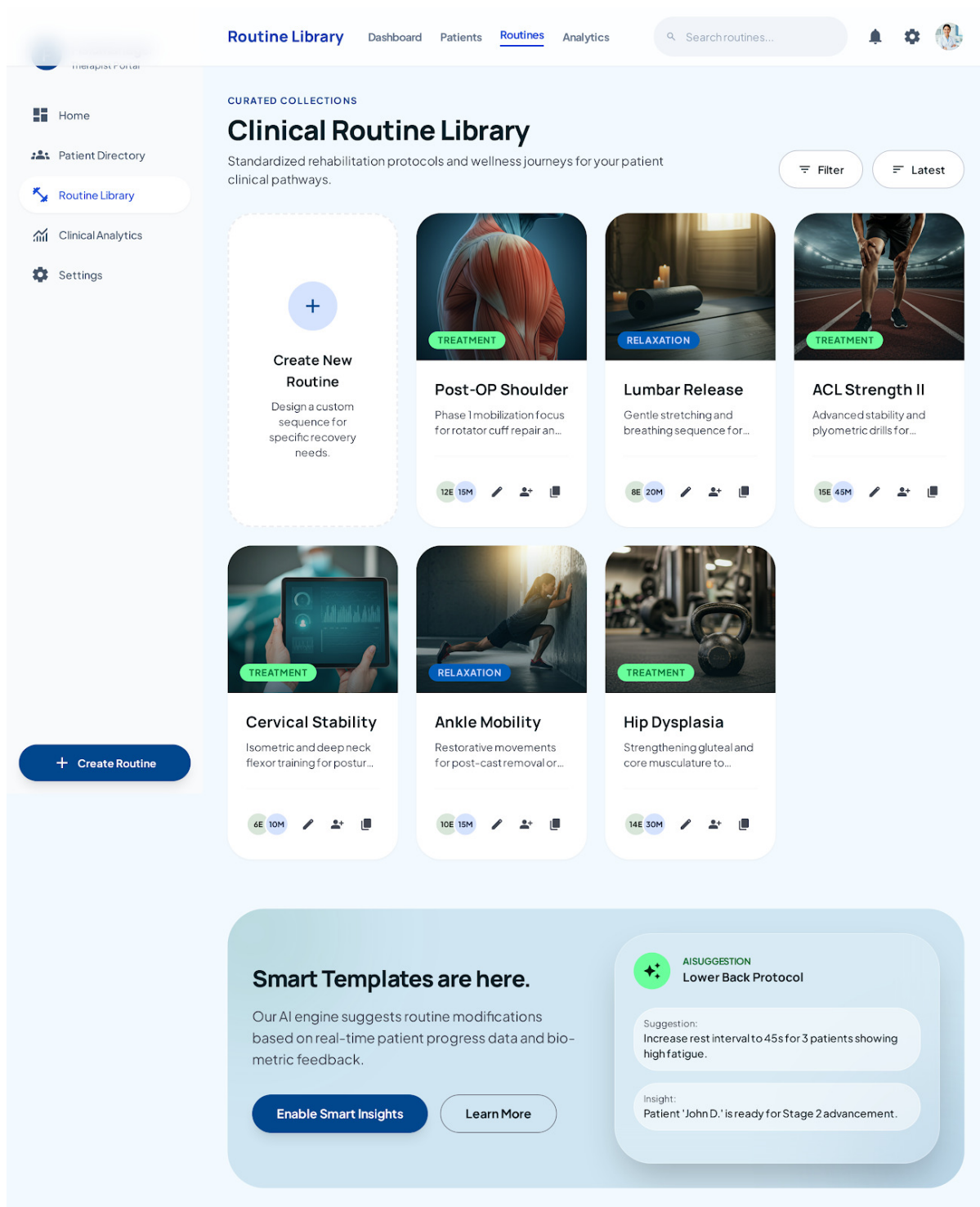


Figura 11.11: W-05 Routine Library — biblioteca clínica curada con AI Suggestions.

11.4.6 W-06 — Clinical Analytics

Dashboard agregado. Título **Clinical Analytics**, *Detailed overview of clinic-wide rehabilitation performance and patient outcome metrics*. Selector *Last 30 Days* y *CTA Export Report*.

Hero card AI Insights Engine (azul oscuro, mismo tratamiento que en patient detail): **Lower Limb Adherence is up 14 % this month.** *Clinical data indicates that patients using the Dynamic Knee Recovery protocol show a 22 % faster reduction in pain levels compared to baseline. Recommend prioritizing this routine for new ACL recovery cohorts.* Sub-cards: *Critical Focus: Shoulder Mobility Stability*, *Peak Engagement: Tuesday, 08:00 AM*.

Card **Average Adherence**: anillo verde **82 % Compliance**. Detalle: *Completed 82.4 % / Skipped 17.6 %*.

Card **Aggregate Patient Progress / Recovery trajectory across all active clinical cases**: barras verticales por semana (WK 1–7), comparación *Target Line* (azul) vs *Actual Progress* (verde).

Card **Average Pain Reporting (VAS Scale)**: 5 barras tipo termómetro con valores 8.2 (rojo, mes 1), 6.5 (naranja), 4.1 (amarillo), 2.4 (verde claro), 1.2 (verde oscuro, mes 5). Visualiza la mejora a lo largo del tratamiento.

Card **Top Performing Protocols**: lista con icono por protocolo, nombre, barra de progreso azul y delta porcentual: *Post-Op ACL Recovery +12 %*, *Rotator Cuff Strengthening +8 %*, *Lumbar Stabilization -3 %*.

Banner *Resource Center / Update your clinical protocols to access new AI assessment tools* con *CTA Create Routine*.

Mapeo a requerimientos: RF-054 (indicadores de clínica), RF-053 (gráficas de tendencia), RF-044 (resumen asistido).



Figura 11.12: W-06 Clinical Analytics — dashboard agregado con AI Insights Engine.

11.4.7 W-07 — Sesión Clínica Activa

Pantalla operativa de la **consulta presencial**. Es la herramienta del terapeuta durante la sesión clínica con el paciente.

Header con *breadcrumb*: *PATIENTS > CLINICAL RECORD > CURRENT SESSION*. Identidad del paciente: nombre **Elena Rodriguez**, ID **FM-9928**, chip diagnóstico *Diagnosis: Rotator Cuff Tendinopathy*. CTAs: *Print/Export PDF* y **Add to Treatment Plan** (primario azul gradient).

Panel izquierdo — Clinical Findings: card grande con header *Clinical Findings, Session Date: Oct 24, 2023*. Toolbar de editor de texto enriquecido: bold (B), italic (I), lista, link. Textarea con placeholder *Start typing your examination notes here....* Esta es la captura en vivo de las observaciones clínicas del terapeuta.

Panel derecho — Treatment Prescription: header con icono médico y CTA *Load Template* (carga rutinas predefinidas).

Lista de ejercicios prescritos con detalle granular:

- **Wall External Rotation** con sub-label *Theraband (Green)*, equipo necesario. Chips: *FREQUENCY 3x Daily, SETS/REPS 2 Sets of 15*. Nota informativa con icono *i*: *Maintain elbow at 90 degrees; avoid overextension*. Botón X para remover.
- **Doorway Pectoral Stretch** con sub-label *Bodyweight*. Chips: *FREQUENCY 2x Daily, DURATION 30s Hold*.
- Botón dashed + *Add Specific Exercise*.

Card **Global Instructions** con icono histórico (reloj con flecha): textarea *Additional notes for the patient...* y CTA circular verde con icono compartir, indicando que las instrucciones se transmiten al paciente al cerrar la sesión.

Card inferior **Patient Recovery Progress**: anillo verde con **75 %** y label **Target Strength Reached, 4 weeks into 6-week plan**.

Esta pantalla es donde se materializa la **prescripción clínica detallada** (más granular que una rutina genérica), incluyendo equipo, frecuencia, duración y notas técnicas por ejercicio.

Mapeo a requerimientos: RF-011 (registro de historial clínico), RF-012 (registro de diagnóstico), RF-024 (asignación de rutina), RF-022 (personalización).

11.4.8 W-08 — Plan de Tratamiento

Vista del **Administrador** (rol senior de la clínica) sobre el plan de tratamiento estructurado de un paciente. El sidebar muestra el branding **FisioManager — Administración Clínica** con navegación ampliada: Dashboard, Patients, Agenda, Treatment Plans (activo), Routines, Progress, Messages. CTA inferior + **New Treatment Plan**.

Header del paciente: avatar con indicador de presencia verde, nombre **Patient: Alex Rivera**, chip *32 Years*, chip diagnóstico *Post-ACL Reconstruction*, fecha *Start: Sep 14, 2023*. Iconos: historial, notificaciones (con punto rojo de pendiente), menú kebab. CTA primario **Edit Plan**.

Card Clinical Summary (panel principal):

- Label *PRIMARY GOAL*: **Restore full ROM and functional stability**.
- Label *ESTIMATED DURATION*: **12 Weeks (Week 4 in progress)**.

- Sub-card destacada *THERAPIST NOTES* con borde lateral azul: *Alex is highly motivated. Focus on quadriceps reactivation and terminal knee extension. Patient reported mild discomfort after long standing periods, but flexion is progressing ahead of schedule.*

Card Compliance: título en verde con valor **85 %**. Anillo concéntrico verde con icono rayo en el centro. Sub-cards: *AVG PAIN 2.4/10* y *MOOD Determined*.

Card Treatment Phases (timeline vertical):

- **Phase 1: Initial Mobility** con check verde sólido y badge *COMPLETED*. *Week 1–2 - Recovering inflammation & baseline ROM*. Sub-ítem con icono mancuerna: *ACL Range of Motion — Treatment - 2x Daily - 15m* con check verde a la derecha.
- **Phase 2: Strengthening** con icono ciclo (rotación) y badge *IN PROGRESS*. *Week 3–6 - Focus on weight bearing & proprioception*. Sub-ítem con icono ejercicio: *Lower Limb Stability — Treatment - 1x Daily - 25m*, indicador inline **60 % Done** con barra horizontal.

Card Medications: título con icono píldora roja. Ítem **Ibuprofen 400mg**: *1 pill - Every 8h - 5 days*. Sub-label *Target: Inflammation Management*. CTAs *View Details* y **Buy Online** (verde). Disclaimer al pie en gris pequeño: *System does not sell medications; only provides external clinical links for information*. Diseñado para cumplimiento normativo y trazabilidad médica.

Card Patient Feedback (con borde superior verde de notificación, badge *2 da[ys]* indicando frescura):

- Reproductor de audio inline con botón play azul y waveform.
- Sub-card *AI TRANSCRIPT* con icono rayo y texto en itálica: *“Feeling better, pain is decreasing in the morning, but stiffness persists...”*.
- Sub-card *AI SUMMARY*: *Positive trajectory, slight morning stiffness noted. Recommend extension hold increase.*

CTA flotante azul circular con + para agregar nueva entrada de feedback.

Card Clinical History (timeline horizontal con tres hitos):

- Punto azul — *SEP 14, 2023: Plan Created*. *Initial assessment completed. Post-ACL protocol initiated.*
- Punto verde — *SEP 28, 2023: Phase 1 Completed*. *Pain levels dropped below 4/10. Ready for light weight-bearing.*
- Punto azul claro — *OCT 05, 2023: Adjustment Made*. *Increased reps for flexion exercises to push 110 degrees ROM.*

Esta vista consolida en una sola pantalla **toda la información estratégica** de un caso: meta primaria, fases del plan, medicación, evidencia auditiva del paciente con análisis IA, e historia clínica de decisiones. Es la pantalla de toma de decisiones del Administrador de la clínica.

Mapeo a requerimientos: RF-012 (diagnóstico con CIE-10), RF-024 (asignación con frecuencia), RF-040–044 (transcripción, análisis IA, resumen), RF-052 (reporte exportable), RF-013 (consulta de historial).

11.5 Trazabilidad pantallas vs requerimientos funcionales

Pantalla	Nombre	RF cubiertos
M-01	Home Paciente	RF-025, RF-030, RF-070
M-02	Detalle Ejercicio	RF-020, RF-031
M-03	Rutina activa	RF-025, RF-022
M-04	Progreso personal	RF-050, RF-053, RF-044
M-05	Feedback	RF-033, RF-034, RF-035, RF-036
M-06	Wellness Hub	RF-060, RF-061
M-07	Morning Serenity (respiración)	RF-061
M-08	Wellness Check-in	RF-035, RF-061, RF-033
W-01	Patient Directory	RF-051, RF-010
W-02	Patient Detail	RF-013, RF-051, RF-041, RF-044
W-03 / W-04	Routine Builder (idle / drag)	RF-021, RF-022, RF-024
W-05	Routine Library	RF-021, RF-023, RF-027
W-06	Clinical Analytics	RF-054, RF-053, RF-044
W-07	Sesión Clínica Activa	RF-011, RF-012, RF-022, RF-024
W-08	Plan de Tratamiento	RF-012, RF-024, RF-040, RF-041, RF-042, RF-043, RF-044, RF-052, RF-013

11.6 Acceso al prototipo

Las maquetas están disponibles como prototipo navegable en Google Stitch:

<https://stitch.withgoogle.com/projects/2273687490294202803>

12. Diagrama de Estados

El diagrama de estados modela el *ciclo de vida* de una rutina dentro de FizioManager, desde su creación como plantilla en la biblioteca del terapeuta hasta la finalización del análisis de inteligencia artificial sobre el feedback del paciente. Este tipo de diagrama UML permite visualizar las transiciones entre estados, los eventos que las disparan y los subestados que componen las fases más complejas del flujo.

12.1 Estados principales

El ciclo de vida de una rutina atraviesa los siguientes estados:

1. **Rutina en Biblioteca:** el terapeuta construye la rutina en el `RoutineBuilder`, seleccionando ejercicios de la biblioteca de actividades y configurando parámetros (duración, repeticiones, descanso). La rutina se almacena con `patientId = null`, indicando que es una plantilla reutilizable.
2. **Rutina Asignada:** el terapeuta selecciona la plantilla y la asigna a uno o más pacientes. El sistema clona la rutina por cada paciente, preservando todas las actividades y sus parámetros.
3. **Rutina Pendiente:** el paciente recibe la notificación de la nueva rutina asignada y puede visualizarla en su dashboard.
4. **Rutina en Ejecución:** el paciente inicia la rutina a través del `RoutinePlayer`. Este es un *estado compuesto* con tres subestados:
 - **Ejercicio Activo:** el temporizador controla la duración del ejercicio actual.
 - **Descanso:** período de reposo entre ejercicios.
 - **Siguiente Actividad:** transición al próximo ejercicio o finalización si era el último.
5. **Rutina Completada:** todas las actividades han sido finalizadas. El sistema marca la rutina como `completed = true`.
6. **Feedback Pendiente:** el sistema solicita al paciente que registre su feedback post-rutina.
7. **Registrando Feedback:** estado compuesto donde el paciente:
 - Selecciona su estado emocional (EXCELENTE, BIEN, REGULAR, MAL, TERRIBLE).
 - Registra su nivel de dolor mediante un slider (escala 1–10).
 - Opcionalmente graba una nota de audio.
 - Envía el feedback al sistema.
8. **Feedback Registrado:** el feedback queda persistido y disponible para el terapeuta.
9. **Análisis IA Procesando:** si el feedback incluye audio, se envía de forma asíncrona al servicio de inteligencia artificial para transcripción y análisis de sentimiento.

10. **Análisis IA Completado:** el resumen generado por la IA se almacena en el campo `aiSummary` del feedback. Si se detectan alertas críticas (dolor alto, estado emocional negativo), se notifica al terapeuta.

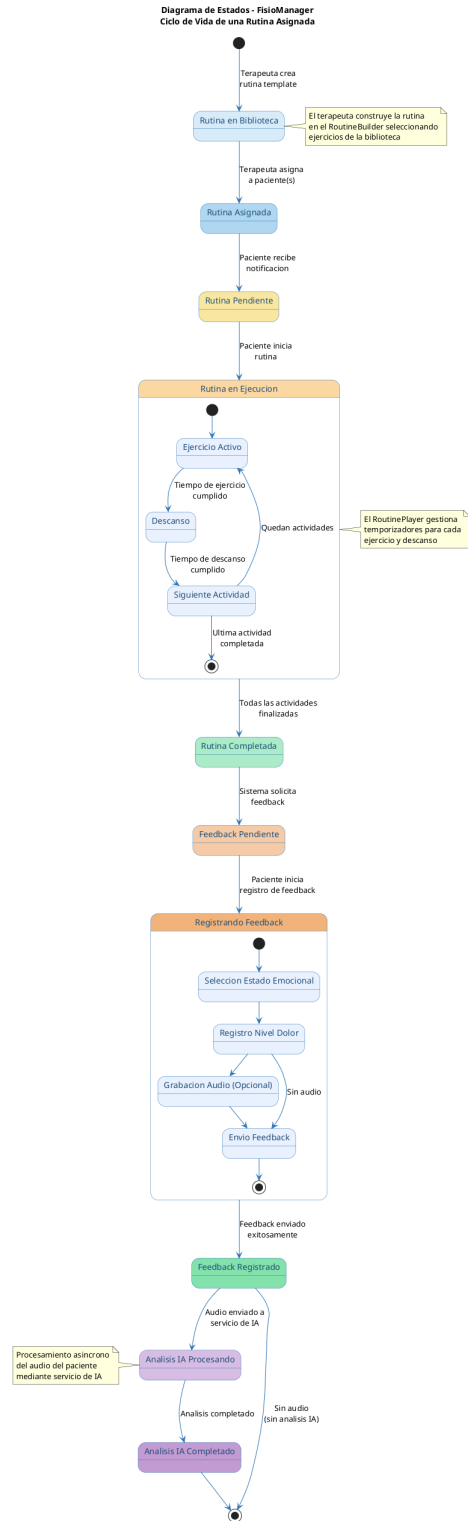


Figura 12.1: Diagrama de Estados: ciclo de vida completo de una rutina en FisiManager.

12.2 Decisiones de modelado

- **Estados compuestos para Ejecución y Feedback:** se modelan como subestados porque representan flujos internos con su propia lógica de transición (temporizadores, navegación entre actividades, captura secuencial de datos).
- **Bifurcación en el análisis de IA:** el flujo se bifurca dependiendo de si el paciente grabó audio. Sin audio, el ciclo termina en *Feedback Registrado*; con audio, continúa hacia el procesamiento asíncrono de IA.
- **Asincronía del servicio de IA:** el paciente no espera la respuesta del servicio de IA. El feedback queda disponible inmediatamente para el terapeuta con los datos numéricos, y el resumen de IA se incorpora posteriormente.

12.3 Código PlantUML del diagrama

El código fuente se entrega como `09_diagrama_estados.puml` en el directorio `puml/`. Se regenera con:

```
1 plantuml -tpng 09_diagrama_estados.puml
```

El código fuente completo se incluye en el Anexo A.

13. Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia modelan la interacción entre objetos a lo largo del tiempo para un flujo específico del sistema. A diferencia del diagrama de robustez (Capítulo 9), que identifica las clases de software participantes, los diagramas de secuencia detallan el *orden exacto* de los mensajes, las respuestas y los fragmentos combinados (loops, alternativas, opciones) que ocurren durante la ejecución de un caso de uso.

Se presentan dos flujos críticos de FisiManager: el registro de feedback post-rutina y la asignación de rutinas a pacientes.

13.1 Flujo 1: Registro de Feedback

Este diagrama modela la secuencia completa desde que el paciente accede al formulario de feedback tras completar una rutina, hasta que el servicio de inteligencia artificial procesa el audio de forma asíncrona.

13.1.1 Participantes

- **Paciente**: actor que completa la rutina e inicia el registro de feedback.
- **UIRegistroFeedback**: interfaz de usuario (boundary) que presenta el formulario de captura con selector de estado emocional, slider de dolor y grabador de audio.
- **GestorFeedback**: controlador (control) que orquesta la validación de datos y la persistencia del feedback.
- **AudioStorageService**: servicio encargado de almacenar el archivo de audio en el servidor (/uploads/).
- **AnalisisIAClient**: cliente que prepara y envía la solicitud al servicio externo de IA.
- **AnalisisIA**: servicio externo de inteligencia artificial que realiza transcripción de audio, análisis de sentimiento y generación de resumen clínico.

13.1.2 Descripción del flujo

1. El paciente accede al formulario de feedback tras completar una rutina.
2. Selecciona su estado emocional entre cinco opciones (EXCELENTE, BIEN, REGULAR, MAL, TERRIBLE).
3. Ajusta el nivel de dolor mediante un slider interactivo (escala 1–10).
4. Opcionalmente graba una nota de audio describiendo su experiencia.
5. Confirma y envía el feedback.

6. El `GestorFeedback` valida los datos (nivel de dolor en rango, estado emocional válido).
7. Si hay audio, el `AudioStorageService` almacena el archivo y retorna la URL.
8. Se persiste el feedback en la base de datos.
9. Se confirma al paciente que el feedback fue registrado exitosamente.
10. **De forma asíncrona:** si hay audio disponible, el `AnalisisIAClient` envía la solicitud al servicio de IA.
11. El servicio de IA transcribe el audio, analiza el sentimiento y genera un resumen con recomendaciones.
12. El resumen se almacena en el campo `aiSummary` del feedback.
13. Si se detectan alertas críticas (dolor alto combinado con estado emocional negativo), se registra una alerta para el terapeuta.

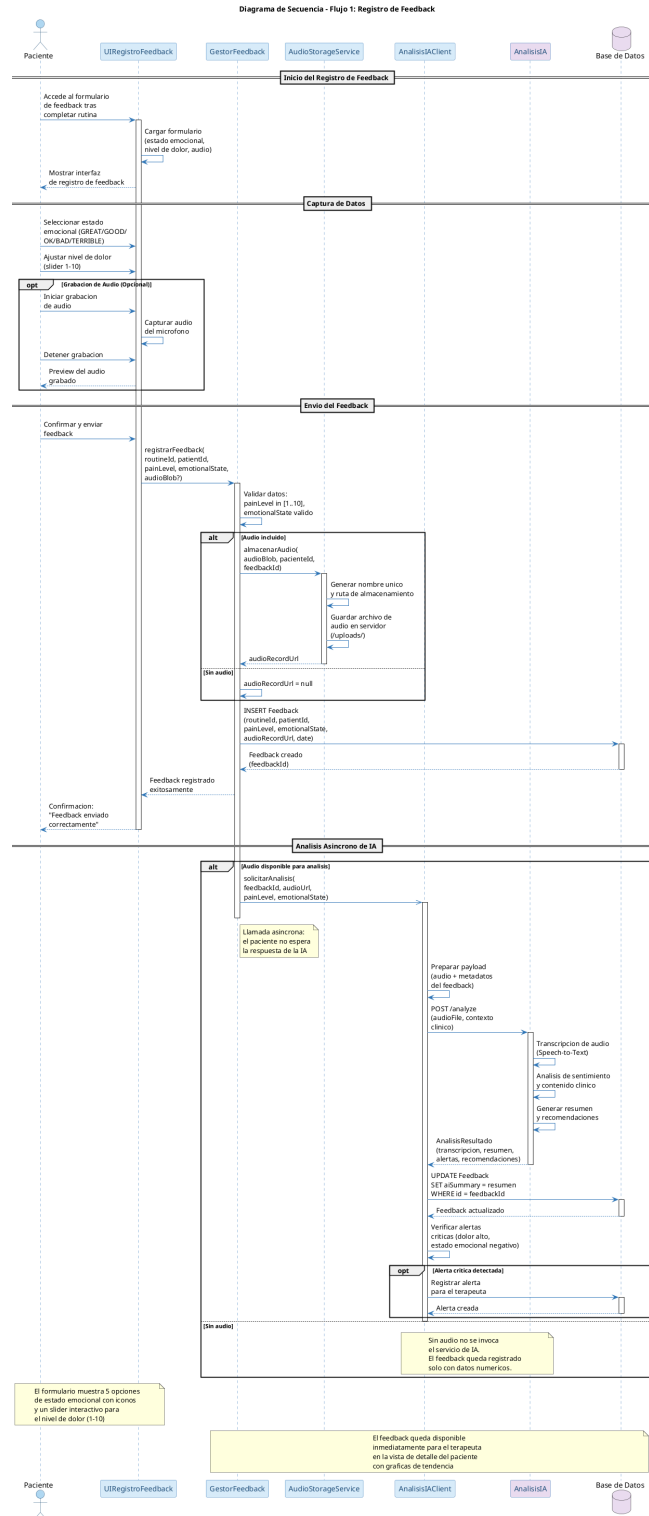


Figura 13.1: Diagrama de Secuencia – Flujo 1: Registro de Feedback con análisis asíncrono de IA.

13.1.3 Aspectos destacados

- **Respuesta asíncrona de IA:** el paciente no queda bloqueado esperando el procesamiento de IA. La confirmación de feedback se entrega inmediatamente; el análisis se incorpora al registro de forma diferida.
- **Fragmento `opt` para audio:** la grabación de audio es opcional, por lo que el flujo de almacenamiento y análisis de IA solo se ejecuta cuando el paciente decide grabar.
- **Fragmento `alt` para análisis:** se modela la bifurcación entre el flujo con audio (que activa el pipeline de IA) y sin audio (que termina en el registro del feedback).
- **Detección de alertas:** el `AnalisisIAClient` evalúa si los resultados combinados (dolor, sentimiento, contenido del audio) ameritan una alerta clínica para el terapeuta.

13.2 Flujo 2: Asignación de Rutina

Este diagrama modela la secuencia completa desde que el terapeuta construye una rutina en el builder hasta que cada paciente seleccionado recibe la notificación de su rutina asignada.

13.2.1 Participantes

- **Terapeuta:** actor que crea y asigna rutinas de ejercicio.
- `UIRutinaBuilder`: interfaz de usuario (boundary) que permite construir rutinas seleccionando ejercicios de la biblioteca, configurando parámetros y asignando a pacientes.
- `GestorPlanTratamiento`: controlador (control) que orquesta la creación de rutinas y delega la asignación.
- `AsignacionRutina`: servicio que ejecuta la clonación de la rutina template para cada paciente seleccionado.
- `Notificación al Paciente`: servicio encargado de generar y enviar las notificaciones a los pacientes.

13.2.2 Descripción del flujo

El flujo se divide en dos fases claramente diferenciadas:

Fase 1: Construcción de la rutina

1. El terapeuta accede al constructor de rutinas.
2. El sistema carga las plantillas de ejercicio disponibles desde la biblioteca.
3. El terapeuta selecciona ejercicios aplicando filtros por parte del cuerpo (rodilla, espalda, hombro, cuello, brazo, cadera, tobillo) y por tipo (Físico, Respiración).

4. Configura los parámetros de cada actividad: duración en minutos, número de repeticiones y tiempo de descanso en segundos.
5. Confirma la creación de la rutina.
6. El `GestorPlanTratamiento` valida los datos y persiste la rutina como template (`patientId = null`) con todas sus actividades.

Fase 2: Asignación a pacientes

1. El terapeuta selecciona la rutina desde la biblioteca y elige la opción “Asignar a Pacientes”.
2. Selecciona uno o más pacientes de su lista.
3. El `GestorPlanTratamiento` delega en `AsignacionRutina`.
4. Para cada paciente seleccionado, `AsignacionRutina`:
 - Obtiene la rutina template con todas sus actividades.
 - Clona la rutina asignando el `patientId` correspondiente.
 - Copia todas las actividades con sus parámetros configurados.
 - Envía una notificación al paciente a través del servicio de notificaciones.
5. Se confirma al terapeuta que la rutina fue asignada a N pacientes.

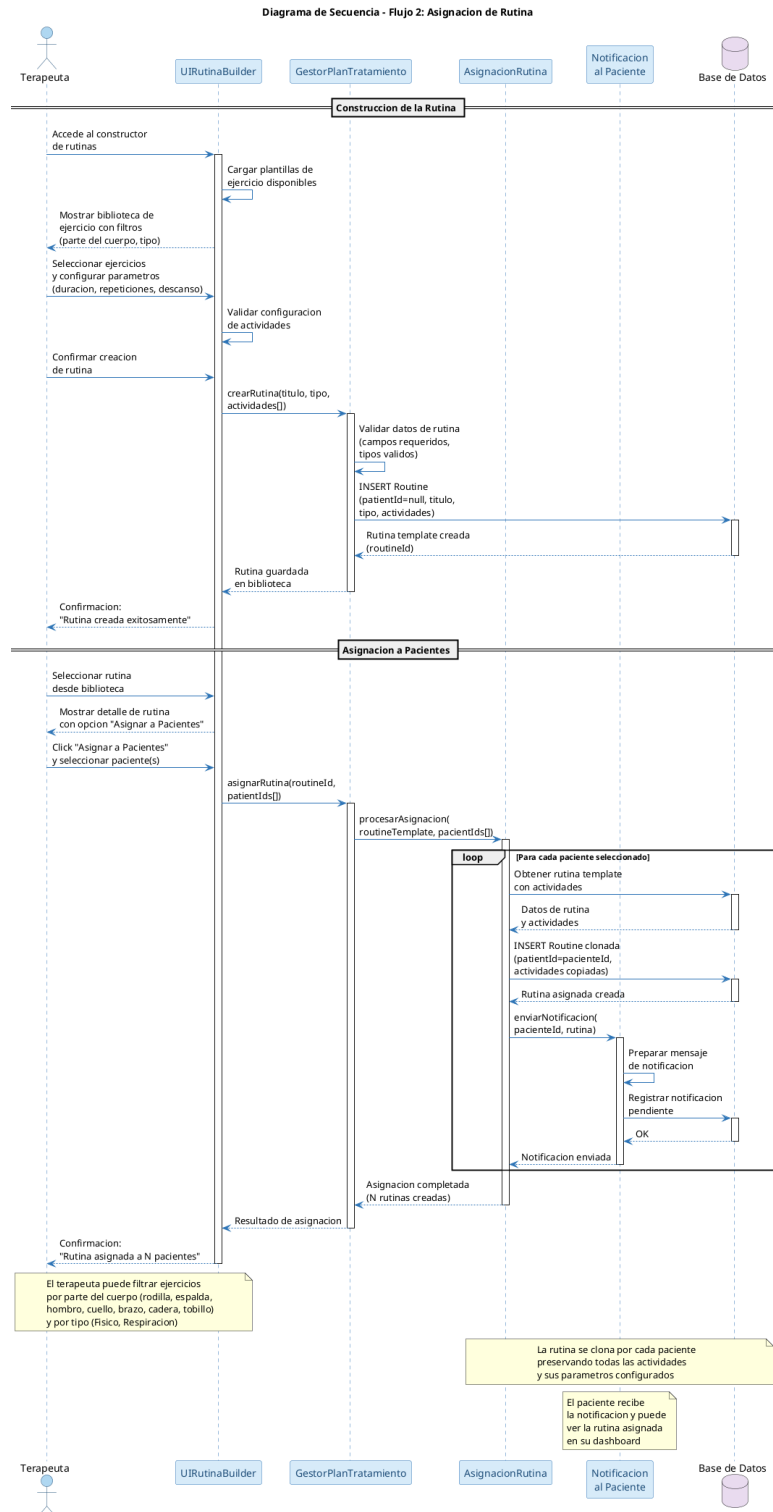


Figura 13.2: Diagrama de Secuencia – Flujo 2: Asignación de Rutina a pacientes.

13.2.3 Aspectos destacados

- **Patrón Template–Clone:** la rutina se almacena primero como plantilla reutilizable y luego se clona por cada paciente. Esto permite asignar la misma rutina a múltiples pacientes sin duplicar la configuración manual.
- **Fragmento `loop`:** la clonación y notificación se ejecutan dentro de un bucle que itera por cada paciente seleccionado, reflejando la operación por lotes (*batch*).
- **Separación de fases:** el diagrama distingue claramente la fase de construcción (creativa) de la fase de asignación (operativa), lo que facilita la trazabilidad y la posibilidad de reutilizar templates existentes sin reconstruirlos.
- **Notificación integrada:** cada asignación dispara automáticamente una notificación al paciente, garantizando que esté informado de su nueva rutina.

13.3 Código PlantUML de los diagramas

Los códigos fuente se entregan como `10_secuencia_asignacion_rutina.puml` y `11_secuencia_registro_feedback.puml` en el directorio `puml/`. Se regeneran con:

```
1 plantuml -tpng 10_secuencia_asignacion_rutina.puml
2 plantuml -tpng 11_secuencia_registro_feedback.puml
```

El código fuente completo se incluye en el Anexo A.

14. Modelo de Base de Datos (ERD)

El diagrama Entidad-Relación (ERD) representa el modelo de datos relacional de FizioManager. A diferencia del diagrama de clases conceptuales (Capítulo 7), que modela el dominio del problema, el ERD define la estructura física de persistencia: tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad.

14.1 Tablas del modelo

El modelo consta de **20 tablas** organizadas en cinco dominios funcionales:

14.1.1 Dominio de Usuarios

- `usuarios`: tabla central que almacena los datos comunes a todos los roles del sistema (nombre, email, contraseña hashada, rol, avatar, teléfono). El campo `rol` es un enumerado con valores `PACIENTE`, `TERAPEUTA` y `ADMIN`.
- `pacientes`: extensión de `usuarios` para el perfil de paciente. Almacena edad, condición clínica, fecha de nacimiento, género, dirección y contacto de emergencia. La clave primaria es `usuario_id` (FK hacia `usuarios`), implementando una relación 1:1 de especialización.
- `terapeutas`: extensión de `usuarios` para el perfil de terapeuta. Incluye especialidad, cédula profesional (única), años de experiencia, horario de atención y máximo de pacientes asignables.
- `administradores`: extensión de `usuarios` para el perfil de administrador. Define nivel de acceso (TOTAL o PARCIAL) y área de responsabilidad.

14.1.2 Dominio Clínico

- `historial_clinico`: expediente clínico del paciente con antecedentes personales y familiares, alergias, medicamentos actuales y estado (ACTIVO/CERRADO). Cada paciente tiene exactamente un historial.
- `diagnosticos`: diagnósticos registrados por terapeutas, vinculados al historial clínico. Incluyen código CIE-10, descripción, fecha, severidad (LEVE, MODERADO, SEVERO) y estado activo.
- `notas_clinicas`: notas de evolución, interconsulta o alta que el terapeuta registra durante las consultas. Vinculadas al historial clínico con fecha y tipo.
- `planes_tratamiento`: planes terapéuticos que vinculan un paciente, un terapeuta y un diagnóstico. Definen título, objetivo, fechas y estado (ACTIVO, PAUSADO, COMPLETADO, CANCELADO).
- `fases_tratamiento`: fases secuenciales que componen un plan de tratamiento. Cada fase tiene nombre, número de orden, objetivo específico, duración estimada y estado.

14.1.3 Dominio de Rutinas y Ejercicios

- `rutinas`: plantillas de rutinas de ejercicio. El campo `paciente_id` es nullable: cuando es `NULL`, la rutina es un template de biblioteca; cuando tiene valor, es una rutina asignada a un paciente específico. El tipo puede ser `TRATAMIENTO` o `RELAJACION`.
- `ejercicios`: catálogo de ejercicios reutilizables con título, descripción, tipo (`FISICO/RESPIRACION`), parte del cuerpo objetivo, y URLs opcionales de video e imagen demostrativa.
- `parametros_ejercicio`: tabla intermedia que vincula ejercicios con rutinas, agregando parámetros contextuales: orden dentro de la rutina, duración en minutos, repeticiones, descanso en segundos e instrucciones adicionales.
- `asignaciones_rutina`: registro de la asignación de una rutina template a un paciente por parte de un terapeuta. Incluye fechas de inicio y fin, estado (`ACTIVA`, `PAUSADA`, `COMPLETADA`, `CANCELADA`) y notas del terapeuta.
- `sesiones_ejecucion`: registro de cada ejecución de una rutina asignada. Almacena fecha de inicio/fin, estado, porcentaje de progreso, ejercicios completados y tiempo total.

14.1.4 Dominio de Seguimiento

- `feedback`: feedback post-sesión del paciente. Incluye nivel de dolor (1–10 con restricción `CHECK`), estado emocional (enumerado de 5 valores), URL de audio opcional y comentario de texto.
- `analisis_ia`: resultado del procesamiento de IA sobre el feedback. Relación 1:1 con `feedback` (FK única). Almacena transcripción del audio, resumen, sentimiento detectado, alertas, recomendaciones, score de confianza (0–1) y versión del modelo utilizado.
- `modulos_bienestar`: registro diario de métricas de bienestar del paciente: horas de sueño, nivel de estrés (1–10), nivel de energía (1–10), hidratación y notas personales.

14.1.5 Dominio de Agenda

- `citas`: citas programadas entre paciente y terapeuta. Vinculadas a una sala física. Incluyen estado (`PROGRAMADA`, `CANCELADA`, `COMPLETADA`), notas y flag de recordatorio enviado.
- `salas`: catálogo de salas o consultorios disponibles con nombre, capacidad, equipamiento, piso y estado de disponibilidad.
- `recordatorios`: recordatorios asociados a citas, enviados a usuarios por distintos canales (`EMAIL`, `SMS`, `PUSH`). Registran mensaje, fecha programada, estado de envío, fecha real de envío e intentos realizados.



Figura 14.1: Modelo de Base de Datos ERD de FisiManager: 20 tablas con claves primarias, claves foráneas y restricciones.

14.2 Diagrama ERD

14.3 Convenciones aplicadas

- **Claves primarias (PK):** todas las tablas usan `id` autoincremental como clave primaria, excepto las tablas de especialización (`pacientes`, `terapeutas`, `administradores`) que usan `usuario_id` como PK y FK simultáneamente.
- **Claves foráneas (FK):** se definen restricciones de integridad referencial en todas las relaciones. Las FK siguen la convención `tabla_id` (e.g., `paciente_id`, `terapeuta_id`).
- **Timestamps:** las tablas principales incluyen `created_at` y `updated_at` para auditoría temporal.
- **Enumerados:** los campos con valores acotados se definen como `ENUM` para garantizar integridad a nivel de base de datos.
- **Restricciones CHECK:** campos numéricos acotados (nivel de dolor 1–10, score de confianza 0–1) incluyen restricciones `CHECK` para validación a nivel de base de datos.
- **Unicidad:** campos como `email` en `usuarios` y `cedula_profesional` en `terapeutas` tienen restricción `UNIQUE`. La relación 1:1 entre `feedback` y `analisis_ia` se garantiza con FK única.

14.4 Código PlantUML del diagrama

El código fuente se entrega como `12_modelo_erd.puml` en el directorio `puml/`. Se regenera con:

```
1 plantuml -tpng 12_modelo_erd.puml
```

El código fuente completo se incluye en el Anexo A.

A. Código fuente de los diagramas UML

Todos los diagramas se entregan como código PlantUML compilable. Los archivos `.puml` están disponibles en el directorio `puml/` del repositorio y pueden regenerarse con:

```
1 plantuml -tpng *.puml          # PNG
2 plantuml -tsvg *.puml          # SVG (vectorial, mejor para impresion)
```

A.1 Lista de archivos

- `01_diagrama_clases.puml`: diagrama de clases conceptuales del modelo de dominio.
- `02_c4_nivel1_contexto.puml`: C4 nivel 1 — contexto del sistema.
- `03_c4_nivel2_contenedores.puml`: C4 nivel 2 — contenedores.
- `04_c4_nivel3_componentes.puml`: C4 nivel 3 — componentes del Servicio de Feedback.
- `05_diagrama_casos_uso.puml`: diagrama de casos de uso UML.
- `06_crc_cards.puml`: CRC Cards renderizadas en formato visual.
- `07_diagrama_objetos.puml`: diagrama de objetos (instantánea del dominio).
- `08_diagrama_robustez.puml`: diagrama de robustez (clases de software Boundary / Control / Entity).
- `09_diagrama_estados.puml`: diagrama de estados (ciclo de vida de una rutina).
- `10_secuencia_asignacion_rutina.puml`: diagrama de secuencia — flujo de asignación de rutina.
- `11_secuencia_registro_feedback.puml`: diagrama de secuencia — flujo de registro de feedback.
- `12_modelo_erd.puml`: modelo de base de datos entidad-relación (ERD).

A.2 Como compilar los diagramas

Pre-requisitos: Java 11 o superior, PlantUML (descargar `plantuml.jar` de plantuml.com o instalar via package manager).

En Linux / WSL / macOS:

```
1 # Opcion 1: con apt (Debian/Ubuntu)
2 sudo apt-get install plantuml
3
4 # Opcion 2: con jar directamente
5 java -jar plantuml.jar -tpng 01_diagrama_clases.puml
```

```

6
7 # Opcion 3: generar todos los diagramas
8 plantuml -tpng *.puml

```

En Windows:

```

1 java -jar plantuml.jar -tpng *.puml

```

A continuacion se incluye el codigo fuente completo de cada archivo.

A.3 Diagrama de Clases Conceptuales

```

1 @startuml FisioManager_DiagramaClases
2
3 ' FisioManager - Diagrama de Clases Conceptuales
4 ' Modelo de dominio: solo conceptos, atributos y asociaciones.
5 ' No se incluyen tipos de datos, metodos ni servicios de software.
6
7 skinparam backgroundColor #FAFAFA
8 skinparam classBackgroundColor #E8F4F8
9 skinparam classBorderColor #2E75B6
10 skinparam classArrowColor #2E75B6
11 skinparam classFontName Arial
12 skinparam classFontSize 12
13 skinparam packageBackgroundColor #F0F8E8
14 skinparam packageBorderColor #5B9D3E
15 skinparam classAttributeIconSize 0
16
17 hide methods
18 hide circle
19
20 title <b>FisioManager - Diagrama de Clases Conceptuales</b>\n<size:11>Modelo de dominio: conceptos
  ↳ , atributos y asociaciones</size>
21
22 package "Usuarios" {
23
24     abstract class Usuario {
25         nombre
26         apellidos
27         email
28         telefono
29         fechaRegistro
30         activo
31     }
32
33     class Paciente {
34         fechaNacimiento
35         genero
36         peso
37         altura
38     }
39
40     class Terapeuta {
41         cedulaProfesional
42         especialidad

```

```

43     }
44
45     class Administrador {
46         nivelAcceso
47     }
48 }
49
50 package "Clinico" {
51
52     class HistorialClinico {
53         fechaCreacion
54         antecedentes
55         alergias
56         medicamentos
57     }
58
59     class Diagnostico {
60         fecha
61         descripcion
62         codigoCIE10
63         severidad
64     }
65
66     class NotaClinica {
67         fecha
68         contenido
69         tipo
70         visibleParaPaciente
71     }
72
73     class PlanTratamiento {
74         nombre
75         objetivoClinico
76         fechaInicio
77         fechaFinEstimada
78         estado
79         observaciones
80     }
81
82     class FaseTratamiento {
83         nombre
84         orden
85         duracionSemanas
86         objetivos
87     }
88 }
89
90 package "Agenda" {
91
92     class Cita {
93         fechaHoraInicio
94         fechaHoraFin
95         motivo
96         modalidad
97         estado
98     }
99
100     class Sala {
101         nombre

```

```

102     ubicacion
103     capacidad
104     equipamiento
105 }
106
107 class HorarioDisponible {
108     diaSemana
109     horaInicio
110     horaFin
111     vigenteDesde
112     vigenteHasta
113 }
114
115 class Recordatorio {
116     canal
117     fechaEnvioProgramada
118     fechaEnvioReal
119     mensaje
120     estado
121 }
122 }
123
124 package "Rutinas" {
125
126     class Rutina {
127         nombre
128         descripcion
129         duracionEstimada
130         nivel
131         fechaCreacion
132     }
133
134     class Ejercicio {
135         nombre
136         descripcion
137         videoUrl
138         imagenUrl
139         zonaCorporal
140         tipo
141     }
142
143     class ParametrosEjercicio {
144         repeticiones
145         series
146         duracionSegundos
147         descansoSegundos
148         orden
149         notasTerapeuta
150     }
151
152     class AsignacionRutina {
153         fechaAsignacion
154         fechaInicio
155         fechaFin
156         frecuenciaSemanal
157         estado
158     }
159 }
160

```

```

161 package "Seguimiento" {
162
163     class SesionEjecucion {
164         fechaInicio
165         fechaFin
166         completada
167         porcentajeCumplimiento
168     }
169
170     class Feedback {
171         fechaRegistro
172         nivelDolor
173         estadoEmocional
174         audioUrl
175         duracionAudioSegundos
176         transcripcion
177     }
178
179     class AnalisisIA {
180         sentimientoDetectado
181         palabrasClave
182         alertas
183         resumenSugerido
184         confianza
185         fechaProcesamiento
186     }
187
188     class ReporteProgreso {
189         rangoFechas
190         sesionesCompletadas
191         sesionesProgramadas
192         adherenciaPorcentaje
193         evolucionDolor
194     }
195 }
196
197 package "Bienestar" {
198
199     class ModuloBienestar {
200         titulo
201         tipo
202         contenidoUrl
203         duracionMinutos
204     }
205 }
206
207 ' =====
208 ' Relaciones (asociaciones conceptuales)
209 ' =====
210
211 Usuario <|-- Paciente
212 Usuario <|-- Terapeuta
213 Usuario <|-- Administrador
214
215 Paciente "*" -- "1" Terapeuta : atendido por
216 Paciente "1" -- "1" HistorialClinico : posee
217 HistorialClinico "1" -- "*" Diagnostico : contiene
218 HistorialClinico "1" -- "*" NotaClinica : registra
219 Diagnostico "*" -- "1" Terapeuta : registrado por

```

```

220 NotaClinica "*" -- "1" Terapeuta : redactada por
221
222 Paciente "1" -- "*" PlanTratamiento : tiene
223 PlanTratamiento "*" -- "1" Terapeuta : elaborado por
224 PlanTratamiento "1" -- "*" FaseTratamiento : compuesto por
225 PlanTratamiento "1" -- "*" NotaClinica : documentado por
226 PlanTratamiento "1" -- "*" AsignacionRutina : prescribe
227
228 Terapeuta "1" -- "*" Rutina : crea
229 Rutina "1" *-- "*" ParametrosEjercicio : compone
230 ParametrosEjercicio "*" -- "1" Ejercicio : referencia
231
232 AsignacionRutina "*" -- "1" Rutina : asigna
233 AsignacionRutina "*" -- "1" Paciente : a paciente
234 AsignacionRutina "*" -- "1" Terapeuta : asignada por
235
236 AsignacionRutina "1" -- "*" SesionEjecucion : genera
237 SesionEjecucion "1" -- "0..1" Feedback : produce
238 Feedback "1" -- "0..1" AnalisisIA : analizada por
239
240 Paciente "1" -- "*" SesionEjecucion : ejecuta
241 Paciente "*" -- "*" ModuloBienestar : accede
242
243 ' Agenda
244 Cita "*" -- "1" Paciente : agendada para
245 Cita "*" -- "1" Terapeuta : atendida por
246 Cita "*" -- "0..1" Sala : ocupa
247 Cita "1" -- "*" Recordatorio : notificada por
248 Cita "*" -- "0..1" PlanTratamiento : asociada a
249 Terapeuta "1" -- "*" HorarioDisponible : ofrece
250 Sala "1" -- "*" HorarioDisponible : disponible en
251
252 Paciente "1" -- "*" ReporteProgreso : descrito por
253
254 @enduml

```

Listing A.1: 01_diagrama_clases.puml

A.4 C4 Nivel 1: Contexto

```

1 @startuml FisoManager_C4_Contexto
2
3 ' FisoManager - C4 Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema
4
5
6 skinparam backgroundColor #FAFAFA
7 skinparam defaultFontName Arial
8 skinparam defaultFontSize 12
9 skinparam shadowing false
10 skinparam roundCorner 10
11
12 skinparam actor {
13     BackgroundColor #08427B
14     BorderColor #073B6F
15 }
16 skinparam ActorFontColor #08427B

```

```

17 skinparam ActorFontStyle bold
18
19 skinparam rectangle {
20     BackgroundColor<<sistema>> #1168BD
21     BorderColor<<sistema>> #0B4884
22     FontColor<<sistema>> white
23     BackgroundColor<<externo>> #999999
24     BorderColor<<externo>> #6B6B6B
25     FontColor<<externo>> white
26     FontStyle bold
27 }
28
29 title <b>FisioManager - C4 Nivel 1: Contexto del Sistema</b>
30
31 actor "Paciente\n<size:10>[Persona]</size>" as paciente
32 actor "Fisioterapeuta\n<size:10>[Persona]</size>" as terapeuta
33 actor "Administrador\n<size:10>[Persona]</size>" as admin
34
35 rectangle "**FisioManager**\n<size:10>[Sistema]</size>\n<size:10>Plataforma de rehabilitacion</
↪ size>\n<size:10>con feedback por voz e IA</size>" as fisio <<sistema>>
36
37 rectangle "Servicio de IA\n(STT + LLM)\n<size:10>[Sistema externo]</size>" as ia <<externo>>
38 rectangle "ElevenLabs TTS\n<size:10>[Sistema externo]</size>" as tts <<externo>>
39 rectangle "Almacenamiento\nde Objetos\n<size:10>[MinIO / S3]</size>" as storage <<externo>>
40 rectangle "Proveedor SMTP\n<size:10>[Sistema externo]</size>" as email <<externo>>
41 rectangle "Notificaciones\nPush (FCM)\n<size:10>[Sistema externo]</size>" as push <<externo>>
42
43 paciente --> fisio : Rutinas, feedback,\nprogreso\n<size:9>[HTTPS]</size>
44 terapeuta --> fisio : Gestion clinica,\nanalisis\n<size:9>[HTTPS]</size>
45 admin --> fisio : Supervision\ny operacion\n<size:9>[HTTPS]</size>
46
47 fisio --> ia : Transcribe y\nanaliza audio
48 fisio --> tts : Genera audio
49 fisio --> storage : Audios/videos
50 fisio --> email : Notifica
51 fisio --> push : Recordatorios
52
53 legend right
54     | Color | Tipo |
55     |<#1168BD>| Sistema FisioManager |
56     |<#999999>| Sistema externo |
57     |<#08427B>| Persona |
58 endlegend
59
60 @enduml

```

Listing A.2: *02_c4_nivel1_contexto.puml*

A.5 C4 Nivel 2: Contenedores

```

1 @startuml FisioManager_C4_Contenedores
2
3 ' FisioManager - C4 Nivel 2: Diagrama de Contenedores
4
5 skinparam backgroundColor #FAFAFA
6 skinparam defaultFontName Arial

```

```

7 skinparam defaultFontSize 11
8 skinparam shadowing false
9 skinparam roundCorner 10
10 skinparam linetype ortho
11
12 skinparam actor {
13     BackgroundColor #08427B
14     BorderColor #073B6F
15 }
16 skinparam ActorFontColor #08427B
17 skinparam ActorFontStyle bold
18
19 skinparam rectangle {
20     BackgroundColor<<container>> #438DD5
21     BorderColor<<container>> #2E6295
22     FontColor<<container>> white
23     BackgroundColor<<db>> #438DD5
24     BorderColor<<db>> #2E6295
25     FontColor<<db>> white
26     BackgroundColor<<externo>> #999999
27     BorderColor<<externo>> #6B6B6B
28     FontColor<<externo>> white
29     FontStyle bold
30 }
31
32 skinparam database {
33     BackgroundColor #438DD5
34     BorderColor #2E6295
35     FontColor white
36 }
37
38 skinparam queue {
39     BackgroundColor #438DD5
40     BorderColor #2E6295
41     FontColor white
42 }
43
44 title <b>FisioManager - C4 Nivel 2: Contenedores</b>
45
46 actor "Paciente" as paciente
47 actor "Terapeuta" as terapeuta
48 actor "Admin" as admin
49
50 rectangle "**FisioManager**" as boundary {
51
52     rectangle "Aplicacion Web SPA\n<size:9>[React + TypeScript]</size>\n<size:9>Interfaz
53     ↪ responsiva.</size>\n<size:9>Captura de audio en navegador.</size>" as spa <<container>>
54
55     rectangle "API Gateway / BFF\n<size:9>[ASP.NET Core 8]</size>\n<size:9>Auth JWT, autorizacion
56     ↪ ,</size>\n<size:9>rate limit, validacion</size>" as gateway <<container>>
57
58     rectangle "Servicio de\nPacientes\n<size:9>[ASP.NET Core]</size>\n<size:9>Pacientes, historial
59     ↪ ,</size>\n<size:9>diagnosticos</size>" as svcPacientes <<container>>
60
61     rectangle "Servicio de\nRutinas\n<size:9>[ASP.NET Core]</size>\n<size:9>Ejercicios, rutinas,</
62     ↪ size>\n<size:9>asignaciones, sesiones</size>" as svcRutinas <<container>>
63
64     rectangle "Servicio de\nFeedback\n<size:9>[ASP.NET Core]</size>\n<size:9>Recibe audio,
65     ↪ coordina</size>\n<size:9>analisis con IA</size>" as svcFeedback <<container>>

```



```

61
62     rectangle "Servicio de IA\n/ Orquestador\n<size:9>[Python FastAPI]\n<size:9>Whisper,
↪ analisis\n<size:9>de sentimientos\n<size:9>" as svcIA <<container>>
63
64     rectangle "Servicio de\nReportes\n<size:9>[ASP.NET Core]\n<size:9>Dashboards, PDF,</
↪ size>\n<size:9>metricas\n<size:9>" as svcReportes <<container>>
65
66     rectangle "Servicio de\nNotificaciones\n<size:9>[ASP.NET Core Worker]\n<size:9>Cola de
↪ email/push\n<size:9>" as svcNotif <<container>>
67
68     database "Base de Datos\nRelacional\n<size:9>[PostgreSQL 16]\n<size:9>" as bd
69     database "Cache\nDistribuido\n<size:9>[Redis]\n<size:9>" as cache
70     queue "Cola de\nMensajes\n<size:9>[RabbitMQ]\n<size:9>" as cola
71 }
72
73 rectangle "Whisper / OpenAI\n<size:9>STT\n<size:9>" as whisper <<externo>>
74 rectangle "LLM Externo\n<size:9>Sentimiento\n<size:9>" as llm <<externo>>
75 rectangle "ElevenLabs\n<size:9>TTS\n<size:9>" as eleven <<externo>>
76 rectangle "MinIO / S3\n<size:9>Object storage\n<size:9>" as minio <<externo>>
77 rectangle "SMTP / SendGrid\n<size:9>Email\n<size:9>" as smtp <<externo>>
78 rectangle "Firebase FCM\n<size:9>Push\n<size:9>" as fcm <<externo>>
79
80 paciente --> spa : Usa\n<size:9>[HTTPS]\n<size:9>
81 terapeuta --> spa
82 admin --> spa
83
84 spa --> gateway : <size:9>[HTTPS / JSON]\n<size:9>
85
86 gateway --> svcPacientes
87 gateway --> svcRutinas
88 gateway --> svcFeedback
89 gateway --> svcReportes
90 gateway --> cache : Sesiones/tokens
91
92 svcPacientes --> bd : <size:9>[EF Core]\n<size:9>
93 svcRutinas --> bd
94 svcFeedback --> bd
95 svcReportes --> bd
96
97 svcFeedback --> minio : Sube audio
98 svcFeedback --> cola : Publica eventos
99 svcFeedback --> svcIA : Solicita analisis
100
101 svcIA --> whisper
102 svcIA --> llm
103 svcIA --> eleven
104
105 svcNotif --> cola : Consume
106 svcNotif --> smtp
107 svcNotif --> fcm
108
109 @enduml

```

Listing A.3: *03_c4_nivel2_contenedores.puml*

A.6 C4 Nivel 3: Componentes

```
1 @startuml FisoManager_C4_Componentes
2
3 ' FisoManager - C4 Nivel 3: Componentes del Servicio de Feedback
4
5 skinparam backgroundColor #FAFAFA
6 skinparam defaultFontName Arial
7 skinparam defaultFontSize 11
8 skinparam shadowing false
9 skinparam roundCorner 10
10
11 skinparam rectangle {
12     BackgroundColor<<componente>> #85BBF0
13     BorderColor<<componente>> #5D82A8
14     FontColor<<componente>> #000000
15     BackgroundColor<<container>> #438DD5
16     BorderColor<<container>> #2E6295
17     FontColor<<container>> white
18     FontStyle bold
19 }
20
21 skinparam database {
22     BackgroundColor #438DD5
23     BorderColor #2E6295
24     FontColor white
25 }
26
27 skinparam queue {
28     BackgroundColor #438DD5
29     BorderColor #2E6295
30     FontColor white
31 }
32
33 title <b>FisoManager - C4 Nivel 3: Componentes del Servicio de Feedback</b>
34
35 rectangle "SPA Web\n<size>9>[React + TS]\n</size>" as spa <<container>>
36 database "PostgreSQL\n<size>9>BD Relacional\n</size>" as bd
37 rectangle "MinIO\n<size>9>Object Storage\n</size>" as minio <<container>>
38 queue "RabbitMQ\n<size>9>Eventos\n</size>" as cola
39 rectangle "Servicio de IA\n<size>9>[Python FastAPI]\n</size>" as svcIA <<container>>
40
41 rectangle "**Servicio de Feedback**" as boundary {
42
43     rectangle "FeedbackController\n<size>9>[ASP.NET Controller]\n</size>\n<size>9>POST /feedback/\n</size>\n<size>9>GET /feedback/{id}\n</size>" as ctrlFb <<componente>>
44
45     rectangle "SesionController\n<size>9>[ASP.NET Controller]\n</size>\n<size>9>Inicio/fin sesiones\n</size>" as ctrlSes <<componente>>
46
47     rectangle "FeedbackApplicationService\n<size>9>[Servicio de aplicacion]\n</size>\n<size>9>\n<size>9>Orquesta caso de uso\n</size>\n<size>9>de registro de feedback\n</size>" as appFb <<componente>>
48
49     rectangle "SesionApplicationService\n<size>9>[Servicio de aplicacion]\n</size>\n<size>9>Ciclo de\n</size>\n<size>9>vida de sesion\n</size>" as appSes <<componente>>
50
51     rectangle "AudioStorageService\n<size>9>[Infraestructura]\n</size>\n<size>9>Sube/descarga audios\n</size>" as audioSvc <<componente>>
```

```

52
53     rectangle "AnálisisIAClient\n<size:9>[HTTP Client]</size>\n<size:9>Cliente con reintentos</
↪ size>\n<size:9>y circuit breaker</size>" as iaClient <<componente>>
54
55     rectangle "EventPublisher\n<size:9>[Publisher]</size>\n<size:9>Publica eventos\nde dominio</
↪ size>" as pub <<componente>>
56
57     rectangle "FeedbackRepository\n<size:9>[EF Core]</size>" as repoFb <<componente>>
58
59     rectangle "SessionRepository\n<size:9>[EF Core]</size>" as repoSes <<componente>>
60
61     rectangle "FeedbackValidator\n<size:9>[FluentValidation]</size>" as validator <<componente>>
62
63     rectangle "FeedbackMapper\n<size:9>[AutoMapper]</size>" as mapper <<componente>>
64 }
65
66 spa --> ctrlFb : POST audio +\ndatos\n<size:9>[multipart]</size>
67 spa --> ctrlSes : Session\n<size:9>[HTTPS]</size>
68
69 ctrlFb --> validator
70 ctrlFb --> mapper
71 ctrlFb --> appFb
72 ctrlSes --> appSes
73
74 appFb --> audioSvc : Almacena audio
75 appFb --> repoFb : Persiste
76 appFb --> iaClient : Solicita análisis
77 appFb --> pub : Publica evento
78
79 appSes --> repoSes
80
81 audioSvc --> minio : <size:9>[S3 API]</size>
82 iaClient --> svcIA : <size:9>[HTTPS]</size>
83 pub --> cola : <size:9>[AMQP]</size>
84 repoFb --> bd : <size:9>[Npgsql]</size>
85 repoSes --> bd
86
87 @enduml

```

Listing A.4: *04_c4_nivel3_componentes.puml*

A.7 Casos de Uso

```

1 @startuml FisioManager_CasosDeUso
2
3 ' FisioManager - Diagrama de Casos de Uso
4
5 skinparam backgroundColor #FAFAFA
6 skinparam defaultFontName Arial
7 skinparam defaultFontSize 11
8 skinparam shadowing false
9 skinparam roundCorner 10
10
11 skinparam actor {
12     BackgroundColor #08427B
13     BorderColor #073B6F

```

```

14 }
15 skinparam ActorFontColor #08427B
16 skinparam ActorFontStyle bold
17
18 skinparam usecase {
19     BackgroundColor #E8F4F8
20     BorderColor #2E75B6
21     FontColor black
22 }
23
24 title <b>FisioManager - Diagrama de Casos de Uso</b>
25
26 left to right direction
27
28 actor "Paciente" as paciente
29 actor "Fisioterapeuta" as terapeuta
30 actor "Administrador" as admin
31 actor "Servicio IA" as ia <<sistema>>
32
33 rectangle "FisioManager" {
34
35     usecase "Iniciar sesion" as UC01
36     usecase "Cerrar sesion" as UC02
37     usecase "Recuperar contrasena" as UC03
38
39     usecase "Visualizar rutina\nasignada" as UC10
40     usecase "Ejecutar ejercicio" as UC11
41     usecase "Registrar feedback\npor voz" as UC12
42     usecase "Registrar nivel\nde dolor" as UC13
43     usecase "Registrar estado\nemocional" as UC14
44     usecase "Consultar progreso\npersonal" as UC15
45     usecase "Acceder a modulo\nde bienestar" as UC16
46
47     usecase "Gestionar paciente" as UC20
48     usecase "Registrar diagnostico" as UC21
49     usecase "Consultar historial\nclinico" as UC22
50     usecase "Crear rutina\npersonalizada" as UC23
51     usecase "Asignar rutina\na paciente" as UC24
52     usecase "Analizar feedback\ndel paciente" as UC25
53     usecase "Visualizar dashboard\nde pacientes" as UC26
54     usecase "Generar reporte\nde progreso" as UC27
55     usecase "Elaborar plan\nde tratamiento" as UC28
56     usecase "Registrar nota\nclinica" as UC29
57
58     usecase "Definir disponibilidad\ny salas" as UC60
59     usecase "Agendar cita" as UC61
60     usecase "Consultar agenda" as UC62
61
62     usecase "Supervisar uso\ndel sistema" as UC30
63     usecase "Evaluar desempeno\nde terapeutas" as UC31
64
65     usecase "Gestionar usuarios" as UC40
66     usecase "Auditar accesos" as UC41
67     usecase "Monitorear sistema" as UC42
68
69     usecase "Transcribir audio" as UC50
70     usecase "Analizar sentimiento" as UC51
71 }
72

```

```

73  ' Relaciones de paciente
74  paciente --> UC01
75  paciente --> UC02
76  paciente --> UC03
77  paciente --> UC10
78  paciente --> UC11
79  paciente --> UC12
80  paciente --> UC13
81  paciente --> UC14
82  paciente --> UC15
83  paciente --> UC16
84
85  ' Relaciones de terapeuta
86  terapeuta --> UC01
87  terapeuta --> UC02
88  terapeuta --> UC20
89  terapeuta --> UC21
90  terapeuta --> UC22
91  terapeuta --> UC23
92  terapeuta --> UC24
93  terapeuta --> UC25
94  terapeuta --> UC26
95  terapeuta --> UC27
96  terapeuta --> UC28
97  terapeuta --> UC29
98  terapeuta --> UC60
99  terapeuta --> UC61
100 terapeuta --> UC62
101
102 ' Agenda (paciente puede solicitar cita)
103 paciente --> UC61
104
105 ' Relaciones del administrador (unico)
106 admin --> UC01
107 admin --> UC30
108 admin --> UC31
109 admin --> UC27
110 admin --> UC40
111 admin --> UC41
112 admin --> UC42
113 admin --> UC60
114
115 ' Sistema IA
116 UC12 ..> UC50 : <<include>>
117 UC12 ..> UC51 : <<include>>
118 UC25 ..> UC51 : <<include>>
119 ia --> UC50
120 ia --> UC51
121
122 ' Extends
123 UC11 ..> UC12 : <<extend>>
124 UC15 ..> UC27 : <<extend>>
125
126 @enduml

```

Listing A.5: *05_diagrama_casos_uso.puml*

A.8 CRC Cards

```
1 @startuml FisoManager_CRC_Cards
2
3 ' FisoManager - CRC Cards (Class - Responsibilities - Collaborators)
4
5 skinparam backgroundColor #FAFAFA
6 skinparam defaultFontName Arial
7 skinparam defaultFontSize 10
8 skinparam shadowing false
9 skinparam roundCorner 8
10
11 skinparam class {
12     BackgroundColor #FFF8DC
13     BorderColor #B8860B
14     HeaderBackgroundColor #FFD700
15     AttributeFontColor #000000
16 }
17
18 title <b>FisoManager - CRC Cards</b>\n<size:11>Class - Responsibilities - Collaborators</size>
19
20 class "Paciente" as Paciente {
21     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
22     + Ejecutar rutinas asignadas
23     + Registrar feedback por voz
24     + Registrar nivel de dolor
25     + Registrar estado emocional
26     + Consultar su progreso
27     + Acceder a modulos de bienestar
28     .. <b>COLABORADORES</b> ..
29     Rutina
30     AsignacionRutina
31     Feedback
32     SesionEjecucion
33     HistorialClinico
34 }
35
36 class "Terapeuta" as Terapeuta {
37     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
38     + Gestionar pacientes
39     + Registrar diagnosticos
40     + Crear rutinas personalizadas
41     + Asignar rutinas a pacientes
42     + Analizar feedback recibido
43     + Generar reportes clinicos
44     .. <b>COLABORADORES</b> ..
45     Paciente
46     HistorialClinico
47     Diagnostico
48     Rutina
49     AsignacionRutina
50     AnalisisIA
51 }
52
53 class "Rutina" as Rutina {
54     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
55     + Conocer su estructura de
56     ejercicios y orden
```

```

57     + Calcular duracion total
58     + Permitir clonado
59     + Validar coherencia
60     .. <b>COLABORADORES</b> ..
61     Ejercicio
62     ParametrosEjercicio
63     Terapeuta (creador)
64     AsignacionRutina
65 }
66
67 class "Ejercicio" as Ejercicio {
68     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
69     + Describir tecnica
70     + Proveer recursos
71         multimedia
72     + Identificar zona corporal
73     + Identificar tipo
74     .. <b>COLABORADORES</b> ..
75     ParametrosEjercicio
76 }
77
78 class "AsignacionRutina" as AsignacionRutina {
79     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
80     + Vincular rutina con
81         paciente y terapeuta
82     + Controlar estado y
83         vigencia
84     + Programar sesiones
85     + Iniciar sesiones de
86         ejecucion
87     .. <b>COLABORADORES</b> ..
88     Rutina
89     Paciente
90     Terapeuta
91     SesionEjecucion
92 }
93
94 class "SesionEjecucion" as SesionEjecucion {
95     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
96     + Registrar inicio/fin
97         de sesion
98     + Marcar ejercicios
99         completados
100     + Calcular cumplimiento
101     + Asociar feedback
102     .. <b>COLABORADORES</b> ..
103     AsignacionRutina
104     Paciente
105     Feedback
106 }
107
108 class "Feedback" as Feedback {
109     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
110     + Almacenar audio del
111         paciente
112     + Almacenar nivel de dolor
113     + Almacenar estado emocional
114     + Solicitar analisis con IA
115     .. <b>COLABORADORES</b> ..

```

```

116     SesionEjecucion
117     Paciente
118     AnalisisIA
119     AudioStorageService
120 }
121
122 class "AnalisisIA" as AnalisisIA {
123     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
124     + Procesar transcripcion
125     + Detectar sentimiento
126     + Extraer palabras clave
127     + Generar alertas clinicas
128     + Resumir hallazgos
129     .. <b>COLABORADORES</b> ..
130     Feedback
131     ServicioIA (externo)
132     Terapeuta (consumidor)
133 }
134
135 class "HistorialClinico" as HistorialClinico {
136     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
137     + Centralizar antecedentes
138     + Listar diagnosticos
139     + Mantener cronologia
140       clinica
141     .. <b>COLABORADORES</b> ..
142     Paciente
143     Diagnostico
144     Terapeuta
145 }
146
147 class "ReporteProgreso" as ReporteProgreso {
148     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
149     + Calcular adherencia
150     + Generar tendencia de
151       dolor
152     + Producir graficas
153     + Exportar a PDF
154     .. <b>COLABORADORES</b> ..
155     Paciente
156     SesionEjecucion
157     Feedback
158     Terapeuta
159 }
160
161 class "PlanTratamiento" as PlanTratamiento {
162     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
163     + Expresar objetivo clinico
164     + Conocer fechas y estado
165     + Agrupar fases secuenciales
166     + Prescribir asignaciones
167       de rutina
168     .. <b>COLABORADORES</b> ..
169     Paciente
170     Terapeuta
171     FaseTratamiento
172     AsignacionRutina
173     NotaClinica
174 }

```



```

175
176 class "FaseTratamiento" as FaseTratamiento {
177     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
178     + Representar una etapa
179       del plan
180     + Conocer su orden
181     + Indicar duracion en
182       semanas
183     + Definir objetivos
184     .. <b>COLABORADORES</b> ..
185     PlanTratamiento
186     AsignacionRutina
187 }
188
189 class "NotaClinica" as NotaClinica {
190     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
191     + Registrar observacion
192       con identidad propia
193     + Conocer fecha, tipo y
194       autor
195     + Indicar visibilidad al
196       paciente
197     .. <b>COLABORADORES</b> ..
198     HistorialClinico
199     PlanTratamiento
200     Terapeuta
201 }
202
203 class "Cita" as Cita {
204     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
205     + Representar encuentro
206       paciente-terapeuta
207     + Conocer fecha y estado
208     + Ocupar una sala
209     + Disparar recordatorios
210     .. <b>COLABORADORES</b> ..
211     Paciente
212     Terapeuta
213     Sala
214     Recordatorio
215     PlanTratamiento
216 }
217
218 class "Sala" as Sala {
219     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
220     + Describir consultorio
221     + Conocer ubicacion,
222       capacidad, equipamiento
223     + Exponer disponibilidad
224     .. <b>COLABORADORES</b> ..
225     Cita
226     HorarioDisponible
227 }
228
229 class "HorarioDisponible" as HorarioDisponible {
230     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
231     + Expresar oferta semanal
232       de terapeuta o sala
233     + Conocer dia y horas

```

```

234     + Delimitar vigencia
235     + Validar nuevas citas
236     .. <b>COLABORADORES</b> ..
237     Terapeuta
238     Sala
239     Cita
240 }
241
242 class "Recordatorio" as Recordatorio {
243     .. <b>RESPONSABILIDADES</b> ..
244     + Programar aviso de cita
245     + Conocer canal
246         (push, email)
247     + Mantener fechas y estado
248     .. <b>COLABORADORES</b> ..
249     Cita
250     ServicioNotificaciones
251 }
252
253 ' Disposicion en grid
254 Paciente -[hidden]right- Terapeuta
255 Terapeuta -[hidden]right- HistorialClinico
256
257 Rutina -[hidden]right- Ejercicio
258 Ejercicio -[hidden]right- AsignacionRutina
259
260 SesionEjecucion -[hidden]right- Feedback
261 Feedback -[hidden]right- AnalisisIA
262
263 ReporteProgreso -[hidden]right- AnalisisIA
264
265 Paciente -[hidden]down- Rutina
266 Rutina -[hidden]down- SesionEjecucion
267 SesionEjecucion -[hidden]down- ReporteProgreso
268
269 PlanTratamiento -[hidden]right- FaseTratamiento
270 FaseTratamiento -[hidden]right- NotaClinica
271
272 Cita -[hidden]right- Sala
273 Sala -[hidden]right- HorarioDisponible
274 HorarioDisponible -[hidden]right- Recordatorio
275
276 ReporteProgreso -[hidden]down- PlanTratamiento
277 PlanTratamiento -[hidden]down- Cita
278
279 @enduml

```

Listing A.6: 06_crc_cards.puml

A.9 Diagrama de Objetos

```

1 @startuml FisoManager_DiagramaObjetos
2
3 ' FisoManager - Diagrama de Objetos
4 ' Instantanea del sistema: instancias concretas de las clases conceptuales
5 ' Escenario: paciente Ana en tratamiento de rodilla, con cita proxima,

```

```

6  ' (recordatorio enviado por push, coherente con los canales del sistema)
7  ' plan de tratamiento activo y una sesion con feedback ya analizado.
8
9  skinparam backgroundColor #FAFAFA
10 skinparam objectBackgroundColor #E8F4F8
11 skinparam objectBorderColor #2E75B6
12 skinparam objectArrowColor #2E75B6
13 skinparam objectFontName Arial
14 skinparam objectFontSize 11
15 skinparam objectAttributeFontSize 10
16
17 title <b>FisioManager - Diagrama de Objetos</b>\n<size:11>Instantanea: tratamiento de rodilla en
    ↳ curso (paciente Ana Lopez)</size>
18
19 ' =====
20 ' Usuarios
21 ' =====
22
23 object "ana : Paciente" as ana {
24     nombre = "Ana"
25     apellidos = "Lopez Garcia"
26     email = "ana.lopez@correo.com"
27     telefono = "5512345678"
28     fechaNacimiento = "1992-04-18"
29     genero = FEMENINO
30     peso = 62.5
31     altura = 1.68
32     activo = true
33 }
34
35 object "drMartinez : Terapeuta" as ter {
36     nombre = "Carlos"
37     apellidos = "Martinez Ruiz"
38     email = "c.martinez@fisio.mx"
39     cedulaProfesional = "9876543"
40     especialidad = "Rehabilitacion ortopedica"
41 }
42
43 ' =====
44 ' Clinico
45 ' =====
46
47 object "hcAna : HistorialClinico" as hc {
48     fechaCreacion = "2026-02-10"
49     antecedentes = "Sin cirugias previas"
50     alergias = "Ninguna conocida"
51     medicamentos = "Ibuprofeno 400mg PRN"
52 }
53
54 object "diagRodilla : Diagnostico" as diag {
55     fecha = "2026-02-10"
56     descripcion = "Esguince ligamento colateral medial"
57     codigoCIE10 = "S83.4"
58     severidad = MODERADA
59 }
60
61 object "nota01 : NotaClinica" as nota1 {
62     fecha = "2026-04-22"
63     contenido = "Paciente reporta dolor 6/10 al subir escaleras"

```

```

64     tipo = EVOLUCION
65     visibleParaPaciente = false
66 }
67
68 object "planRodilla : PlanTratamiento" as plan {
69     nombre = "Recuperacion LCM rodilla derecha"
70     objetivoClinico = "Restaurar ROM 0-130 grados y fuerza 80%"
71     fechaInicio = "2026-02-15"
72     fechaFinEstimada = "2026-06-15"
73     estado = ACTIVO
74     observaciones = "Progresion gradual de carga"
75 }
76
77 object "fase02 : FaseTratamiento" as fase {
78     nombre = "Fase 2: Fortalecimiento"
79     orden = 2
80     duracionSemanas = 6
81     objetivos = "Recuperar fuerza cuadriceps e isquiotibiales"
82 }
83
84 ' =====
85 ' Agenda
86 ' =====
87
88 object "cita15Mayo : Cita" as cita {
89     fechaHoraInicio = "2026-05-20 10:00"
90     fechaHoraFin = "2026-05-20 10:45"
91     motivo = "Revaloracion fase 2"
92     modalidad = PRESENCIAL
93     estado = CONFIRMADA
94 }
95
96 object "sala03 : Sala" as sala {
97     nombre = "Consultorio 3"
98     ubicacion = "Planta baja, ala norte"
99     capacidad = 2
100     equipamiento = "Camilla, dinamometro, espejo postural"
101 }
102
103 object "horarioMartes : HorarioDisponible" as horario {
104     diaSemana = MARTES
105     horaInicio = "09:00"
106     horaFin = "14:00"
107     vigenteDesde = "2026-01-01"
108     vigenteHasta = "2026-12-31"
109 }
110
111 object "recPush : Recordatorio" as rec {
112     canal = PUSH
113     fechaEnvioProgramada = "2026-05-19 10:00"
114     fechaEnvioReal = "2026-05-19 10:00"
115     mensaje = "Recuerde su cita manana a las 10:00"
116     estado = ENVIADO
117 }
118
119 ' =====
120 ' Rutinas
121 ' =====
122

```

```

123 object "rutFortRodilla : Rutina" as rut {
124     nombre = "Fortalecimiento rodilla nivel 2"
125     descripcion = "Trabajo de cuadriceps con banda elastica"
126     duracionEstimada = 25
127     nivel = INTERMEDIO
128     fechaCreacion = "2026-03-01"
129 }
130
131 object "ejSentadilla : Ejercicio" as ej {
132     nombre = "Sentadilla asistida con banda"
133     zonaCorporal = RODILLA
134     tipo = FUERZA
135     videoUrl = "vid/sentadilla_banda.mp4"
136 }
137
138 object "paramSentadilla : ParametrosEjercicio" as param {
139     repeticiones = 12
140     series = 3
141     descansoSegundos = 45
142     orden = 1
143     notasTerapeuta = "Banda verde, mantener tronco erguido"
144 }
145
146 object "asigRut : AsignacionRutina" as asig {
147     fechaAsignacion = "2026-04-15"
148     fechaInicio = "2026-04-15"
149     fechaFin = "2026-05-30"
150     frecuenciaSemanal = 3
151     estado = ACTIVA
152 }
153
154 ' =====
155 ' Seguimiento
156 ' =====
157
158 object "sesion22Abr : SesionEjecucion" as ses {
159     fechaInicio = "2026-04-22 18:30"
160     fechaFin = "2026-04-22 18:58"
161     completada = true
162     porcentajeCumplimiento = 95.0
163 }
164
165 object "fb22Abr : Feedback" as fb {
166     fechaRegistro = "2026-04-22 19:00"
167     nivelDolor = 4
168     estadoEmocional = BIEN
169     duracionAudioSegundos = 38
170     transcripcion = "Senti el ejercicio mas comodo que la semana pasada"
171 }
172
173 object "ia22Abr : AnalisisIA" as ia {
174     sentimientoDetectado = "Positivo"
175     palabrasClave = ["comodo", "mejor", "semana pasada"]
176     alertas = []
177     confianza = 0.91
178     fechaProcesamiento = "2026-04-22 19:01"
179 }
180
181 ' =====

```

```

182 ' Enlaces (links de instancias)
183 ' =====
184
185 ana --> ter : atendida por
186 ana --> hc : posee
187 hc --> diag
188 hc --> nota1
189 diag --> ter
190 nota1 --> ter
191
192 ana --> plan : tiene
193 plan --> ter : elaborado por
194 plan --> fase : contiene
195 plan --> nota1 : documentado por
196 plan --> asig : prescribe
197
198 cita --> ana
199 cita --> ter
200 cita --> sala
201 cita --> rec
202 cita --> plan
203 ter --> horario
204 sala --> horario
205
206 ter --> rut : crea
207 rut *-- param
208 param --> ej
209
210 asig --> rut
211 asig --> ana
212 asig --> ter
213 asig --> ses
214 ses --> fb
215 fb --> ia
216
217 @enduml

```

Listing A.7: 07_diagrama_objetos.puml

A.10 Diagrama de Robustez

```

1 @startuml FisoManager_DiagramaRobustez
2
3 ' FisoManager - Diagrama de Robustez (clases de software)
4 ' Consolidado: agenda de cita, registro de feedback, prescripcion de plan
5 ' y elaboracion de nota clinica.
6 '
7 ' Clases de software (ICONIX):
8 '   <<actor>>      Actores externos al sistema
9 '   <<boundary>>   Interfaces de usuario / sistemas externos
10 '   <<control>>    Logica de aplicacion y orquestacion
11 '   <<entity>>     Entidades persistentes del dominio
12
13 skinparam backgroundColor #FAFAFA
14 skinparam ArrowColor #2E75B6
15 skinparam DefaultFontName Arial

```

```

16 skinparam DefaultFontSize 11
17 skinparam shadowing false
18
19 skinparam class {
20     BackgroundColor<<actor>>      #EEEEEE
21     BorderColor<<actor>>          #555555
22     BackgroundColor<<boundary>>    #FFF3E6
23     BorderColor<<boundary>>        #E08E45
24     BackgroundColor<<control>>      #F0F8E8
25     BorderColor<<control>>          #5B9D3E
26     BackgroundColor<<entity>>       #E8F4F8
27     BorderColor<<entity>>          #2E75B6
28 }
29
30 title <b>FisioManager - Diagrama de Robustez</b>\n<size:11>Clases de software: Boundary / Control
    ↳ / Entity</size>
31
32 ' =====
33 ' ACTORES
34 ' =====
35 class ActorPaciente <<actor>>
36 class ActorTerapeuta <<actor>>
37
38 ' =====
39 ' BOUNDARIES (interfaces)
40 ' =====
41 class UIAgendaPaciente <<boundary>>
42 class UIAgendaTerapeuta <<boundary>>
43 class UIRegistroFeedback <<boundary>>
44 class UIConsultaPaciente <<boundary>>
45 class UIPlanTratamiento <<boundary>>
46 class ServicioNotificaciones <<boundary>>
47 class ServicioIAExterno <<boundary>>
48
49 ' =====
50 ' CONTROLS (logica de aplicacion)
51 ' =====
52 class GestorCitas <<control>>
53 class GestorRecordatorios <<control>>
54 class GestorFeedback <<control>>
55 class AnalizadorIA <<control>>
56 class GestorPlanTratamiento <<control>>
57 class GestorNotasClinicas <<control>>
58 class ValidadorDisponibilidad <<control>>
59
60 ' =====
61 ' ENTITIES (dominio persistente)
62 ' =====
63 class Paciente <<entity>>
64 class Terapeuta <<entity>>
65 class Cita <<entity>>
66 class Sala <<entity>>
67 class HorarioDisponible <<entity>>
68 class Recordatorio <<entity>>
69 class SesionEjecucion <<entity>>
70 class Feedback <<entity>>
71 class AnalisisIA <<entity>>
72 class PlanTratamiento <<entity>>
73 class FaseTratamiento <<entity>>

```

```

74 class NotaClinica <<entity>>
75 class HistorialClinico <<entity>>
76 class AsignacionRutina <<entity>>
77
78 ' =====
79 ' FLUJO 1: Agendar cita (Paciente)
80 ' =====
81 ActorPaciente --> UIAgendaPaciente
82 UIAgendaPaciente --> GestorCitas : solicitar cita
83 GestorCitas --> ValidadorDisponibilidad : verificar disponibilidad
84 ValidadorDisponibilidad --> HorarioDisponible : consulta horarios
85 ValidadorDisponibilidad --> Sala : consulta salas
86 ValidadorDisponibilidad --> Cita : consulta colisiones
87 GestorCitas --> Cita : crea
88 GestorCitas --> Paciente : asocia
89 GestorCitas --> Terapeuta : asocia
90 GestorCitas --> GestorRecordatorios : programar recordatorio
91 GestorRecordatorios --> Recordatorio : crea
92 GestorRecordatorios --> ServicioNotificaciones : enviar
93 ServicioNotificaciones --> ActorPaciente : push / email
94
95 ' =====
96 ' FLUJO 2: Registrar feedback de sesion (Paciente)
97 ' =====
98 ActorPaciente --> UIRegistroFeedback : graba audio + dolor + emocion
99 UIRegistroFeedback --> GestorFeedback : enviar feedback
100 GestorFeedback --> SesionEjecucion : consulta sesion
101 GestorFeedback --> Feedback : crea
102 GestorFeedback --> AnalizadorIA : solicitar analisis
103 AnalizadorIA --> ServicioIAExterno : transcribir + sentimiento
104 ServicioIAExterno --> AnalizadorIA : resultado
105 AnalizadorIA --> AnalisisIA : crea
106 AnalizadorIA --> Feedback : enlaza analisis
107
108 ' =====
109 ' FLUJO 3: Elaborar plan de tratamiento (Terapeuta)
110 ' =====
111 ActorTerapeuta --> UIPlanTratamiento
112 UIPlanTratamiento --> GestorPlanTratamiento : crear / editar plan
113 GestorPlanTratamiento --> Paciente : selecciona paciente
114 GestorPlanTratamiento --> PlanTratamiento : crea
115 GestorPlanTratamiento --> FaseTratamiento : agrega fases
116 GestorPlanTratamiento --> AsignacionRutina : prescribe rutinas
117 GestorPlanTratamiento --> HistorialClinico : vincula historial
118
119 ' =====
120 ' FLUJO 4: Registrar nota clinica durante consulta (Terapeuta)
121 ' =====
122 ActorTerapeuta --> UIConsultaPaciente : abre expediente paciente
123 UIConsultaPaciente --> GestorNotasClinicas : agregar nota
124 GestorNotasClinicas --> HistorialClinico : ubica historial
125 GestorNotasClinicas --> NotaClinica : crea
126 GestorNotasClinicas --> PlanTratamiento : adjunta al plan
127
128 ' =====
129 ' FLUJO 5: Consulta de agenda (Terapeuta)
130 ' =====
131 ActorTerapeuta --> UIAgendaTerapeuta : revisa agenda del dia
132 UIAgendaTerapeuta --> GestorCitas : listar citas

```



```

133 GestorCitas --> Cita : consulta
134
135 @enduml

```

Listing A.8: *08_diagrama_robustez.puml*

A.11 Diagrama de Estados

```

1 @startuml FisioManager_DiagramaEstados
2
3 skinparam backgroundColor #FEFEFE
4 skinparam state {
5     BackgroundColor #E8F0FE
6     BorderColor #2E75B6
7     FontColor #1F4E79
8     ArrowColor #2E75B6
9     StartColor #5B9D3E
10    EndColor #C0392B
11 }
12 skinparam defaultFontName Arial
13 skinparam shadowing false
14
15 title Diagrama de Estados - FisioManager\nCiclo de Vida de una Rutina Asignada
16
17 state "Rutina en Biblioteca" as Biblioteca #D6EAF8
18 state "Rutina Asignada" as Asignada #AED6F1
19 state "Rutina Pendiente" as Pendiente #F9E79F
20 state "Rutina en Ejecucion" as Ejecucion #FAD7A0 {
21     state "Ejercicio Activo" as EjActivo
22     state "Descanso" as Descanso
23     state "Siguiente Actividad" as SigActividad
24
25     [*] --> EjActivo
26     EjActivo --> Descanso : Tiempo de ejercicio\ncumplido
27     Descanso --> SigActividad : Tiempo de descanso\ncumplido
28     SigActividad --> EjActivo : Quedan actividades
29     SigActividad --> [*] : Ultima actividad\ncompletada
30 }
31 state "Rutina Completada" as Completada #ABEBC6
32 state "Feedback Pendiente" as FeedbackPend #F5CBA7
33 state "Registrando Feedback" as RegFeedback #F0B27A {
34     state "Seleccion Estado Emocional" as SelEmocion
35     state "Registro Nivel Dolor" as RegDolor
36     state "Grabacion Audio (Opcional)" as GrabAudio
37     state "Envio Feedback" as EnvioFB
38
39     [*] --> SelEmocion
40     SelEmocion --> RegDolor
41     RegDolor --> GrabAudio
42     GrabAudio --> EnvioFB
43     RegDolor --> EnvioFB : Sin audio
44     EnvioFB --> [*]
45 }
46 state "Feedback Registrado" as FBRegistrado #82E0AA
47 state "Analisis IA Procesando" as IAProc #D7BDE2
48 state "Analisis IA Completado" as IAComp #C39BD3

```

```

49
50 [*] --> Biblioteca : Terapeuta crea\nrutina template
51
52 Biblioteca --> Asignada : Terapeuta asigna\na paciente(s)
53 Asignada --> Pendiente : Paciente recibe\nnotificacion
54 Pendiente --> Ejecucion : Paciente inicia\nrutina
55 Ejecucion --> Completada : Todas las actividades\nfinalizadas
56 Completada --> FeedbackPend : Sistema solicita\nfeedback
57 FeedbackPend --> RegFeedback : Paciente inicia\nregistro de feedback
58 RegFeedback --> FBRegistrado : Feedback enviado\nexitosamente
59 FBRegistrado --> IAProc : Audio enviado a\nservicio de IA
60 IAProc --> IAComp : Analisis completado
61 IAComp --> [*]
62
63 FBRegistrado --> [*] : Sin audio\n(sin analisis IA)
64
65 note right of Biblioteca
66   El terapeuta construye la rutina
67   en el RoutineBuilder seleccionando
68   ejercicios de la biblioteca
69 end note
70
71 note right of Ejecucion
72   El RoutinePlayer gestiona
73   temporizadores para cada
74   ejercicio y descanso
75 end note
76
77 note left of IAProc
78   Procesamiento asincrono
79   del audio del paciente
80   mediante servicio de IA
81 end note
82
83 @enduml

```

Listing A.9: *09_diagrama_estados.puml*

A.12 Secuencia: Asignación de Rutina

```

1 @startuml FisoManager_Secuencia_AsignacionRutina
2
3 skinparam backgroundColor #FEFEFE
4 skinparam sequence {
5   ArrowColor #2E75B6
6   ActorBorderColor #1F4E79
7   LifeLineBorderColor #2E75B6
8   ParticipantBorderColor #2E75B6
9   ParticipantBackgroundColor #D6EAF8
10  ParticipantFontColor #1F4E79
11  ActorBackgroundColor #AED6F1
12 }
13 skinparam defaultFontName Arial
14 skinparam shadowing false
15
16 title Diagrama de Secuencia - Flujo 2: Asignacion de Rutina

```

```

17
18 actor "Terapeuta" as Terapeuta #AED6F1
19 participant "UI Rutina Builder" as UI #D6EAF8
20 participant "Gestor Plan Tratamiento" as Gestor #D6EAF8
21 participant "Asignacion Rutina" as Asignacion #D6EAF8
22 participant "Notificacion\nal Paciente" as Notif #D6EAF8
23 database "Base de Datos" as DB #E8DAEF
24
25 == Construccion de la Rutina ==
26
27 Terapeuta -> UI : Accede al constructor\nde rutinas
28 activate UI
29
30 UI -> UI : Cargar plantillas de\nejercicio disponibles
31 UI --> Terapeuta : Mostrar biblioteca de\nejercicio con filtros\n(parte del cuerpo, tipo)
32
33 Terapeuta -> UI : Seleccionar ejercicios\ny configurar parametros\n(duracion, repeticiones,
34 ↪ descanso)
35
36 UI -> UI : Validar configuracion\nde actividades
37
38 Terapeuta -> UI : Confirmar creacion\nde rutina
39
40 UI -> Gestor : crearRutina(titulo, tipo,\nactividades[])
41 activate Gestor
42
43 Gestor -> Gestor : Validar datos de rutina\n(campos requeridos,\ntipos validos)
44
45 Gestor -> DB : INSERT Routine\n(patientId=null, titulo,\ntipo, actividades)
46 activate DB
47
48 DB --> Gestor : Rutina template creada\n(routineId)
49 deactivate DB
50
51 Gestor --> UI : Rutina guardada\nen biblioteca
52 deactivate Gestor
53
54 UI --> Terapeuta : Confirmacion:\n"Rutina creada exitosamente"
55
56 == Asignacion a Pacientes ==
57
58 Terapeuta -> UI : Seleccionar rutina\ndesde biblioteca
59
60 UI --> Terapeuta : Mostrar detalle de rutina\ncon opcion "Asignar a Pacientes"
61
62 Terapeuta -> UI : Click "Asignar a Pacientes"\ny seleccionar paciente(s)
63
64 UI -> Gestor : asignarRutina(routineId,\npatientIds[])
65 activate Gestor
66
67 Gestor -> Asignacion : procesarAsignacion(\nroutineTemplate, patientIds[])
68 activate Asignacion
69
70 loop Para cada paciente seleccionado
71     Asignacion -> DB : Obtener rutina template\ncon actividades
72     activate DB
73     DB --> Asignacion : Datos de rutina\ny actividades
74     deactivate DB
75
76     Asignacion -> DB : INSERT Routine clonada\n(patientId=pacienteId,\nactividades copiadas)
77     activate DB
78     DB --> Asignacion : Rutina asignada creada

```

```

75 deactivate DB
76
77 Asignacion -> Notif : enviarNotificacion(\npacienteId, rutina)
78 activate Notif
79
80 Notif -> Notif : Preparar mensaje\nde notificacion
81 Notif -> DB : Registrar notificacion\npendiente
82 activate DB
83 DB --> Notif : OK
84 deactivate DB
85
86 Notif --> Asignacion : Notificacion enviada
87 deactivate Notif
88 end
89
90 Asignacion --> Gestor : Asignacion completada\n(N rutinas creadas)
91 deactivate Asignacion
92
93 Gestor --> UI : Resultado de asignacion
94 deactivate Gestor
95
96 UI --> Terapeuta : Confirmacion:\n"Rutina asignada a N pacientes"
97 deactivate UI
98
99 note over Terapeuta, UI
100 El terapeuta puede filtrar ejercicios
101 por parte del cuerpo (rodilla, espalda,
102 hombro, cuello, brazo, cadera, tobillo)
103 y por tipo (Fisico, Respiracion)
104 end note
105
106 note over Asignacion, DB
107 La rutina se clona por cada paciente
108 preservando todas las actividades
109 y sus parametros configurados
110 end note
111
112 note over Notif
113 El paciente recibe
114 la notificacion y puede
115 ver la rutina asignada
116 en su dashboard
117 end note
118
119 @enduml

```

Listing A.10: *10_secuencia_asignacion_rutina.puml*

A.13 Secuencia: Registro de Feedback

```

1 @startuml FisoManager_Secuencia_RegistroFeedback
2
3 skinparam backgroundColor #FEFEFE
4 skinparam sequence {
5     ArrowColor #2E75B6
6     ActorBorderColor #1F4E79

```

```

7   LifeLineBorderColor #2E75B6
8   ParticipantBorderColor #2E75B6
9   ParticipantBackgroundColor #D6EAF8
10  ParticipantFontColor #1F4E79
11  ActorBackgroundColor #AED6F1
12 }
13 skinparam defaultFontName Arial
14 skinparam shadowing false
15
16 title Diagrama de Secuencia - Flujo 1: Registro de Feedback
17
18 actor "Paciente" as Paciente #AED6F1
19 participant "UIRegistroFeedback" as UI #D6EAF8
20 participant "GestorFeedback" as Gestor #D6EAF8
21 participant "AudioStorageService" as Audio #D6EAF8
22 participant "AnalisisIAClient" as IAClient #D6EAF8
23 participant "AnalisisIA" as IA #E8DAEF
24 database "Base de Datos" as DB #E8DAEF
25
26 == Inicio del Registro de Feedback ==
27
28 Paciente -> UI : Accede al formulario\nde feedback tras\ncompletar rutina
29 activate UI
30
31 UI -> UI : Cargar formulario\n(estado emocional,\nnivel de dolor, audio)
32 UI --> Paciente : Mostrar interfaz\nde registro de feedback
33
34 == Captura de Datos ==
35
36 Paciente -> UI : Seleccionar estado\nemocional (GREAT/GOOD/\nOK/BAD/TERRIBLE)
37
38 Paciente -> UI : Ajustar nivel de dolor\n(slider 1-10)
39
40 opt Grabacion de Audio (Opcional)
41     Paciente -> UI : Iniciar grabacion\nde audio
42     UI -> UI : Capturar audio\ndel microfono
43     Paciente -> UI : Detener grabacion
44     UI --> Paciente : Preview del audio\ngrabado
45 end
46
47 == Envio del Feedback ==
48
49 Paciente -> UI : Confirmar y enviar\nfeedback
50
51 UI -> Gestor : registrarFeedback(\nroutineId, patientId,\npainLevel, emotionalState,\naudioBlob?)
52 activate Gestor
53
54 Gestor -> Gestor : Validar datos:\npainLevel in [1..10],\nemotionalState valido
55
56 alt Audio incluido
57     Gestor -> Audio : almacenarAudio(\naudioBlob, pacienteId,\nfeedbackId)
58     activate Audio
59
60     Audio -> Audio : Generar nombre unico\ny ruta de almacenamiento
61
62     Audio -> Audio : Guardar archivo de\naudio en servidor\n(/uploads/)
63
64     Audio --> Gestor : audioRecordUrl
65     deactivate Audio

```

```

66 else Sin audio
67     Gestor -> Gestor : audioRecordUrl = null
68 end
69
70 Gestor -> DB : INSERT Feedback\n(routineId, patientId,\npainLevel, emotionalState,\naudioRecordUrl
↵ , date)
71 activate DB
72 DB --> Gestor : Feedback creado\n(feedbackId)
73 deactivate DB
74
75 Gestor --> UI : Feedback registrado\nexitosamente
76 UI --> Paciente : Confirmacion:\n"Feedback enviado\nincorrectamente"
77 deactivate UI
78
79 == Analisis Asincrono de IA ==
80
81 alt Audio disponible para analisis
82     Gestor --> IAClient : solicitarAnalisis(\nfeedbackId, audioUrl,\npainLevel, emotionalState)
83     activate IAClient
84     note right of Gestor
85         Llamada asincrona:
86         el paciente no espera
87         la respuesta de la IA
88     end note
89     deactivate Gestor
90
91     IAClient -> IAClient : Preparar payload\n(audio + metadatos\ndel feedback)
92
93     IAClient -> IA : POST /analyze\n(audioFile, contexto\nclinico)
94     activate IA
95
96     IA -> IA : Transcripcion de audio\n(Speech-to-Text)
97     IA -> IA : Analisis de sentimiento\ny contenido clinico
98     IA -> IA : Generar resumen\ny recomendaciones
99
100     IA --> IAClient : AnalisisResultado\n(transcripcion, resumen,\nalertas, recomendaciones)
101     deactivate IA
102
103     IAClient -> DB : UPDATE Feedback\nSET aiSummary = resumen\nWHERE id = feedbackId
104     activate DB
105     DB --> IAClient : Feedback actualizado
106     deactivate DB
107
108     IAClient -> IAClient : Verificar alertas\ncriticas (dolor alto,\nestado emocional negativo)
109
110     opt Alerta critica detectada
111         IAClient -> DB : Registrar alerta\npara el terapeuta
112         activate DB
113         DB --> IAClient : Alerta creada
114         deactivate DB
115     end
116
117     deactivate IAClient
118 else Sin audio
119     deactivate Gestor
120     note over IAClient, IA
121         Sin audio no se invoca
122         el servicio de IA.
123         El feedback queda registrado

```

```

124     solo con datos numericos.
125     end note
126 end
127
128 note over Paciente, UI
129     El formulario muestra 5 opciones
130     de estado emocional con iconos
131     y un slider interactivo para
132     el nivel de dolor (1-10)
133 end note
134
135 note over Gestor, DB
136     El feedback queda disponible
137     inmediatamente para el terapeuta
138     en la vista de detalle del paciente
139     con graficas de tendencia
140 end note
141
142 @enduml

```

Listing A.11: *11_secuencia_registro_feedback.puml*

A.14 Modelo ERD

```

1 @startuml FisoManager_ERD
2
3 skinparam backgroundColor #FEFEFE
4 skinparam linetype ortho
5 skinparam defaultFontName Arial
6 skinparam shadowing false
7
8 skinparam class {
9     BackgroundColor #D6EAF8
10    BorderColor #2E75B6
11    HeaderBackgroundColor #2E75B6
12    HeaderFontColor #FFFFFF
13    FontColor #1F4E79
14    AttributeFontColor #1F4E79
15 }
16
17 hide circle
18 hide methods
19
20 title Modelo de Base de Datos ERD - FisoManager
21
22 entity "usuarios" as usuarios {
23     * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
24     --
25     * nombre : VARCHAR(100) <<NOT NULL>>
26     * email : VARCHAR(150) <<UNIQUE, NOT NULL>>
27     * password_hash : VARCHAR(255) <<NOT NULL>>
28     * rol : ENUM('PACIENTE','TERAPEUTA','ADMIN') <<NOT NULL>>
29     avatar_url : VARCHAR(500)
30     telefono : VARCHAR(20)
31     * activo : BOOLEAN <<DEFAULT true>>
32     * created_at : TIMESTAMP <<DEFAULT NOW()>>

```

```

33 * updated_at : TIMESTAMP <<ON UPDATE>>
34 }
35
36 entity "pacientes" as pacientes {
37 * **usuario_id** : INT <<PK, FK>>
38 --
39 * edad : INT <<NOT NULL>>
40 condicion : VARCHAR(255)
41 * terapeuta_id : INT <<FK -> usuarios.id>>
42 fecha_nacimiento : DATE
43 genero : ENUM('M','F','OTRO')
44 direccion : VARCHAR(300)
45 contacto_emergencia : VARCHAR(100)
46 }
47
48 entity "terapeutas" as terapeutas {
49 * **usuario_id** : INT <<PK, FK>>
50 --
51 especialidad : VARCHAR(150)
52 cedula_profesional : VARCHAR(50) <<UNIQUE>>
53 anios_experiencia : INT
54 horario_atencion : VARCHAR(100)
55 max_pacientes : INT <<DEFAULT 20>>
56 }
57
58 entity "administradores" as administradores {
59 * **usuario_id** : INT <<PK, FK>>
60 --
61 nivel_acceso : ENUM('TOTAL','PARCIAL') <<DEFAULT 'TOTAL'>>
62 area_responsable : VARCHAR(100)
63 }
64
65 entity "historial_clinico" as historial {
66 * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
67 --
68 * paciente_id : INT <<FK -> pacientes.usuario_id>>
69 * fecha_apertura : DATE <<NOT NULL>>
70 antecedentes_personales : TEXT
71 antecedentes_familiares : TEXT
72 alergias : TEXT
73 medicamentos_actuales : TEXT
74 * estado : ENUM('ACTIVO','CERRADO') <<DEFAULT 'ACTIVO'>>
75 * created_at : TIMESTAMP <<DEFAULT NOW()>>
76 * updated_at : TIMESTAMP <<ON UPDATE>>
77 }
78
79 entity "diagnosticos" as diagnosticos {
80 * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
81 --
82 * historial_id : INT <<FK -> historial_clinico.id>>
83 * terapeuta_id : INT <<FK -> terapeutas.usuario_id>>
84 * codigo_cie10 : VARCHAR(10) <<NOT NULL>>
85 * descripcion : TEXT <<NOT NULL>>
86 * fecha_diagnostico : DATE <<NOT NULL>>
87 severidad : ENUM('LEVE','MODERADO','SEVERO')
88 * activo : BOOLEAN <<DEFAULT true>>
89 }
90
91 entity "notas_clinicas" as notas {

```



```

92  * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
93  --
94  * historial_id : INT <<FK -> historial_clinico.id>>
95  * terapeuta_id : INT <<FK -> terapeutas.usuario_id>>
96  * contenido : TEXT <<NOT NULL>>
97  * tipo : ENUM('EVOLUCION','INTERCONSULTA','ALTA')
98  * fecha : TIMESTAMP <<NOT NULL>>
99  * created_at : TIMESTAMP <<DEFAULT NOW()>>
100 }
101
102 entity "planes_tratamiento" as planes {
103   * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
104   --
105   * paciente_id : INT <<FK -> pacientes.usuario_id>>
106   * terapeuta_id : INT <<FK -> terapeutas.usuario_id>>
107   * diagnostico_id : INT <<FK -> diagnosticos.id>>
108   * titulo : VARCHAR(200) <<NOT NULL>>
109   * objetivo : TEXT <<NOT NULL>>
110   * fecha_inicio : DATE <<NOT NULL>>
111   * fecha_fin_estimada : DATE
112   * estado : ENUM('ACTIVO','PAUSADO','COMPLETADO','CANCELADO')
113   * created_at : TIMESTAMP <<DEFAULT NOW()>>
114   * updated_at : TIMESTAMP <<ON UPDATE>>
115 }
116
117 entity "fases_tratamiento" as fases {
118   * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
119   --
120   * plan_id : INT <<FK -> planes_tratamiento.id>>
121   * nombre : VARCHAR(150) <<NOT NULL>>
122   * numero_fase : INT <<NOT NULL>>
123   * objetivo_fase : TEXT <<NOT NULL>>
124   * duracion_semanas : INT
125   * estado : ENUM('PENDIENTE','EN_CURSO','COMPLETADA')
126 }
127
128 entity "rutinas" as rutinas {
129   * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
130   --
131   * paciente_id : INT <<FK -> pacientes.usuario_id>>
132   * titulo : VARCHAR(200) <<NOT NULL>>
133   * tipo : ENUM('TRATAMIENTO','RELAJACION') <<NOT NULL>>
134   * completada : BOOLEAN <<DEFAULT false>>
135   * fecha_asignacion : DATE
136   * descripcion : TEXT
137   * created_at : TIMESTAMP <<DEFAULT NOW()>>
138   * updated_at : TIMESTAMP <<ON UPDATE>>
139 }
140
141 entity "ejercicios" as ejercicios {
142   * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
143   --
144   * titulo : VARCHAR(200) <<NOT NULL>>
145   * descripcion : TEXT
146   * tipo : ENUM('FISICO','RESPIRACION') <<NOT NULL>>
147   * parte_cuerpo : ENUM('RODILLA','ESPALDA','HOMBRO','\n'CUERLO','BRAZO','CADERA','TOBILLO','OTRO')
148   * video_url : VARCHAR(500)
149   * imagen_url : VARCHAR(500)
150   * created_at : TIMESTAMP <<DEFAULT NOW()>>

```

```

151 }
152
153 entity "parametros_ejercicio" as parametros {
154     * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
155     --
156     * rutina_id : INT <<FK -> rutinas.id>>
157     * ejercicio_id : INT <<FK -> ejercicios.id>>
158     * orden : INT <<NOT NULL>>
159     * duracion_minutos : DECIMAL(5,2) <<NOT NULL>>
160     * repeticiones : INT <<DEFAULT 1>>
161     * descanso_segundos : INT <<DEFAULT 30>>
162     instrucciones_extra : TEXT
163 }
164
165 entity "asignaciones_rutina" as asignaciones {
166     * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
167     --
168     * rutina_origen_id : INT <<FK -> rutinas.id>>
169     * paciente_id : INT <<FK -> pacientes.usuario_id>>
170     * terapeuta_id : INT <<FK -> terapeutas.usuario_id>>
171     * fecha_asignacion : TIMESTAMP <<DEFAULT NOW()>>
172     fecha_inicio : DATE
173     fecha_fin : DATE
174     * estado : ENUM('ACTIVA', 'PAUSADA', 'COMPLETADA', 'CANCELADA')
175     notas_terapeuta : TEXT
176 }
177
178 entity "sesiones_ejecucion" as sesiones {
179     * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
180     --
181     * asignacion_id : INT <<FK -> asignaciones_rutina.id>>
182     * paciente_id : INT <<FK -> pacientes.usuario_id>>
183     * fecha_inicio : TIMESTAMP <<NOT NULL>>
184     fecha_fin : TIMESTAMP
185     * estado : ENUM('EN_CURSO', 'COMPLETADA', 'ABANDONADA')
186     progreso_porcentaje : DECIMAL(5,2)
187     ejercicios_completados : INT
188     tiempo_total_minutos : DECIMAL(5,2)
189 }
190
191 entity "feedback" as feedback {
192     * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
193     --
194     * sesion_id : INT <<FK -> sesiones_ejecucion.id>>
195     * paciente_id : INT <<FK -> pacientes.usuario_id>>
196     * rutina_id : INT <<FK -> rutinas.id>>
197     * nivel_dolor : INT <<CHECK (1-10)>>
198     * estado_emocional : ENUM('EXCELENTE', 'BIEN', 'REGULAR', 'MAL', 'TERRIBLE')
199     audio_url : VARCHAR(500)
200     comentario_texto : TEXT
201     * fecha : TIMESTAMP <<DEFAULT NOW()>>
202 }
203
204 entity "analisis_ia" as analisis_ia {
205     * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
206     --
207     * feedback_id : INT <<FK -> feedback.id, UNIQUE>>
208     transcripcion_audio : TEXT
209     * resumen : TEXT <<NOT NULL>>

```

```

210     sentimiento : ENUM('POSITIVO','NEUTRAL','NEGATIVO')
211     alertas : TEXT
212     recomendaciones : TEXT
213     * confianza_score : DECIMAL(3,2) <<CHECK (0-1)>>
214     * procesado_at : TIMESTAMP <<NOT NULL>>
215     * modelo_version : VARCHAR(50)
216 }
217
218 entity "citas" as citas {
219     * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
220     --
221     * paciente_id : INT <<FK -> pacientes.usuario_id>>
222     * terapeuta_id : INT <<FK -> terapeutas.usuario_id>>
223     * fecha_hora : TIMESTAMP <<NOT NULL>>
224     * estado : ENUM('PROGRAMADA','CANCELADA','COMPLETADA')
225     * sala_id : INT <<FK -> salas.id>>
226     notas : TEXT
227     recordatorio_enviado : BOOLEAN <<DEFAULT false>>
228     * created_at : TIMESTAMP <<DEFAULT NOW()>>
229     * updated_at : TIMESTAMP <<ON UPDATE>>
230 }
231
232 entity "salas" as salas {
233     * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
234     --
235     * nombre : VARCHAR(100) <<NOT NULL>>
236     * capacidad : INT <<DEFAULT 1>>
237     equipamiento : TEXT
238     * piso : INT
239     * disponible : BOOLEAN <<DEFAULT true>>
240 }
241
242 entity "recordatorios" as recordatorios {
243     * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
244     --
245     * cita_id : INT <<FK -> citas.id>>
246     * usuario_id : INT <<FK -> usuarios.id>>
247     * tipo : ENUM('EMAIL','SMS','PUSH') <<NOT NULL>>
248     * mensaje : TEXT <<NOT NULL>>
249     * fecha_envio : TIMESTAMP <<NOT NULL>>
250     * enviado : BOOLEAN <<DEFAULT false>>
251     fecha_enviado_real : TIMESTAMP
252     * intentos : INT <<DEFAULT 0>>
253 }
254
255 entity "modulos_bienestar" as bienestar {
256     * **id** : INT <<PK, AUTO_INCREMENT>>
257     --
258     * paciente_id : INT <<FK -> pacientes.usuario_id>>
259     * fecha : DATE <<NOT NULL>>
260     horas_sueno : DECIMAL(3,1)
261     nivel_estres : INT <<CHECK (1-10)>>
262     nivel_energia : INT <<CHECK (1-10)>>
263     hidratacion_litros : DECIMAL(3,1)
264     notas : TEXT
265     * created_at : TIMESTAMP <<DEFAULT NOW()>>
266 }
267
268 ' ===== RELACIONES =====

```

```

269 usuarios ||--o| pacientes : "es un"
270 usuarios ||--o| terapeutas : "es un"
271 usuarios ||--o| administradores : "es un"
272
273
274 pacientes }|--|| terapeutas : "asignado a"
275
276 pacientes ||--o{ historial : "tiene"
277 historial ||--o{ diagnosticos : "contiene"
278 historial ||--o{ notas : "tiene"
279 terapeutas ||--o{ diagnosticos : "registra"
280 terapeutas ||--o{ notas : "escribe"
281
282 pacientes ||--o{ planes : "recibe"
283 terapeutas ||--o{ planes : "define"
284 diagnosticos ||--o{ planes : "origina"
285 planes ||--o{ fases : "compuesto por"
286
287 rutinas }o--o| pacientes : "asignada a"
288 ejercicios ||--o{ parametros : "configurado en"
289 rutinas ||--o{ parametros : "contiene"
290
291 terapeutas ||--o{ asignaciones : "asigna"
292 pacientes ||--o{ asignaciones : "recibe"
293 rutinas ||--o{ asignaciones : "origen"
294
295 asignaciones ||--o{ sesiones : "genera"
296 pacientes ||--o{ sesiones : "ejecuta"
297
298 sesiones ||--o| feedback : "produce"
299 pacientes ||--o{ feedback : "registra"
300 rutinas ||--o{ feedback : "evaluada en"
301
302 feedback ||--o| analisis_ia : "analizado por"
303
304 pacientes ||--o{ citas : "asiste a"
305 terapeutas ||--o{ citas : "atiende"
306 salas ||--o{ citas : "reservada para"
307
308 citas ||--o{ recordatorios : "genera"
309 usuarios ||--o{ recordatorios : "recibe"
310
311 pacientes ||--o{ bienestar : "registra"
312
313 @enduml

```

Listing A.12: *12_modelo_erd.puml*